



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

LA HIPÓTESIS DEL CARDINAL SINGULAR

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

MATEMÁTICO

P R E S E N T A :

SEBASTIAN ROSAS AYALA

TUTOR

DR. JORGE ANTONIO CRUZ CHAPITAL



CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, 2026

Para mi mamá

Agradecimientos

A mi mamá, por su amor, apoyo y confianza incondicionales a lo largo de mi vida. Gracias por acompañarme en cada etapa de este camino. Este trabajo también es gracias a todo lo que me ha dado y enseñado.

A mi tutor, Jorge, por su guía, paciencia y apoyo. Gracias por compartir conmigo su conocimiento. Esta tesis de forcing nos forzó a practicar la resiliencia.

Gracias a Sandy por su apoyo y cariño incondicionales. Por escucharme y animarme cuando más lo necesitaba y compartir conmigo tanto las alegrías como las dificultades.

Gracias a Luis, por siempre creer en mí y aventarme $\aleph_1$ porras diarias para acabar este trabajo. Sin la fortaleza que me da no hubiera acabado este trabajo.

Gracias a mis amigos con quienes compartí la carrera y construí momentos inolvidables: Angie, Ivonne, Carmen y Peña. Su compañía hizo este camino más ameno y significativo.

A Gabi por introducirme a la Teoría de Conjuntos y despertar en mí una profunda fascinación por esta area.

Agradecimiento especial a Ana Meda por todo su apoyo, sus enseñanzas y por ser una fuente inagotable de inspiración.

Índice general

Agradecimientos	v
1. Introducción	1
2. Preliminares	3
2.1. Ordinales y cardinales	4
2.2. Cofinalidad	7
2.3. Conjuntos estacionarios	9
2.4. Teoría de Modelos	12
2.5. Forcing	17
2.6. Forcing iterado	25
2.6.1. Iteración general	28
3. Aritmética cardinal	35
3.1. Aritmética Cardinal	35
3.2. L y el forcing de Cohen	36
3.2.1. Cardinales Singulares	43
4. $\neg$ SCH	45
4.1. Grandes Cardinales	45
4.2. El forcing de Silver	52
4.3. Prikry Forcing	57
4.4. Comentarios y trabajo actual	61
5. Una dicotomía para P-ideales	63
5.1. Ideales	63
5.2. Axiomas de forcing	65
5.3. Forcings propios	67
6. SCH	77
6.1. La demostración de Viale	77
6.2. Consecuencias de SCH	83
Bibliografía	84

1 Introducción

En la historia del desarrollo de la teoría de conjuntos, uno de los temas más fascinantes tiene que ver con entender cómo crecen los cardinales infinitos. En su momento, Cantor demostró que $\mathfrak{c} > \aleph_0$ y surgió de manera natural la Hipótesis del Continuo (CH) y su generalización, la Hipótesis Generalizada del Continuo (GCH). Ambos enunciados afirman un comportamiento rígido acerca de la exponenciación cardinal, sostienen que $2^\kappa = \kappa^+$ y de hecho sabemos que este comportamiento es independiente de los axiomas. En su momento esto representó una cubetada de agua fría para los diversos intentos puestos en marcha con el objetivo de establecer un marco formal que sustente las matemáticas que, según Hilbert, debía ser un sistema formal consistente, completo y decidible (más adelante, Gödel demostró que no se pueden tener las tres condiciones a la vez). Más aún, ¡CH es una afirmación sobre los números reales!

La complejidad de CH, como mencionó John Stillwell en [1], parece descansar en el límite mismo de la capacidad humana de entender el infinito. Por su parte, Gödel menciona que la indecidibilidad de CH a partir de ZFC solo puede significar que estos axiomas no contienen una descripción completa de esta realidad. A raíz de esto, el estudio de la independencia de enunciados ha sido uno de los focos principales en la Teoría de Conjuntos moderna. Así mismo, el estudio de los axiomas de grandes cardinales junto con el comportamiento de la función del continuo ($\kappa \rightarrow 2^\kappa$) son la línea de investigación actual más apegada a la original de Cantor. La independencia de GCH sin duda motivó todo un panorama más amplio de investigación. ¿Qué más podemos decir de la función del continuo si no asumimos GCH? ¿Qué tanta flexibilidad tenemos en esta operación?

En los años 70, William Easton dio un paso fundamental en la exploración de las preguntas anteriores, mostró que para cardinales regulares, la función del continuo tiene mucha flexibilidad. Se puede dar casi cualquier patrón salvo restricciones de monotonía y cofinalidad. Sin embargo, este comportamiento no se extiende para cardinales singulares. En 1975, Silver mostró que si κ es un cardinal singular de cofinalidad no numerable y GCH se vale debajo de κ , entonces $2^\kappa = \kappa^+$. Es decir, el valor de la función del continuo en cardinales singulares está condicionado por lo que pasa debajo de él. Más adelante, entre 1980 y 1990, Shelah mostró que la función del continuo en cardinales singulares no puede crecer de manera arbitraria. Esto nos permite conjeturar que los cardinales singulares de hecho tienen la misma estructura rígida que describe GCH.

La Hipótesis del Cardinal Singular (SCH) describe el valor de 2^κ cuando κ es un cardinal singular fuerte y límite, y afirma que su valor es κ^+ . El estudio de esta hipótesis no solo esclarece la estructura interna de los cardinales singulares sino que también nos deja ver el papel de los axiomas de grandes cardinales y de los axiomas de forcing en el panorama actual de la teoría de conjuntos. Por su riqueza, la SCH sigue siendo terreno fértil de investigación.

En este trabajo estudiaremos la independencia de SCH, en su forma más general, desde dos perspectivas muy fructíferas y bajo axiomas de grandes cardinales. En nuestro capítulo de preliminares nos encargaremos de recordar y desarrollar la teoría básica para nuestro propósito, en el capítulo 3 recordaremos la clásica prueba de la independencia de CH con forcing mientras que el capítulo 4 tiene como objetivo producir un modelo en donde SCH falle utilizando forcing iterado y Prikry forcing. Por su parte, en el capítulo 5 nos adentraremos en el tema de ideales y axiomas de forcing para, finalmente en el capítulo 6 obtener que el axioma de forcing propio implica SCH. La finalidad de esta tesis también radica en ofrecer una exposición accesible y motivadora de estos temas, enfocada a estudiantes de licenciatura. Por ello, en ocasiones orientaremos las demostraciones a favor de la intuición matemática para que los argumentos puedan seguirse con mayor fluidez.

2 Preliminares

A lo largo de este capítulo, nos proveeremos de las herramientas necesarias para el entendimiento de la tesis. Se recomienda que el lector tenga conocimientos sólidos en el desarrollo de la teoría axiomática de conjuntos lo cual es equivalente a los cursos de Teoría de Conjuntos I y II que ofrece la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta teoría puede ser encontrada con mayor detalle en [2].

Si no se menciona lo contrario, estaremos trabajando dentro de los axiomas de Zermelo Fraenkel con Elección (ZFC). Dicho esquema axiomático está formado por los axiomas de existencia, extensionalidad, buena fundación, unión, par, infinito, potencia, elección y los esquemas de axiomas de separación y remplazo. Existen otras axiomatizaciones, como la de Neumann, Bernays y Gödel, aunque lo importante es tener presente que el manejo de **clases propias** (clases que no son conjuntos) dentro de ZFC no está formalizado.

Una **relación** es un conjunto de pares ordenados. El **dominio** de una relación r es $\text{Dom}(r) = \{a : \exists b(a, b) \in r\}$ y la **imagen** de r es $\text{Im}(r) = \{b : \exists a(a, b) \in r\}$. Es claro que $r \subseteq \text{Dom}(r) \times \text{Im}(r)$. Cuando existe un conjunto A tal que $r \subseteq A \times A$, diremos que r es una **relación sobre A** .

Con esto estamos en condiciones de recordar las definiciones básicas de la teoría de órdenes. Un **preorden** es un par ordenado $\langle X, \leq \rangle$, donde X es un conjunto y $\leq$ es una relación reflexiva y transitiva sobre X , es decir, para todo $x \in X$, $x \leq x$ y para cualesquiera $x, y, z \in X$, si $x \leq y$ y $y \leq z$, entonces $x \leq z$. Si $A \subseteq X$, A es **acotado inferiormente (superiormente)** si existe $x \in X$ tal que para todo $a \in A$, $x \leq a$ ($x \geq a$). En este caso, x es una **cota inferior (cota superior)**. Decimos que A es **acotado** si es acotado inferior y superiormente. Un **orden parcial** es un preorden $\langle X, \leq \rangle$, en donde $\leq$ es antisimétrica, es decir, que para cualesquiera $x, y \in X$, si $x \leq y$ y $y \leq x$, entonces $x = y$. Un **orden total** es un orden parcial en donde se cumple que para cualesquiera $x, y \in X$, $x \leq y$ o $y \leq x$.

Dados un orden parcial $\langle X, \leq \rangle$ y $A \subseteq X$, A tiene un **$\leq$ -mínimo** si existe $a \in A$ tal que para todo $b \in A$, $a \leq b$. Este concepto da pie a una clase de órdenes muy importantes en la teoría de conjuntos. Un orden total $\langle X, \leq \rangle$ es un **buen orden** si todo subconjunto no vacío de X tiene un $\leq$ -mínimo. Omitiremos poner $\leq$ antes de mínimo cuando no haya confusión. De ahora en adelante, cuando no haya ambigüedad, denotaremos a los órdenes de la forma $\langle X, \leq \rangle$ por X , y cuando trabajemos con más de un orden, el símbolo de la relación tendrá el subíndice del conjunto.

Dado X un preorden, $F \subseteq X$ es un **filtro** si es no vacío y

1. para cualesquiera $p, q \in F$ existe $r \in F$ tal que $r \leq p$ y $r \leq q$, y
2. para todo $p \in F$ y todo $q \in X$, si $p \leq q$, entonces $q \in F$.

Los casos en los que trabajaremos con filtros será cuando X tiene un máximo 1. En este caso, $1 \in F$ es equivalente a la no vacuidad del filtro gracias a la propiedad 2. Un **ultrafiltro** es un filtro maximal con respecto a la contención.

Dos órdenes X y Y son **isomorfos**, denotado por $\langle X, \leq_X \rangle \cong \langle Y, \leq_Y \rangle$, si existe una función biyectiva $f: X \rightarrow Y$ tal que para cualesquiera $a, b \in X$, $a \leq_X b$ si y solo si $f(a) \leq_Y f(b)$. Se puede demostrar que si X y Y son órdenes totales y existe una función biyectiva $f: X \rightarrow Y$ tal que para cualesquiera $x, y \in X$, si $x \leq_X y$ implica que $f(x) \leq_Y f(y)$, entonces $\langle X, \leq_X \rangle \cong \langle Y, \leq_Y \rangle$.

2.1. Ordinales y cardinales

Mis investigaciones en teoría de conjuntos han llegado a un punto en el que su progreso depende de una extensión del concepto de número natural más allá de sus límites actuales [...] Dependo tanto de esta ampliación del concepto de número que sin ella no podría ya dar el menor paso adelante en la teoría de conjuntos... lo que está en juego es la extensión o continuación de los números naturales [...]

Lo que yo afirmo y creo haber demostrado en este y en otros trabajos anteriores es esto: que siguiendo a lo finito hay un *transfinito*, es decir, hay una escala ascendente ilimitada [...] que puede ser determinada por medio de números concretos, bien definidos y distinguibles.

-G. Cantor, 1883.

Von Neumann logró, con los axiomas de ZFC, formalizar toda la teoría de números ordinales.

Definición 2.1.1. *Un **número ordinal** es un conjunto α tal que $\langle \alpha, \in \rangle$ es un buen orden transitivo, es decir, para todo $x \in \alpha$, $x \subseteq \alpha$. Dados dos números ordinales α y β , $\alpha < \beta$ si $\alpha \in \beta$.*

Usaremos la notación estándar con letras griegas para referirnos a los ordinales: ω es el conjunto de números naturales, ω_1 el primer ordinal no numerable, etcétera. Se puede demostrar que la relación $\in$ se comporta como una relación de orden total en los ordinales. Ahora, aunque la clase de los ordinales es una clase propia y, formalmente no existe dentro de ZFC, nos referiremos a ella por *OR* y nos daremos permiso de escribir $\alpha \in OR$ como abreviación de que α es un ordinal.

Al igual que en los números naturales, $\alpha + 1$ denotará al sucesor del ordinal α , es decir, $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$. Con esto, es fácil notar que podemos clasificar a los ordinales en tres clases: el ordinal $0 = \emptyset$, los ordinales que son sucesor de otro ordinal, llamados

ordinales sucesores, y los **ordinales límite** que no son ni el 0 ni el sucesor de alguien.

Como es de esperarse, muchas propiedades que tienen los números naturales se cumplen para los ordinales. Por ejemplo, el principio del mínimo ordinal que establece que si C es una clase no vacía de ordinales, C tiene un elemento $\in$ -mínimo. Esto nos dice que OR está bien ordenada con la pertenencia. El lector interesado podrá revisar [2] o [3] para ver una prueba de ese resultado, aunque vale la pena mencionar que esta recae en el hecho de que si L es una clase propia, $\bigcap L$ es un conjunto (como L es clase propia, L es no vacía por lo que se puede hablar de $\bigcap L$). En consecuencia, tenemos una de las herramientas más poderosas de los ordinales.

Teorema 2.1.2 (Inducción transfinita). *Sea ϕ una fórmula en el lenguaje de la teoría de conjuntos. Si para todo ordinal α , el hecho de que para todo ordinal $\beta < \alpha$ se cumple que $\phi(\beta)$ implica $\phi(\alpha)$, entonces todo ordinal cumple ϕ .*

Naturalmente tenemos el teorema de recursión.

Teorema 2.1.3 (Recursión transfinita). *Si $F: V \rightarrow V$ es un funcional¹, existe un único funcional $G: OR \rightarrow V$, tal que*

$$G(\alpha) = F(G \upharpoonright \alpha).$$

Existen versiones más generales de este teorema (véase [3] para una exposición más detallada). En lo que sigue, usaremos el teorema de recursión sin verificación rigurosa. Con este teorema podemos definir una infinidad de **ordinales iniciales** (ordinales no equipotentes con ningún ordinal anterior a él) como

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \omega, \\ \omega_{\beta+1} &= \{\alpha \in OR : \text{existen } B \subseteq \omega_\beta \text{ y } r \subseteq \omega_\beta \times \omega_\beta \text{ tales que } \langle B, r \rangle \cong \langle \alpha, \in \rangle\}, \text{ y} \\ \omega_\gamma &= \bigcup_{\beta < \gamma} \omega_\beta \text{ si } \gamma \text{ es límite.} \end{aligned}$$

Se puede demostrar que si α es un ordinal, ω_α es un ordinal inicial. Ver [2].

De la misma forma, definimos la **jerarquía de los conjuntos bien fundados** como.

$$\begin{aligned} V_0 &= \emptyset, \\ V_{\alpha+1} &= \mathcal{P}(V_\alpha), \text{ y} \\ V_\gamma &= \bigcup_{\alpha < \gamma} V_\alpha \text{ si } \gamma \text{ es límite.} \end{aligned}$$

Al conjunto V_α le llamaremos el **estrato** α . Es bien sabido que el axioma de buena fundación es equivalente a $V = \bigcup_{\alpha \in OR} V_\alpha$. En este contexto, si x es un conjunto, definimos su **rango** como $\text{rank}(x) = \bigcap \{\alpha \in OR : x \in V_{\alpha+1}\}$. Lo cual es equivalente a $\text{rank}(x) = \sup\{\text{rank}(y) + 1 : y \in x\}$.

¹Nos referimos a las funciones que no son conjuntos como funcionales.

Además, contamos con el Teorema de Enumeración, que afirma que, si A es un buen orden, entonces existe un único ordinal α tal que $\langle A, \leq \rangle \cong \langle \alpha, \in \rangle$. Este resultado es muy utilizado en la teoría de órdenes, pues nos permite tomar un representante de cada clase de equivalencia con respecto a la relación “ser isomorfo” entre buenos órdenes. De este modo, se evita recurrir al Axioma de Elección para clases propias. Véase [2] para una demostración.

Definición 2.1.4. Si A es un buen orden, el **tipo de orden** de A , denotado por $\text{ot}(A)$, es el único ordinal α tal que $\langle A, \leq \rangle \cong \langle \alpha, \in \rangle$.

El siguiente lema será de ayuda en nuestro tema de interés.

Lema 2.1.5. Sean α un ordinal, Z un conjunto de ordinales y $x \in Z$. Si $\text{ot}(Z) = \alpha$ y $\varphi : \alpha \rightarrow Z$ es un isomorfismo de órdenes, entonces $\varphi(\text{ot}(x \cap Z)) = x$.

Demostración. Sea $\beta < \alpha$ tal que $\varphi(\beta) = x$. Es claro que, $\varphi \upharpoonright \beta : \beta \rightarrow x \cap Z$ es un isomorfismo de órdenes. Es decir, $\text{ot}(x \cap Z) = \beta$. $\square$

El lema anterior nos dice que si Z es un conjunto de ordinales cuyo tipo de orden es algún ordinal α , entonces podemos enumerar a Z como $Z = \{z_\beta : \beta < \alpha\}$. Luego, para cada $x \in Z$, $x = z_{\text{ot}(x \cap Z)}$.

Diremos que dos conjuntos A y B tienen la misma cardinalidad si existe una función biyectiva $f : A \rightarrow B$. Se puede demostrar que el “tener la misma cardinalidad” se comporta como relación de equivalencia sobre la clase de los conjuntos. En la literatura, se hace la suposición de que para cada clase de equivalencia de un conjunto A , se puede tomar un buen representante al que llaman “el cardinal de A ” y lo denotan por $|A|$. Esto es suficiente para desarrollar buena parte de la teoría de la aritmética cardinal. Es fácil notar que para un conjunto finito la elección del representante es obvia; el único natural biyectable con él. Para conjuntos infinitos la suposición la formalizaremos bajo el Axioma de Elección. Pues bajo este axioma, todo conjunto se puede bien ordenar y entonces, gracias al Teorema de Enumeración y al Principio del Mínimo Ordinal, para todo conjunto podemos tomar al mínimo ordinal biyectable con A y a este le llamaremos **el cardinal de A** y lo denotaremos como $|A|$.

Definición 2.1.6. Un **cardinal** es un ordinal no biyectable con ningún ordinal menor.

Deberá ser claro para el lector que el orden dentro de los cardinales es el mismo que en los ordinales. En 1915, Friedrich Hartogs demostró que para todo conjunto A hay un mínimo cardinal κ tal que no hay función inyectiva de κ en A . Para el caso en el que A sea un cardinal λ , el teorema de Hartogs nos asegura la existencia de un mínimo cardinal mayor a λ al cual llamaremos **el cardinal sucesor** a λ y lo denotaremos por λ^+ .

Con recursión transfinita podemos definir el funcional *álef* dado por

$$\begin{aligned} \aleph_0 &= \omega, \\ \aleph_{\beta+1} &= \aleph_\beta^+, \text{ y} \\ \aleph_\gamma &= \bigcup_{\beta < \gamma} \aleph_\beta, \text{ si } \gamma \text{ es límite.} \end{aligned}$$

Se demuestra que todo cardinal infinito es un *álef*, es decir κ es un cardinal infinito si y solo si existe un ordinal α tal que $\kappa = \aleph_\alpha$ (ver [2]). Si α es un sucesor llamaremos a κ un **cardinal sucesor** y si es un ordinal límite, llamaremos a κ un **cardinal límite**. Deberá ser claro que $\aleph_\alpha = \omega_\alpha$.

2.2. Cofinalidad

Si X es un orden parcial y $A \subseteq X$, entonces A es $\leq_X$ -**cofinal**² en X si para todo $x \in X$ existe $a \in A$ tal que $x \leq a$, y la **cofinalidad** de X , denotada por $\text{cf}(X)$, es el mínimo de las cardinalidades de los subconjuntos cofinales en X . Como X siempre es cofinal en X , este mínimo siempre está bien definido y entonces $\text{cf}(X) \leq |X|$. De esto se sigue que $\text{cf}(\emptyset) = 0$.

Además, la cofinalidad es invariante bajo isomorfismos de órdenes. Es decir, si X y Y son órdenes parciales isomorfos, $\text{cf}(X) = \text{cf}(Y)$. En efecto, si f es el isomorfismo entre X y Y y $A \subseteq X$ es cofinal, entonces $f[A]$ es cofinal en Y y como f es biyectiva, $|f[A]| = |A|$. Tomando A de tamaño $\text{cf}(X)$, concluimos que $\text{cf}(Y) \leq \text{cf}(X)$. De manera análoga, como $f^{-1}: Y \rightarrow X$ es un isomorfismo, se obtiene que $\text{cf}(X) \leq \text{cf}(Y)$. Por lo tanto, $\text{cf}(X) = \text{cf}(Y)$.

Por otro lado, si X es un orden parcial con máximo 1, entonces $\{1\}$ es cofinal y $\emptyset$ no lo es. Luego, $\text{cf}(X) = 1$. El caso interesante es cuando X no tiene máximo. Por ejemplo, si X es un orden total sin máximo, su cofinalidad es un cardinal infinito pues si $C \subseteq X$ fuera cofinal y finito, como X es un orden total, C tiene un máximo c' . Además, como C es cofinal en X , para todo $x \in X$ existe $c \in C$ tal que $x \leq c \leq c'$. Es decir, c' es máximo de X lo cual no puede ocurrir.

En gran parte de la tesis utilizaremos la cofinalidad en ordinales y debido a la discusión anterior es fácil observar que el único caso interesante es cuando calculamos la cofinalidad a un ordinal límite.

Proposición 2.2.1. *La cofinalidad de un ordinal límite α es el mínimo ordinal tal que existe una sucesión creciente $\{\alpha_\xi : \xi < \text{cf}(\alpha)\} \subseteq \alpha$ tal que $\alpha = \bigcup_{\xi < \text{cf}(\alpha)} \alpha_\xi$.*

Demostración. Primero veamos que tal mínimo existe y que es menor o igual a $\text{cf}(\alpha)$.

Sean $\kappa = \text{cf}(\alpha)$ y $C \subseteq \alpha$ cofinal en α de cardinalidad κ . Construiremos por recursión transfinita una sucesión creciente $\{\beta_\xi : \xi < \kappa\} \subseteq C$ tal que $\alpha = \bigcup_{\xi < \kappa} \beta_\xi$ apoyándonos de una enumeración inyectiva de C , digamos $\{\alpha_\xi : \xi < \kappa\}$.

- Si $\xi = 0$, sea $\beta_0 = \min(C \setminus \alpha_0)$. Existe, pues C es cofinal, es decir, existe $x \in C$ tal que $\alpha_0 < x$.
- Si $\xi = \eta + 1$ y ya tenemos construido a $\beta_\eta < \alpha$, como α es límite, $\beta_\eta + 1, \alpha_\eta + 1 < \alpha$. Además, como C es cofinal en α , $C \setminus (\beta_\eta + 1 \cup \alpha_\eta + 1) \neq \emptyset$. De esta manera, podemos considerar $\beta_{\eta+1} = \min(C \setminus (\beta_\eta + 1 \cup \alpha_\eta + 1))$.

²Omitiremos el uso del símbolo de relación antes de la palabra *cofinal* cuando no haya ambigüedad.

- Finalmente, supongamos que $\xi < \kappa$ es un ordinal límite y ya tenemos construido a β_δ para todo $\delta < \xi$. Veamos que $\bigcup_{\delta < \xi} (\beta_\delta \cup \alpha_\delta) < \alpha$. Si $\bigcup_{\delta < \xi} (\beta_\delta \cup \alpha_\delta) = \alpha$, entonces $\{\beta_\delta \cup \alpha_\delta : \delta < \xi\}$ sería un conjunto cofinal en α . De manera que, por definición,

$$\kappa \leq |\{\beta_\delta \cup \alpha_\delta : \delta < \xi\}| \leq |\xi| \leq \xi < \kappa,$$

lo cual no puede ocurrir. Además, como C es cofinal, $C \setminus \bigcup_{\delta < \xi} (\beta_\delta \cup \alpha_\delta) \neq \emptyset$. Así, podemos considerar $\beta_\xi = \min(C \setminus \bigcup_{\delta < \xi} (\beta_\delta \cup \alpha_\delta))$.

Por construcción, $\{\beta_\xi : \xi < \kappa\} \subseteq C$ y si $\xi < \delta$, $\beta_\xi < \beta_\delta$. Veamos que $\{\beta_\xi : \xi < \kappa\}$ es cofinal en α . Sea $x \in \alpha$. Entonces, como C es cofinal, existe $\eta < \kappa$ tal que $x < \alpha_\eta$. Pero $\alpha_\eta < \beta_{\eta+1}$. De esta manera, $x < \beta_{\eta+1}$.

Así, por el Principio del Mínimo Ordinal, podemos considerar ϑ el mínimo ordinal que cumple la propiedad de la proposición. Por lo anterior, $\vartheta \leq \kappa$. Para ver que $\kappa \leq \vartheta$, sabemos que existe una sucesión creciente $\{\alpha_\xi : \xi < \vartheta\} \subseteq \alpha$ tal que $\alpha = \bigcup_{\xi < \vartheta} \alpha_\xi$. Así, $\{\alpha_\xi : \xi < \vartheta\}$ es un conjunto cofinal en α . Por definición, $\text{cf}(\alpha) \leq |\vartheta| \leq \vartheta$. Por lo tanto, $\vartheta = \text{cf}(\alpha)$. $\square$

Ahora, si α y $\mathcal{A} = \{\alpha_\xi : \xi < \text{cf}(\alpha)\}$ son como en la proposición anterior, entonces $\text{ot}(\mathcal{A}) = \text{cf}(\alpha)$ y de hecho esta es otra forma de definir la cofinalidad de ordinales límite. Es decir, si α es un ordinal límite, $\text{cf}(\alpha)$ es el mínimo de los tipos de orden de subconjuntos cofinales en él.

Clasificamos a los ordinales como aquellos que cumplen $\text{cf}(\alpha) = |\alpha| = \alpha$, llamados **regulares** (cardinales), y como aquellos que cumplen $\text{cf}(\alpha) < \alpha$, llamados **singulares**. Es claro que $\text{cf}(\text{cf}(\alpha)) = \text{cf}(\alpha)$, por lo que $\text{cf}(\alpha)$ es un cardinal regular. La siguiente proposición nos será de utilidad.

Proposición 2.2.2. *La cofinalidad de un cardinal infinito κ es el mínimo cardinal δ tal que existe una sucesión de conjuntos $\{A_i : i < \delta\}$, donde para todo $i < \delta$ se tiene que $|A_i| < \kappa$ y $\kappa = \bigcup_{i < \delta} A_i$.*

Demostración. Sea $\{\alpha_\xi : \xi < \text{cf}(\kappa)\}$ una sucesión de ordinales menores a κ tal que $\kappa = \bigcup_{\xi < \text{cf}(\kappa)} \alpha_\xi$. Para cada $i < \text{cf}(\kappa)$ consideremos $A_i = \alpha_i$. De esta manera,

$$|A_i| = |\alpha_i| \leq \alpha_i < \kappa \quad \text{y} \quad \kappa = \bigcup_{i < \text{cf}(\kappa)} A_i.$$

Así, podemos considerar δ como el mínimo del que habla la proposición. En consecuencia $\delta \leq \text{cf}(\kappa)$.

Veamos que $\text{cf}(\kappa) \leq \delta$. Supongamos que $\kappa = \bigcup_{i < \delta} A_i$, donde para cada $i < \delta$, $|A_i| < \kappa$. Si $\kappa \leq |\delta|$, entonces $\text{cf}(\kappa) \leq \kappa \leq |\delta| \leq \delta$ y el resultado se sigue. Por otro lado, si $|\delta| < \kappa$, tenemos lo siguiente

$$\kappa = |\kappa| = \left| \bigcup_{i < |\delta|} A_i \right| \leq \sum_{i < |\delta|} |A_i| = |\delta| \cdot \sup_{i < \delta} |A_i| \leq |\delta| \cdot \kappa = \kappa.$$

Luego $|\delta| \cdot \sup_{i < \delta} |A_i| = \kappa$, y como $|\delta| < \kappa$, $\sup_{i < |\delta|} |A_i| = \kappa$. Así, el conjunto $B = \{|A_i| : i < |\delta|\} \subseteq \kappa$ es cofinal en κ . Luego, $\text{cf}(\kappa) \leq |B| \leq |\delta| \leq \delta$. Por lo tanto, $\text{cf}(\kappa) = \delta$. $\square$

Notemos que, en general, la proposición anterior no es cierta cuando κ no es un cardinal. Por ejemplo, si $\kappa = \omega_1 + \omega$, $|\kappa| = \omega_1$ y $\text{cf}(\kappa) = \omega$. Sin embargo, no podemos ver a κ como unión numerable de conjuntos de tamaño menor a ω_1 pues, en ese caso, κ sería numerable. Nos permitiremos usar de manera libre cualquiera de las equivalencias de cofinalidad ya mencionadas.

El siguiente lema es un resultado de combinatoria que nos será de gran utilidad a lo largo de la tesis.

Lema 2.2.3 (principio de casillas). *Sean κ un cardinal infinito, B un conjunto tal que $|B| < \text{cf}(\kappa)$ y $f: \kappa \rightarrow B$. Entonces, existe $x \in B$ tal que $|f^{-1}[\{x\}]| = \kappa$.*

Demostración. Procedamos por contraposición, es decir, supongamos que para todo $x \in B$, $|f^{-1}[\{x\}]| < \kappa$. Notemos que $\bigcup_{x \in B} f^{-1}[\{x\}] = f^{-1}[\bigcup_{x \in B} \{x\}] = f^{-1}[B] = \kappa$. De esta manera, por definición de cofinalidad, $\text{cf}(\kappa) \leq |B|$. $\square$

Si tomamos κ , B y f como en el lema 2.2.3, tenemos que existe $x \in B$ tal que $|f^{-1}[\{x\}]| = \kappa$, es decir, existe $A \subseteq \kappa$ tal que $|A| = \kappa$ y $f \upharpoonright_A$ es constante, a saber, $A = f^{-1}[\{x\}]$.

2.3. Conjuntos estacionarios

Repasaremos brevemente la teoría de clubs y conjuntos estacionarios de un cardinal regular no numerable. Si X es un conjunto de ordinales y $\alpha > 0$ es un ordinal límite, entonces α es un **punto límite** de X si $\bigcup(X \cap \alpha) = \alpha$. Esto coincide con la noción de punto de acumulación con la topología inducida por el orden y por lo tanto, podemos definir lo siguiente.

Definición 2.3.1. *Sean κ un cardinal regular no numerable. Decimos que un subconjunto de κ es **cerrado** si contiene a todos sus puntos límite, es un **club** si es cerrado y no acotado y es **estacionario** si interseca a todo club de κ .*

La palabra *club* viene del acrónimo de cerrado y no acotado en inglés: *closed and unbounded*. Deberá ser claro que un subconjunto no acotado $C \subseteq \kappa$ es cerrado si y solo si para toda sucesión creciente $\{\alpha_\xi : \xi < \gamma\}$ con $\gamma < \kappa$ se tiene que $\bigcup_{\xi < \gamma} \alpha_\xi \in C$. Por ejemplo, κ es un club en κ y para cualquier ordinal $\alpha < \kappa$, el **segmento final** $[\alpha, \kappa) = \{\xi < \kappa : \alpha \leq \xi\}$ también es un club en κ .

Con esto en mente, es fácil ver que si κ es un cardinal regular no numerable y S es estacionario en κ , entonces $|S| = \kappa$. En efecto, si $|S| < \kappa$, como κ es regular, existe $\alpha < \kappa$ tal que $S \subseteq \alpha$. En consecuencia, $S \cap [\alpha + 1, \kappa) = \emptyset$. Pero $[\alpha + 1, \kappa)$ es un club en κ . Por lo tanto, $|S| = \kappa$.

Además, notemos que si $C, D \subseteq \kappa$ son clubs en κ , $C \cap D$ es un club en κ . Para ver que $C \cap D$ es cerrado consideremos α un punto límite de $C \cap D$. Entonces,

$$\alpha \subseteq \bigcup(C \cap D \cap \alpha) \subseteq \bigcup(C \cap \alpha) \subseteq \alpha, \quad (2.1)$$

donde la última contención se debe a la transitividad de α . De esta forma, α es un punto límite de C y, de manera análoga, α es un punto límite de D , es decir, $\alpha \in C \cap D$. Por lo tanto, $C \cap D$ es cerrado.

Ahora, para demostrar que $C \cap D$ es no acotado, sea $\alpha < \kappa$. Como C y D son no acotados en κ , existen $\alpha_1 \in C$ y $\alpha_2 \in D$ tales que $\alpha < \alpha_1 < \alpha_2$. Con este razonamiento podemos construir, con recursión hasta ω , una sucesión creciente tal que $\alpha_0 = \alpha$ y para todo $n \in \omega$ impar, $\alpha_n \in C$, y para todo $n \in \omega \setminus \{0\}$ par, $\alpha_n \in D$. Claramente $\bigcup_{n \text{ impar}} \beta_n \in C$ pues C es un club y por la misma razón, $\bigcup_{n \text{ par}} \beta_n \in D$. Así,

$$\beta = \bigcup_{n \in \omega} \beta_n = \bigcup_{n \text{ es impar}} \beta_n = \bigcup_{n \text{ es par}} \beta_n$$

es testigo de que $C \cap D$ es no acotado. Por lo tanto, $C \cap D$ es club. Este resultado se generaliza de la siguiente manera.

Proposición 2.3.2. *Si κ un cardinal regular no numerable, entonces la intersección de menos de κ clubs en κ es un club en κ .*

Demostración. Por inducción transfinita sobre $\gamma < \kappa$ demostraremos que si tenemos $\langle C_\alpha : \alpha < \gamma \rangle$ una sucesión de clubs en κ , entonces $\bigcap_{\alpha < \gamma} C_\alpha$ es un club en κ . Si $\gamma = 1$ el resultado es trivial. De igual manera, si γ es sucesor, el resultado recae en el hecho de que la intersección de dos clubs en κ es club en κ .

Ahora, si γ es límite, supongamos que el resultado se cumple para todo $\alpha < \gamma$. Notemos que si para cada $\xi < \alpha$ consideramos $D_\xi = \bigcap_{\beta \leq \xi} C_\beta$, entonces $\langle D_\xi : \xi < \gamma \rangle$ es una sucesión decreciente de clubs tal que $\bigcap_{\beta < \gamma} C_\beta = \bigcap_{\xi < \gamma} D_\xi$. De esta manera, podemos suponer que para cualesquiera $\beta < \alpha < \gamma$, C_α es cerrado y $C_\alpha \subseteq C_\beta$. Sea $C = \bigcap_{\alpha < \gamma} C_\alpha$. Al igual que hicimos en (2.1), podemos demostrar que C es cerrado.

Para ver que C es no acotado, consideremos $\alpha < \kappa$. Por recursión transfinita podemos construir una sucesión creciente $\langle \beta_\xi : \xi < \gamma \rangle$ de elementos de C_ξ , respectivamente, de la siguiente manera. Si $\xi = 0$, consideremos $\beta_0 \in C_0$ tal que $\alpha < \beta_0$, existe pues C_0 es no acotado. Ahora, si $0 < \xi < \gamma$, supongamos que ya tenemos construido a β_ν con $\nu < \xi$. Claramente $\bigcup_{\nu < \xi} \beta_\nu < \kappa$, pues $\xi < \gamma < \kappa = \text{cf}(\kappa)$. Consideremos $\beta_\xi \in C_\xi$ tal que $\beta_\xi > \bigcup_{\nu < \xi} \beta_\nu$. Existe pues C_ξ es club en κ . Como $\gamma < \kappa$ y κ es regular, $\beta = \bigcup_{\nu < \xi} \beta_\nu < \kappa$. Finalmente, por construcción y como para cada $\eta < \gamma$, C_η es cerrado, es claro que $\beta = \bigcup_{\eta \leq \xi < \gamma} \beta_\eta \in C_\eta$. De esta manera, $\beta \in C_\eta$. Por lo tanto, C es un club en κ . $\square$

Dada una sucesión $\langle X_\alpha : \alpha < \kappa \rangle$ de subconjuntos de κ , la **intersección diagonal** de los X_α es $\Delta_{\alpha < \kappa} X_\alpha = \{\xi < \kappa : \xi \in \bigcap_{\alpha < \xi} X_\alpha\}$. El siguiente resultado relaciona la intersección diagonal con los clubs.

Lema 2.3.3. *Si κ un cardinal regular no numerable, entonces, la intersección diagonal de una sucesión de longitud κ de clubs en κ es un club en κ .*

Demostración. Sea $\langle C_\alpha : \alpha < \kappa \rangle$ una sucesión de clubs en κ . Es claro de la definición que $\Delta_{\alpha < \kappa} C_\alpha = \Delta_{\alpha < \kappa} \bigcap_{\xi \leq \alpha} C_\xi$. Así, como en la demostración de la proposición anterior, podemos suponer que para cualesquiera $\alpha < \beta < \gamma$, $C_\beta \subseteq C_\alpha$. Sea $C = \Delta_{\alpha < \kappa} C_\alpha$.

Para ver que C es cerrado tomemos α un punto límite de C y veamos que $\alpha \in C$ o, de manera equivalente, que para todo $\xi < \alpha$, $\alpha \in C_\xi$.

Consideremos $\xi < \alpha$ y $X = \{x \in C : \xi < x < \alpha\}$. Es claro que $\alpha = \bigcup X$ pues X es un segmento final de $\alpha \cap C$.

Además, $X \subseteq C_\xi$. En efecto, si $x \in X$, entonces para todo $\delta < x$, $x \in C_\delta$. En particular, $x \in C_\xi$. Luego, como C_ξ es cerrado, $\alpha = \bigcup X \in C_\xi$. Por lo tanto, C es cerrado.

Para ver que es no acotado, sea $\alpha < \kappa$ y construyamos una sucesión $\langle \beta_n : n < \omega \rangle$ como sigue. Si $n = 0$, tomemos $\beta_0 \in C_0$ tal que $\beta_0 > \alpha$. Existe, pues C_0 es club en κ . Luego, elegimos $\beta_{n+1} \in C_{\beta_n}$ tal que $\beta_n < \beta_{n+1}$. Veamos que $\beta = \bigcup_{n \in \omega} \beta_n \in C$, es decir, que para todo $\xi < \beta$, $\beta \in C_\xi$. Sea $\xi < \beta$. Entonces, existe $n \in \omega$ tal que $\xi < \beta_n$. Por nuestra suposición, para todo $k > n$, $\beta_k \in C_{\beta_n}$ y como es un club, $\beta \in C_{\beta_n}$. Además, $C_{\beta_n} \subseteq C_\xi$, es decir, $\beta \in C_\xi$. Por lo tanto, C es un club en κ . $\square$

Usando el resultado anterior podemos demostrar el siguiente lema.

Lema 2.3.4. *Sean $\kappa > \omega$ un cardinal regular y $f: \kappa \rightarrow \kappa$. Entonces D es club en κ , donde*

$$D = \{\beta < \kappa : \forall \alpha < \beta (f(\alpha) < \beta)\}.$$

Demostración. Para cada $\alpha < \kappa$, sea $C_\alpha = [f(\alpha), \kappa)$. De esta manera, $D = \Delta_{\alpha < \kappa} C_\alpha$. Como cada C_α es un club en κ , por el lema anterior tenemos que D es un club en κ . $\square$

Si D y κ son como en el lema anterior, de manera trivial $0 \in D$ pero normalmente estaremos interesados en los elementos que no son 0. Por ejemplo, si $f(\alpha) = \alpha + 1$, $D \setminus 1$ es el conjunto de los ordinales límite menores a κ , es decir, el conjunto de los ordinales límites menores a κ es un club en κ .

Ahora, presentamos el siguiente resultado que lleva el nombre del matemático Géza Fodor. Este será de gran importancia en nuestro desarrollo ya que es una herramienta combinatoria muy poderosa. Para enunciarlo, recordemos que una función en los ordinales es **regresiva** en un conjunto S si para todo $\alpha \in S \setminus \{0\}$, $f(\alpha) < \alpha$.

Lema 2.3.5 (Fodor, *pressing down lemma*). *Sea κ un cardinal regular no numerable. Si f es una función regresiva en un conjunto estacionario $S \subseteq \kappa$, entonces hay un $T \subseteq S$ estacionario y un $\gamma < \kappa$ tal que para todo $\alpha \in T$, $f(\alpha) = \gamma$.*

Demostración. Supongamos que para todo $\gamma < \kappa$ el conjunto $S_\gamma = f^{-1}[\{\gamma\}] \cap S$ no es estacionario. Entonces, para todo $\gamma < \kappa$ existe un club C_γ tal que $S_\gamma \cap C_\gamma = \emptyset$. Sea $C = \Delta_{\gamma < \kappa} C_\gamma$. Por el lema 2.3.3, C es un club en κ . Entonces, $S \cap C \neq \emptyset$, por lo que, si $\alpha \in S \cap C$, para todo $\gamma < \alpha$, $f(\alpha) \neq \gamma$, es decir, $f(\alpha) \geq \alpha$ lo cual contradice que f es regresiva en S . $\square$

Recordemos que si A es un conjunto no numerable, A forma un **Δ -sistema** si existe un conjunto r tal que para cualesquiera $a, b \in A$ conjuntos, se tiene que $a \cap b = r$.

Lema 2.3.6. *Sean κ y λ cardinales regulares tales que $\lambda < \kappa$ y λ es infinito. Entonces,*

$$E_\lambda^\kappa = \{\gamma < \kappa : \gamma \text{ es límite y } \text{cf}(\gamma) = \lambda\}$$

es estacionario en κ .

Demostración. Sea $C \subseteq \kappa$ un club. Para ver que $E_\lambda^\kappa \cap C \neq \emptyset$, construyamos una sucesión creciente $\{\beta_\xi : \xi < \lambda\} \subseteq C$.

- Si $\xi = 0$, $\beta_0 = \min(C)$, existe pues C es no vacío.
- Si $\xi = \eta + 1$, sea $\beta_{\eta+1} \in C \cap [\beta_\eta + 1, \kappa)$, existe pues C es no acotado.
- Si ξ es un ordinal límite, consideremos $\beta_\xi = \bigcup_{\delta < \xi} \beta_\delta$. Como C es club, $\beta_\xi \in C$.

Consideremos $\gamma = \bigcup_{\xi < \lambda} \beta_\xi$ y veamos que $\gamma \in E_\lambda^\kappa \cap C$. Es claro que $\gamma \in C$ pues es un club. Ahora, para ver que $\gamma \in S$, es claro que γ es un ordinal límite. Resta ver que $\text{cf}(\gamma) = \lambda$. Por definición, $\{\beta_\xi : \xi < \lambda\}$ es cofinal en γ , por lo que $\text{cf}(\gamma) \leq \lambda$. Supongamos, para llegar a una contradicción, que $\text{cf}(\gamma) < \lambda$. Entonces, existe $A \subseteq \gamma$ cofinal tal que $|A| < \lambda$. Consideremos $f: A \rightarrow \lambda$ dada por

$$f(a) = \min\{\xi < \lambda : a < \beta_{\xi+1}\}.$$

Veamos que $f[A]$ es cofinal en λ . Sea $\alpha \in \lambda$. Como A es cofinal en γ y $\beta_{\alpha+1} < \gamma$, existe $a \in A$ tal que $\beta_{\alpha+1} \leq a$. Así, $f(a) > \alpha + 1 > \alpha$. Además, $|f[A]| \leq |A| < \lambda$ lo cual no puede ocurrir pues λ es regular. Esto demuestra que $\lambda \leq \text{cf}(\gamma)$. Por lo tanto, $\gamma \in E_\lambda^\kappa \cap C$. $\square$

Lema 2.3.7 (del Δ -sistema). *Sean κ y λ cardinales regulares tales que $\lambda < \kappa$ y para todo $\vartheta < \kappa$, $|\vartheta^{<\lambda}| < \kappa$, y $\mathcal{A}$ un conjunto de cardinalidad κ tal que para todo $A \in \mathcal{A}$, $|A| < \lambda$. Entonces, existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ de tamaño κ que forma un Δ -sistema.*

Demostración. Como $|\mathcal{A}| = \kappa$, podemos enumerar de manera inyectiva a $\mathcal{A}$ como $\{A_\alpha : \alpha < \kappa\}$. Dado que $\bigcup \mathcal{A}$ tiene cardinalidad menor o igual a κ , sin perder la generalidad, podemos suponer que para todo $\alpha < \kappa$, $A_\alpha \subseteq \kappa$.

Sea $S = E_\lambda^\kappa$. Por el lema anterior, S es estacionario en κ . Notemos que para todo $\alpha \in S$, $\bigcup(\alpha \cap A_\alpha) < \alpha$ pues $|A_\alpha| < \lambda = \text{cf}(\alpha) \leq \alpha$. Más aún, para todo $\alpha \in S$ $\bigcup(\alpha \cap A_\alpha) + 1 < \alpha$ pues α es límite. Entonces, tenemos una función que a cada α en S le asigna $\bigcup(\alpha \cap A_\alpha) + 1$, y, por lo anterior, dicha función es regresiva. Así, por el lema de Fodor, 2.3.5, existen $T \subseteq S$ estacionario en κ y $\nu < \kappa$ tal que para todo $\alpha \in T$, $\bigcup(\alpha \cap A_\alpha) + 1 = \nu$. Esto quiere decir que $\alpha \cap A_\alpha \subseteq \nu$.

Consideremos $D = \{\beta < \kappa : \forall \alpha < \beta (\bigcup A_\alpha < \beta)\}$. Por el lema 2.3.4, D es un club en κ . Notemos además que si $\beta \in D$ y $\alpha < \beta$, entonces $A_\alpha \subseteq \beta$.

De esta manera, si $\alpha, \beta \in T \cap D$ y $\alpha < \beta$, entonces $A_\alpha \cap A_\beta \subseteq \beta \cap A_\beta \subseteq \nu$.

Como $|\nu^{<\lambda}| < \kappa$ y $T \cap D$ es estacionario, tiene cardinalidad igual a κ . Luego, existe $W \subseteq T \cap D$ de tamaño κ tal que para todo $\alpha \in W$, $A_\alpha \cap \nu$ es el mismo conjunto. Por lo tanto, $\mathcal{B} = \{A_\alpha : \alpha \in W\} \subseteq \mathcal{A}$ tiene tamaño κ y forma un Δ -sistema. $\square$

2.4. Teoría de Modelos

El lector podrá consultar [4] para familiarizarse con los conceptos elementales de la teoría de modelos. Siguiendo la notación estándar de la literatura, se denotará a las

estructuras con letras góticas ($\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \dots$), y a sus dominios con sus letras romanas homónimas ($A, B, \dots$). Denotaremos al lenguaje de la teoría de conjuntos por $L_\in$, y para una fórmula φ de $L_\in$, φ^M denota la **relativización** de sus cuantificadores a la clase M . De manera más general, si $\mathfrak{A}$ es una estructura, $\varphi^{\mathfrak{A}}$ es la interpretación de φ en $\mathfrak{A}$, esto se define por recursión sobre la formación de fórmulas. La notación $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ indica que las variables libres de la fórmula φ están entre $v_1, \dots, v_n$.

Finalmente, $\mathfrak{A} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)$ indica que φ se satisface en $\mathfrak{A}$ con la asignación de variables v_i por x_i en el dominio de $\mathfrak{A}$. Con frecuencia trabajaremos con $L_\in$ -estructuras de la forma $\langle M, \in \restriction_M \rangle$; por simplicidad, denotaremos a estas estructuras por $\langle M, \in \rangle$ o simplemente como M cuando el contexto sea claro. Cuando M es una clase propia, la relación global $\models$ no es formalizable en ZFC. Para manejar esto, recordemos la jerarquía de Lévy: $\Delta_0 (= \Sigma_0 = \Pi_0)$ son las fórmulas con cuantificadores acotados y recursivamente Σ_{n+1} son fórmulas de la forma $\exists v_1 \dots \exists v_k \varphi$, donde φ es una fórmula Π_n y Π_{n+1} son de la forma $\forall v_1 \dots \forall v_k \varphi$, donde φ es una fórmula Σ_n .

Se puede verificar que las fórmulas Σ_0 son **absolutas** para clases transitivas, es decir, si $\varphi(v_1, \dots, v_n)$ es una fórmula Σ_0 , M es una clase transitiva y $x_1, \dots, x_n \in M$, entonces $\varphi^M(x_1, \dots, x_n)$ si y solo si $V \models \varphi(x_1, \dots, x_n)$ (a menudo solo escribiremos $\varphi(x_1, \dots, x_n)$). A partir de esto, para cada $n \in \omega$ y M clase transitiva, podemos definir dentro de ZF la relación de satisfacción para M restringida a fórmulas Σ_n , denotada por $\models_M^n$. El lector interesado podrá ver los detalles en [5].

Definición 2.4.1. Sean L un tipo, $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ L -estructuras y $f: A \rightarrow B$. Decimos que f es un **homomorfismo** entre $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ si

1. para cada símbolo constante c de L , $f(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$,
2. para cualesquiera $n \in \omega \setminus \{0\}$, R un símbolo relacional de L de aridad n y $\bar{a} \in A^n$ tal que $\bar{a} \in R^{\mathfrak{A}}$, entonces $f(\bar{a}) \in R^{\mathfrak{B}}$,³
3. para cada $n \in \omega \setminus \{0\}$, F un símbolo funcional de L de aridad n y $\bar{a} \in A^n$, $f(F^{\mathfrak{A}}(\bar{a})) = F^{\mathfrak{B}}(f(\bar{a}))$.

Un **endomorfismo** es un homomorfismo entre la misma estructura.

Definición 2.4.2. Sean L un tipo, $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ L -estructuras y $f: A \rightarrow B$. Decimos que f es un **encaje** entre $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ si f es un homomorfismo inyectivo tal que para cualesquiera $n \in \omega \setminus \{0\}$, R un símbolo relacional de L de aridad n y $\bar{a} \in A^n$, $\bar{a} \in R^{\mathfrak{A}}$ si y solo si $f(\bar{a}) \in R^{\mathfrak{B}}$.

Si hay un encaje f entre $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$, diremos que $\mathfrak{A}$ se puede **encajar** en $\mathfrak{B}$ bajo f y lo denotamos por $\mathfrak{A} \preceq_f \mathfrak{B}$. Si no hay ambigüedad, omitiremos la leyenda «bajo f » y el subíndice f en $\preceq$.

Definición 2.4.3. Sean L un tipo, $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ L -estructuras y $f: A \rightarrow B$. Decimos que f es un **isomorfismo** entre $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ si f es un encaje sobreyectivo.

Un **automorfismo** es un isomorfismo entre la misma estructura.

³Si $\bar{a} = \langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle$ es una n -ada, $f(\bar{a})$ es una abreviatura para $\langle f(a_0), \dots, f(a_{n-1}) \rangle$.

Definición 2.4.4. Sean L un tipo y $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ L -estructuras. Decimos que $\mathfrak{A}$ es una **subestructura** de $\mathfrak{B}$, denotado por $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$, si $A \subseteq B$ y la función inclusión $\iota: A \rightarrow B$ es un encaje entre $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$.

Es claro que la definición anterior es equivalente a que para toda constante c de L se tiene que $c^{\mathfrak{A}} = c^{\mathfrak{B}}$, para cualesquiera $n \in \omega \setminus \{0\}$ y R un símbolo relacional de aridad n de L , entonces $R^{\mathfrak{A}} = R^{\mathfrak{B}} \cap A^n$ y para cualesquiera $n \in \omega \setminus \{0\}$ y F un símbolo funcional de aridad n de L , entonces $F^{\mathfrak{A}} = F^{\mathfrak{B}} \upharpoonright_{A^n}$.

Definición 2.4.5. Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ L -estructuras. Una función $j: A \rightarrow B$ es un **encaje elemental**, denotado por $j: \mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$, si para cualquier L -fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ y cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in A$, $\mathfrak{A} \models \varphi(a_0, \dots, a_n)$ si y solo si $\mathfrak{B} \models \varphi(j(a_0), \dots, j(a_n))$.

Bajo la notación de la definición anterior, podemos ver que todo encaje elemental es inyectivo pues si $a_1, a_2 \in A$ son tales que $\mathfrak{A} \models a_1 \neq a_2$, entonces $\mathfrak{B} \models j(a_1) \neq j(a_2)$. Si j es la inclusión, diremos que $\mathfrak{A}$ es una **subestructura elemental** de $\mathfrak{B}$, denotado por $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$.

Nuevamente, cuando estemos trabajando con estructuras cuyo dominio sea una clase propia, nos encontraremos con la sutileza de la no definibilidad de la verdad en ZFC. En la práctica, trabajaremos con **modelos internos** de ZFC (una estructuras de ZFC que son transitivas y contienen a todos los ordinales). En lo que sigue, cuando nos reframos a un modelo interno, siempre nos estaremos refiriendo a un modelo interno de ZFC y, en este caso, se puede dar una formalización satisfactoria.

Definición 2.4.6. Sean M_0 y M_1 modelos internos y $j: M_0 \rightarrow M_1$ un funcional. Decimos que j es un Σ_n -**encaje elemental**, denotado por $j: M_0 \prec_n M_1$, si para cualquier fórmula φ que sea Σ_n y cualesquiera $x_1, \dots, x_n \in M_0$, $M_0 \models \varphi(x_1, \dots, x_n)$ si y solo si $M_1 \models \varphi(j(x_1), \dots, j(x_n))$. Si j es la inclusión, entonces decimos que M_0 es una Σ_n -**subestructura elemental** de M_1 y lo denotamos por $M_0 \prec_n M_1$.

El lector notará que, en la definición anterior, se usó el hecho de que la relación de satisfacibilidad se puede definir dentro de ZFC para fórmulas Σ_n en clases transitivas. Se puede demostrar que si $j: M_0 \prec_1 M_1$, entonces j es un Σ_n encaje elemental. Por lo que, para modelos internos, los Σ_1 -encajes elementales nos proveen de una formalización adecuada en ZFC. En consecuencia, de ahora en adelante un encaje elemental entre modelos internos significa un Σ_1 -encaje elemental y, para evitar trivialidades, todos nuestros encajes elementales no son la inclusión en sus dominios.

Bajo este contexto podemos demostrar que si $j: M_0 \prec M_1$ y α es un ordinal, $j(\alpha)$ es un ordinal y $j(\alpha) \geq \alpha$. En efecto, como ser ordinal es una fórmula Δ_0 , $j(\alpha)$ es un ordinal. Ahora, para ver que $j(\alpha) \geq \alpha$ podemos proceder por inducción. Si $\alpha = 0$, claramente $0 \leq j(0)$. Dado que $\alpha + 1$ es el mínimo ordinal mayor a α , entonces $j(\alpha + 1)$ es el mínimo ordinal mayor a $j(\alpha)$, es decir, $j(\alpha + 1) = j(\alpha) + 1$. De la misma forma, usando la hipótesis de inducción, si α es límite, $j(\alpha) \geq \alpha$. Aunado a esto, como j no es la inclusión, se puede demostrar que si $M_0 \subseteq M_1$ o $M_0 \models AC$, entonces hay un ordinal δ tal que $\delta < j(\delta)$. En este caso, diremos que δ es **movido** por j . El mínimo ordinal movido por j es el **punto crítico** de j y lo denotamos por $\text{crit}(j)$.

Ahora brindamos una justificación de la existencia de modelos transitivos numerables de ZFC. Recordemos que si r es una relación no reflexiva sobre un conjunto X , entonces es **bien fundada** si todo $Y \subseteq X$ no vacío tiene un elemento r -minimal, es decir, existe $x \in Y$ tal que para todo $y \in Y$, $\langle y, x \rangle \notin r$.

Teorema 2.4.7 (Mostowski, 1949). *Supongamos que M es una estructura (cuyo universo puede ser una clase propia) con r una relación binaria sobre M tal que*

1. r es bien fundada,
2. $\langle M, r \rangle$ es **extensional**, es decir, dados $a, b \in M$, si para todo $x \in M$, $\langle x, a \rangle \in r$ si y solo si $\langle x, b \rangle \in r$, entonces $a = b$, y
3. r es **limitada por la izquierda**, es decir, para todo $a \in M$, $\{x : \langle x, a \rangle \in r\}$ es un conjunto.

Entonces, existe un único isomorfismo $\pi : \langle M, r, \dots \rangle \rightarrow \langle \hat{M}, \in, \dots \rangle$, donde $\hat{M}$ es transitiva.

Teorema 2.4.8 (Löwenheim-Skolem). *Sean L un lenguaje de tamaño ρ , M una estructura infinita de L , $A \subseteq M$ y λ un cardinal tal que $\max\{\rho, \aleph_0, |A|\} \leq \lambda \leq |M|$. Entonces, existe una estructura N tal que $N \prec M$, $A \subseteq N$ y $|N| = \lambda$.*

Con el colapso de Mostowski y el teorema de Löwenheim-Skolem, es posible conseguir un modelo transitivo y numerable de ZFC.

Por último, recordaremos de manera breve la construcción de ultraproductos y ultrapotencias del universo. Sean U un ultrafiltro sobre un conjunto S y para cada $i \in S$, $\mathfrak{M}_i = \langle M_i, \in, \dots \rangle$ una estructura. Dadas $f, g \in \prod_{i \in S} M_i$, definimos la relación

$$f =_U g \quad \text{si y solo si} \quad \{i \in S : f(i) = g(i)\} \in U.$$

Es fácil notar que $=_U$ es una relación de equivalencia. Denotamos por $[f]'_U$ a las clases de equivalencia de $\prod_{i \in S} M_i / \{=_U\}$. El **ultraproducto** $\prod_{i \in S} \mathfrak{M}_i / U$ es la estructura cuyo dominio es $\prod_{i \in S} M_i / \{=_U\}$ y la interpretación está dada coordenada a coordenada módulo U . Por ejemplo, si E_U es un símbolo de una relación binaria tal que $E_U = \{\in\}$, entonces

$$[f]'_U E_U [g]'_U \quad \text{si y solo si} \quad \{i \in S : f(i) \in g(i)\} \in U.$$

Cuando todas las $\mathfrak{M}_i$ son la misma $\mathfrak{M}$, escribimos ${}^S \mathfrak{M} / U$ y se le llama **ultrapotencia**. La proposición básica de esta teoría es el teorema de Łoś, que describe la equivalencia de la verdad a través de ultraproductos.

Teorema 2.4.9 (Łoś, 1955). *Sean S un conjunto no vacío, U un ultrafiltro sobre S y para cada $i \in S$, $\mathfrak{M}_i = \langle M_i, \in, \dots \rangle$ una estructura. Dadas una fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ y $f_1, \dots, f_n \in \prod_{i \in S} M_i$ se tiene que*

$$\prod_{i \in S} \mathfrak{M}_i / U \models \varphi([f_1]'_U, \dots, [f_n]'_U) \quad \text{si y solo si} \quad \{i \in S : \mathfrak{M}_i \models \varphi(f_1(i), \dots, f_n(i))\} \in U.$$

Demostración. Se procede por inducción sobre la formación de fórmulas (ver [4]). $\square$

Cuando nuestras estructuras son el universo V , las clases de equivalencia del ultraproducto son una clase propia. Para evitarlo, podemos utilizar el truco de Scott y considerar

$$[f]_U^0 = \{g \mid g: S \rightarrow V \text{ y para todo } h \in [f]_U', \text{ rank}(g) \leq \text{rank}(h)\}.$$

Así, $[f]_U^0$ es un conjunto y entonces el dominio de la ultrapotencia se puede formular como la clase ${}^S V/U = \{[f]_U^0 \mid f: S \rightarrow V\}$ con la relación $[f]_U^0 E_U [g]_U^0$ si y solo si $\{i \in S : f(i) \in g(i)\} \in U$. Denotamos a la **ultrapotencia del universo** por $\text{Ult}(V, U) = \langle {}^S V/U, E_U \rangle$. Finalmente, es fácil notar, con ayuda del teorema de Łoś, que $j_U: V \rightarrow \text{Ult}(V, U)$ dado por $j(a) = [f_a]_U^0$ es un encaje elemental, donde $f_a: S \rightarrow V$ es tal que para todo $i \in S$, $f(i) = a$. El encaje j_U es el **encaje canónico** de V en $\text{Ult}(V, U)$.

Ahora, recordemos que para un cardinal λ , un ultrafiltro U es λ -**completo** si para cualesquiera $\delta < \lambda$ y $\{X_\alpha : \alpha < \delta\} \subseteq U$ se tiene que $\bigcap_{\alpha < \delta} X_\alpha \in U$. De manera equivalente, tenemos el siguiente lema.

Lema 2.4.10. *Un ultrafiltro U sobre λ es λ -completo si y solo si para todo $\gamma < \lambda$ si $\bigcup \{Y_\alpha : \alpha < \gamma\} \in U$ entonces existe $\alpha < \gamma$ tal que $Y_\alpha \in U$.*

Demostración. Supongamos que U es un ultrafiltro λ -completo y sean $\gamma < \lambda$ y $\bigcup \{Y_\alpha : \alpha < \gamma\} \in U$. Si para todo $\alpha < \gamma$, $Y_\alpha \notin U$, entonces $\lambda \setminus Y_\alpha \in U$ por lo que $\lambda \setminus (\bigcup \{Y_\alpha : \alpha < \gamma\}) = \bigcap \{\lambda \setminus Y_\alpha : \alpha < \gamma\} \in U$ lo cual es una contradicción.

Ahora, sean $\delta < \lambda$ y $\{X_\alpha : \alpha < \delta\} \subseteq U$. Si $\bigcap_{\alpha < \delta} X_\alpha \notin U$, entonces

$$\bigcup \{\lambda \setminus X_\alpha : \alpha < \delta\} = \lambda \setminus \bigcap \{X_\alpha : \alpha < \delta\} \in U.$$

Así, por hipótesis existe $\alpha < \delta$ tal que $\lambda \setminus X_\alpha \in U$ lo cual no puede ocurrir. $\square$

Los ultrafiltros $\aleph_1$ -completos tienen gran relevancia para las ultrapotencias del universo.

Proposición 2.4.11. *Si U es un ultrafiltro $\aleph_1$ -completo, E_U es bien fundada.*

Demostración. Supongamos que E_U no es bien fundada. Entonces, existe una sucesión E_U -decreciente $\{[f_n]_U^0 : n \in \omega\}$. Para cada $n \in \omega$ sea $X_n = \{x \in S : f_{n+1}(x) \in f_n(x)\}$. Así, $X_n \in U$ y como U es $\aleph_1$ -completo, $X = \bigcap_{n \in \omega} X_n \in U$. En particular, podemos tomar $x \in X$ y, de esta manera, tenemos una sucesión $\in$ -decreciente $\{f_n(x) : n \in \omega\}$, lo cual no puede ocurrir. $\square$

Además, E_U es limitada por la izquierda. En efecto, si $[f]_U^0 \in \text{Ult}(V, U)$ y $[g]_U^0 E_U [f]_U^0$ podemos definir $g_1: S \rightarrow V$ como

$$g_1(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } g(x) \in f(x), \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

De esta manera, como $[g]_U^0 E_U [f]_U^0$, $g_1 \in [g]_U^0$. Es claro que $\text{rank}(g_1) \leq \text{rank}(f)$. Entonces, por definición de $[g]_U^0$ (sus elementos son de rango mínimo), tenemos que $\text{rank}([g]_U^0) = \text{rank}(g_1) + 1$ por lo que $\text{rank}([g]_U^0) \leq \text{rank}(f) + 1$. De esta manera, $\{[g]_U^0 : [g]_U^0 E_U [f]_U^0\} \in V_{\text{rank}(f)+2}$, por lo que E_U es limitada por la izquierda. Así, por el lema 2.4.7, existe una clase transitiva M_U y un isomorfismo

$$\pi_U: \text{Ult}(V, U) \rightarrow \langle M_U, E_U \rangle.$$

Por el teorema de Łoś, teorema 2.4.9, M_U es un modelo interno de ZFC. Para ahorrar notación, $[f]_U = \pi_U([f]_U^0)$. Finalmente, notemos que $j: V \rightarrow M_U$ dado por $j = \pi \circ j_U$ es un encaje elemental, donde j_U es el encaje canónico de V en $\text{Ult}(V, U)$.

Para cerrar esta sección, fijamos la notación estándar

$$H(\kappa) = \{x : |\text{TC}(x)| < \kappa\},$$

donde $\text{TC}(x)$ denota la **cerradura transitiva** de x (el mínimo conjunto transitivo que contiene a x).

Cuando κ es un cardinal regular mayor o igual a $\aleph_1$, $H(\kappa)$ con la relación $\in$ es modelo de un fragmento suficientemente grande de ZFC. Por ejemplo, por definición, $\emptyset \in H(\kappa)$. Además, como $H(\kappa)$ es transitivo (pues si $x \in H(\kappa)$ y $y \in x$, entonces $\text{TC}(y) \subseteq \text{TC}(x)$ así que $y \in H(\kappa)$), tenemos que son modelo de los axiomas de extensionalidad y buena fundación. Los axiomas de par y unión se verifican rutinariamente y como $\kappa > \aleph_0$, $\omega \in H(\kappa)$. Lo que puede fallar es en el axioma de potencia pues si $x \in H(\kappa)$, $\mathcal{P}(x)$ podría tener tamaño mayor o igual a κ y, en consecuencia, no pertenecer a $H(\kappa)$. Los siguientes resultados los utilizaremos más adelante.

Corolario 2.4.12. *Si κ es un cardinal infinito y $x \in H(\kappa)$, hay $M \prec H(\kappa)$ numerable tal que $x \in M$.*

Demostración. Sea $A = \{x\}$. Así, por el teorema de Löwenheim-Skolem 2.4.8, existe $M \prec H(\kappa)$ tal que $A \subseteq M$ y $|M| = \aleph_0$. $\square$

Lema 2.4.13. *Si κ es un cardinal regular no numerable, $N \prec H(\kappa)$ y $A \in N$ es a lo más numerable, entonces $A \subseteq N$.*

Demostración. Como $A \in H(\kappa)$ y es a lo más numerable, existe $f: \omega \rightarrow A$ una función sobreyectiva. Como κ es regular y no numerable, $f \in H(\kappa)$. Por elementaridad, existe $g \in N$ tal que $g: \omega \rightarrow A$ es sobreyectiva. Luego por elementaridad, $H(\kappa)$ modela que $g: \omega \rightarrow A$ es una función sobreyectiva. Así si $a \in A$, existe $n \in \omega$ tal que $g(n) = a$ pero como $\omega \subseteq N$, entonces existe $n \in N$ tal que $g(n) = a$ y como $g \in N$, $a = g(n) \in N$. Por lo tanto, $A \subseteq N$. $\square$

2.5. Forcing

Repasaremos de forma breve el método de forcing introducido por Paul Cohen en 1963. Si bien la idea original es de Cohen, su desarrollo sistemático y generalización se deben a Robert Solovay y Dana Scott a lo largo de la década de 1960.

Un **forcing** es un preorden $\langle \mathbb{P}, \leq_{\mathbb{P}}, 1_{\mathbb{P}} \rangle$, donde $1_{\mathbb{P}}$ es un elemento $\leq_{\mathbb{P}}$ -máximo de $\mathbb{P}$. Llamaremos **condiciones** a los elementos de $\mathbb{P}$. Dadas dos condiciones p y q , diremos que q es una **extensión** de p si $q \leq_{\mathbb{P}} p$, p y q son **incomparables** si $p \not\leq_{\mathbb{P}} q$ y $q \not\leq_{\mathbb{P}} p$, p es **compatible** con q , denotado por $p \parallel q$, si existe una condición que es una extensión común, y p es **incompatible** con q , denotado por $p \perp q$, si p no es compatible con q .

Definición 2.5.1. Si $\mathbb{P}$ es un forcing y $D \subseteq \mathbb{P}$, decimos que D es

1. **predenso bajo p** si para todo $q \leq_{\mathbb{P}} p$ existe $r \in D$ compatible con q , y
2. **denso bajo p** si para todo $q \in \mathbb{P}$ tal que $q \leq_{\mathbb{P}} p$, existe $r \in D$ que es una extensión de q .

Si D es predenso o denso bajo $1_{\mathbb{P}}$, diremos que es **predenso** o **denso**, respectivamente.

Una **cadena** en un forcing es un subconjunto en donde la relación se comporta como orden total. Usaremos con frecuencia el concepto de anticadena. Dados un forcing $\mathbb{P}$ y $A \subseteq \mathbb{P}$, diremos que A es una **anticadena** si todos sus elementos son incompatibles. Si, además, A es maximal con respecto a la contención, la llamaremos **anticadena maximal**. Clasificamos a los forcings dependiendo la cardinalidad de sus cadenas y anticadenas. Dados un cardinal κ y un forcing $\mathbb{P}$, decimos que $\mathbb{P}$ tiene la κ -**CC** si toda anticadena en $\mathbb{P}$ tiene tamaño menor a κ . A los forcings que son ω_1 -CC los llamamos solo CCC y si toda sucesión $\leq$ -decreciente de tamaño menor que κ tiene cota inferior, diremos que $\mathbb{P}$ es κ -**cerrado**. Los forcings que son ω_1 -cerrados los llamaremos σ -**cerrados**.

Definición 2.5.2. Sean M una clase y $\mathbb{P} \in M$ un forcing. Decimos que un filtro $G \subseteq \mathbb{P}$ es $\mathbb{P}$ -**genérico** sobre M si para todo $D \subseteq \mathbb{P}$ denso tal que $D \in M$, se tiene que $D \cap G \neq \emptyset$.

El siguiente lema será útil más adelante.

Lema 2.5.3. Sean M un modelo transitivo numerable de ZFC, $\mathbb{P} \in M$ un forcing, $E \subseteq \mathbb{P}$ tal que $E \in M$ y G un filtro $\mathbb{P}$ -genérico sobre M . Entonces,

1. $G \cap E \neq \emptyset$ o existe $q \in G$ que es incompatible con todo elemento de E y,
2. si $p \in G$ y E es denso bajo p , entonces $G \cap E \neq \emptyset$.

Demostración. 1. Consideremos

- $E \downarrow = \{p \in \mathbb{P} : \exists r \in E (p \leq r)\}$,
- $E^{\perp} = \{q \in \mathbb{P} : \forall r \in E (r \perp q)\}$ y
- $D = E \downarrow \cup E^{\perp}$.

Veamos que D es denso. Sea $p \in \mathbb{P}$. Si $p \in D$, p es testigo de la densidad de D . Por otro lado, si $p \notin D$, en particular, $p \notin E^\perp$. Así, existe $r \in E$ tal que r es compatible con p . Es decir, existe $s \in \mathbb{P}$ tal que $s \leq p$ y $s \leq r$. Por definición, $s \in E \downarrow \subseteq D$. En consecuencia, D es denso.

Como G es un filtro $\mathbb{P}$ -genérico, podemos tomar $q \in G \cap D$. Así, existe $q \in G$ tal que para todo $r \in E$, r es incompatible con q o existe $r \in E$ tal que $q \leq r$, en cuyo caso $r \in G$ por ser filtro, es decir, $r \in G \cap E$.

Por lo tanto, $G \cap E \neq \emptyset$ o existe $q \in G$ que es incompatible con todo elemento de E .

2. Supongamos, para llegar a una contradicción, que $G \cap E = \emptyset$. Entonces, por el inciso anterior, existe $q \in G$ que es incompatible con todo elemento de E . Como $p \in G$ existe $\ell \in G$ extensión común de q y p . Además, E es denso bajo p por lo que existe $r \in E$ compatible con ℓ . Así, $r \leq q$ lo cual no puede suceder por la elección de q . $\square$

Un $\mathbb{P}$ -**nombre** es un conjunto de pares ordenados cuyo dominio es un conjunto de $\mathbb{P}$ -nombres y su imagen está contenida en $\mathbb{P}$. Denotaremos por $V^\mathbb{P}$ a la clase de todos los $\mathbb{P}$ -nombres. Además, si M es un conjunto y $\mathbb{P} \in M$, escribimos $M^\mathbb{P}$ para los $\mathbb{P}$ -nombres que pertenecen a M . Dado un filtro $G \subseteq \mathbb{P}$, definimos la valuación $\text{val}_G: V^\mathbb{P} \rightarrow V$ dado por

$$\text{val}_G(\tau) = \{\text{val}_G(\sigma) : \exists p \in G (\langle \sigma, p \rangle \in \tau)\}.$$

Esto está bien definido por el teorema de recursión para relacionales bien fundados. Véase, por ejemplo, [3] para profundizar más en esto.

Definición 2.5.4. Sean M un conjunto y $\mathbb{P} \in M$ un forcing. Si $G \subseteq \mathbb{P}$ y G es un filtro $\mathbb{P}$ -genérico sobre M , definimos a la **extensión genérica** de M como

$$M[G] = \{\text{val}_G(\tau) : \tau \in M^\mathbb{P}\}.$$

Entonces los elementos de $M^\mathbb{P}$ “nombran” a conjuntos creados en la extensión genérica al forzar con $\mathbb{P}$. Además, contamos con una representación canónica de cualquier elemento de M . Definimos el **nombre canónico** de x como $\check{x} = \{\langle \check{y}, 1_\mathbb{P} \rangle : y \in x\}$. Claramente este concepto es absoluto para modelos transitivos de ZFC de manera que si $x \in M$, $\check{x} \in M$. Como ejemplos: $\check{0} = 0$, $\check{1} = \{\langle 0, 1_\mathbb{P} \rangle\}$, $\check{2} = \{\langle \check{0}, 1_\mathbb{P} \rangle, \langle \check{1}, 1_\mathbb{P} \rangle\}$, etcétera. Si $G \subseteq \mathbb{P}$ es un filtro, $\text{val}_G(\check{0}) = 0$, $\text{val}_G(\check{1}) = 1$, etcétera. De esta manera, para cualquier ordinal $\alpha \in M$, $\text{val}_G(\check{\alpha}) = \alpha$. Más aún, como lo ilustra la siguiente proposición, si $x \in M$, $\text{val}_G(\check{x}) = x$. Finalmente, siguiendo la literatura definimos el nombre canónico del filtro G como $\Gamma_G = \{\langle \check{p}, p \rangle : p \in \mathbb{P}\}$.

Proposición 2.5.5. Sean M un modelo transitivo numerable de ZFC, $\mathbb{P} \in M$ y $G \subseteq \mathbb{P}$ un filtro $\mathbb{P}$ -genérico sobre M . Entonces se cumple lo siguiente.

1. Para todo $x \in M$, $\text{val}_G(\check{x}) = x$, en particular, $M \subseteq M[G]$ y val_G es inyectiva si se restringe a los nombres canónicos.

2. $\text{val}_G[\Gamma_G] = G$ y por lo tanto, $G \in M[G]$.
3. $M[G]$ es transitivo.
4. Si τ es un $\mathbb{P}$ -nombre en M , $\text{rank}(\text{val}_G(\tau)) \leq \text{rank}(\tau)$ y
5. Los ordinales de $M[G]$ son los mismos que los de M .

En lo que sigue, abreviaremos *modelo transitivo numerable* como CTM (del inglés *countable transitive model*) y supondremos, salvo mención en contrario, que el forcing se hace en un CTM de ZFC que contiene al orden parcial.

En bibliografía es común expresiones como $V[G]$ (véase, por ejemplo, [5], [6] y [7]). Esto puede ser confuso, pues V es una letra que suele reservarse para el universo de los conjuntos. No obstante, en forcing, nuestro modelo base se puede pensar como un universo local. De hecho, si M es tal modelo base, desde su punto de vista, él es una clase propia. En particular, M no puede reconocer su numerabilidad, de lo contrario no podría ser modelo de ZFC. Bajo esta perspectiva, la notación $V[G]$ resulta razonable y nos permitiremos usarla para alinearnos con la notación de la literatura.

Definición 2.5.6. Sean $\tau_1, \dots, \tau_n \in M^{\mathbb{P}}$, φ una fórmula con n variables libres y $p \in \mathbb{P}$. Decimos que p **fuera** la fórmula φ instanciada en $\tau_1, \dots, \tau_n$, denotado por $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau_1, \dots, \tau_n)$ si para todo filtro $\mathbb{P}$ -genérico G que cumpla $p \in G$ se tiene que $\langle M[G], \in \rangle \models \varphi(\text{val}_G(\tau_1), \dots, \text{val}_G(\tau_n))$.

Cuando $1_{\mathbb{P}} \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$, escribiremos simplemente $\Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$ y si no hay ambigüedad, omitiremos el subíndice $\mathbb{P}$ en el símbolo $\Vdash$. Como a menudo enunciaremos las fórmulas en español y no con símbolos, usaremos comillas para aislar el enunciado forzado cuando la redacción pueda dar lugar a ambigüedad. Bajo estas condiciones, recopilamos a continuación los **principios básicos del forcing** que utilizaremos. Una demostración se puede encontrar en [3].

Principio de minimalidad. $M[G]$ es el mínimo modelo estándar transitivo que contiene a M , a G y comparten los mismos ordinales.

Lema de verdad. Toda verdad está forzada, es decir, si $\dot{x}_1, \dot{x}_2, \dots, \dot{x}_n \in M^{\mathbb{P}}$ y $M[G] \models \varphi(\text{val}_G(\dot{x}_1), \dots, \text{val}_G(\dot{x}_n))$, entonces hay $p \in G$ tal que $p \Vdash \varphi(\dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n)$.

Principio de maximalidad. Si $p \in G$, φ es una fórmula con una variable libre y $p \Vdash \exists x \varphi(x)$, entonces existe $\dot{y} \in M^{\mathbb{P}}$ tal que $p \Vdash \varphi(\dot{y})$.

Principio de definibilidad. La relación $\Vdash$ es definible, es decir, si φ es una fórmula con n variables libres, hay ψ una fórmula con $n + 2$ variables libres tal que

$$p \Vdash \varphi(\dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n) \iff M \models \psi(\mathbb{P}, p, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n).$$

Por la proposición 2.5.5, $G \in M$ y M tiene a los mismos ordinales que $M[G]$. Además, por definición, $M[G]$ es la imagen de val_G y como el conjunto de nombres en M es numerable, tenemos que $\text{val}_G: M^{\mathbb{P}} \rightarrow M[G]$ es una función sobreyectiva, es decir, $M[G]$ es numerable. De esta manera, el principio de minimalidad nos garantiza que si N es un modelo transitivo con los mismos ordinales que M y tiene a G , entonces $M[G] \subseteq N$.

Ahora exploremos el principio de maximalidad. Se puede demostrar que $p \Vdash \exists x \varphi(x)$ si y solo si

$$\{q \in \mathbb{P} : q \leq p \text{ y existe } \dot{y} \text{ tal que } q \Vdash \varphi(\dot{y})\} \quad (2.2)$$

es denso bajo p . Más aún, si $\dot{X}$ es un $\mathbb{P}$ -nombre, se tiene que $p \Vdash \exists x \in \dot{X} \varphi(x)$ si y solo si

$$\{q \in \mathbb{P} : q \leq p \text{ y existe } \dot{y} \in \text{Dom}(\dot{X}) \text{ tal que } q \Vdash \dot{y} \in \dot{X} \text{ y } \varphi(\dot{y})\} \quad (2.3)$$

es denso bajo p .

El principio de maximalidad nos asegura que si $p \Vdash \exists x \varphi(x)$, entonces podemos “bajar” el cuantificador existencial al modelo base en el sentido de que existe $\dot{y} \in M^{\mathbb{P}}$ tal que $p \Vdash \varphi(\dot{y})$. Esto mejora (2.2) pues consigue el nombre desde p . Sin embargo, no tenemos conocimiento de en donde vive dicho nombre. Por ejemplo, si $p \Vdash \exists x \in \dot{X} \varphi(x)$, no podemos asegurar que el nombre $\dot{y}$ que nos da el principio de maximalidad es tal que $\dot{y} \in \text{Dom}(\dot{X})$. Como sugiere (2.3), esto lo podemos conseguir debajo de p y, en general, no desde él mismo.

Definición 2.5.7. Sean $\mathbb{P}$ un forcing, $\dot{X}$ un $\mathbb{P}$ -nombre, M un conjunto y

$$\varphi_1(x_0, x_1, \dots, x_{n_1}), \dots, \varphi_k(x_0, x_1, \dots, x_{n_k})$$

fórmulas. Decimos que $\dot{X}$ es $(M, \varphi_1, \dots, \varphi_k)$ -**cerrado bajo maximalidad** si para todo $i \leq k$ y cualesquiera $\dot{a}_1, \dots, \dot{a}_{n_i} \in M^{\mathbb{P}}$ y $p \in \mathbb{P}$ $p \Vdash \exists x \in \dot{X} \varphi_i(x, \dot{a}_1, \dots, \dot{a}_{n_i})$, entonces existe $\dot{x} \in \text{Dom}(\dot{X})$ tal que $p \Vdash \varphi_i(\dot{x}, \dot{a}_1, \dots, \dot{a}_{n_i})$.

La necesidad de que un nombre sea cerrado bajo maximalidad será clara conforme avancemos en la teoría por lo que haremos uso de el siguiente lema cuya demostración queda fuera de los alcances de la tesis.

Lema 2.5.8. Sean $\mathbb{P}$ un forcing, $\dot{X}$ un $\mathbb{P}$ -nombre, M un conjunto y

$$\varphi_1(x_0, x_1, \dots, x_{n_1}), \dots, \varphi_k(x_0, x_1, \dots, x_{n_k})$$

fórmulas. Entonces existe un nombre $\dot{X}'$ que es $(M, \varphi_1, \dots, \varphi_k)$ -cerrado bajo maximalidad tal que $\Vdash \dot{X} = \dot{X}'$. $\square$

En lo que sigue, cuando digamos que un nombre es cerrado bajo maximalidad nos estaremos refiriendo a que es cerrado bajo maximalidad respecto de una cantidad finita de fórmulas y un conjunto conveniente de parámetros. A partir del siguiente capítulo supondremos, sin perder la generalidad, que todos nuestros nombres para forcings son cerrados bajo maximalidad. Estas convenciones tienen el único propósito de aligerar la exposición y apoyar la fluidez de los argumentos. Cuando estas precisiones sean necesarias, las haremos explícitas.

En la práctica, uno de los retos del forcing es dar un nombre para un conjunto en $M[G]$. Una herramienta fundamental son las anticadenas maximales. Pues, si $\mathbb{P} \in M$ es un forcing y φ es una fórmula, el conjunto $D_\varphi = \{p \in \mathbb{P} : p \Vdash \varphi \text{ o } p \Vdash \neg\varphi\}$ es denso. En particular, todo filtro genérico G interseca a D_φ . De esta forma, φ queda decidida por alguna condición en G . Sin embargo, si tomamos $A \subseteq D_\varphi$ una anticadena maximal, entonces $G \cap A$ tiene solo un elemento, mismo que determina si φ es verdadera o no en $M[G]$.

Definición 2.5.9. Sean $\mathbb{P}$ un forcing y τ un $\mathbb{P}$ -nombre. Un **buen nombre** para un subconjunto de τ es de la forma $\bigcup\{\{\sigma\} \times A_\sigma : \sigma \in \text{Dom}(\tau)\}$ donde A_σ es una anticadena en $\mathbb{P}$.

Lema 2.5.10. Si M es un modelo transitivo numerable, $\mathbb{P} \in M$ es un forcing y $\sigma, \mu \in M^\mathbb{P}$, entonces hay un buen nombre $\tau \in M^\mathbb{P}$ para un subconjunto de σ tal que

$$\Vdash_{\mathbb{P}} \mu \subseteq \sigma \implies \mu = \tau.$$

Demostración. Para cada $\pi \in \text{Dom}(\sigma)$ sean $L_\pi = \{p \in \mathbb{P} : p \Vdash \pi \in \mu\}$ y A_π una anticadena maximal de L_π . Es claro que $\{A_\pi : \pi \in \text{Dom}(\sigma)\} \in M$. Consideremos $\tau = \bigcup\{\{\pi\} \times A_\pi : \pi \in \text{Dom}(\sigma)\}$ y G un filtro $\mathbb{P}$ -genérico. Demostremos que si $\text{val}_G(\mu) \subseteq \text{val}_G(\sigma)$, entonces $\text{val}_G(\mu) = \text{val}_G(\tau)$. Sea $a \in \text{val}_G(\mu)$. Como $\text{val}_G(\mu) \subseteq \text{val}_G(\sigma)$, existe $\pi \in \text{Dom}(\sigma)$ tal que $a = \text{val}_G(\pi)$. Tenemos dos casos:

Caso 1. Si $A_\pi \cap G \neq \emptyset$ y $p \in A_\pi \cap G$, entonces $\langle \pi, p \rangle \in \tau$ y $p \in G$, entonces $a = \text{val}_G(\pi) \in \text{val}_G(\tau)$.

Caso 2. Si $A_\pi \cap G = \emptyset$, por el lema 2.5.3, existe $q \in G$ que es incompatible con todo elemento de A_π . Además, como $\text{val}_G(\pi) \in \text{val}_G(\mu)$ hay un $q' \in G$ tal que $q' \Vdash \pi \in \mu$. Consideremos r una extensión común de q y q' . Entonces, $A_\pi \cup \{r\}$ es una anticadena de L_π lo cual contradice la maximalidad de A_π .

En consecuencia, $\text{val}_G(\mu) \subseteq \text{val}_G(\tau)$. Finalmente si $a \in \text{val}_G(\tau)$, hay $p \in G$ tal que $\langle \pi, p \rangle \in \tau$ y $a = \text{val}_G(\pi)$. Por definición de τ , $p \Vdash \pi \in \mu$. Luego, $a = \text{val}_G(\pi) \in \text{val}_G(\mu)$. $\square$

Intuitivamente, si $\mathbb{P}$ es un **suborden** de $\mathbb{Q}$, es decir, $\mathbb{P} \subseteq \mathbb{Q}$ y $\leq_{\mathbb{P}} = \leq_{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{P} \times \mathbb{P}$, entonces $\mathbb{Q}$ debería de llevarnos a una extensión genérica *más grande* que $\mathbb{P}$ en el sentido de que, si H es un filtro $\mathbb{Q}$ -genérico, $H \cap \mathbb{P}$ debería ser un filtro $\mathbb{P}$ -genérico y $M[H \cap \mathbb{P}] \subseteq M[H]$. Notemos que si $p_1, p_2 \in \mathbb{P}$ y son incompatibles en $\mathbb{P}$ pero compatibles en $\mathbb{Q}$ con $q \leq_{\mathbb{Q}} p_1$ y $q \leq_{\mathbb{Q}} p_2$, entonces para todo H filtro $\mathbb{Q}$ -genérico que tenga a q , tiene a p_1 y a p_2 , esto nos dice que $H \cap \mathbb{P}$ no es filtro en $\mathbb{P}$. Esta es una primera pista de lo que deberíamos pedir para que nuestra intuición sea verdadera.

Definición 2.5.11. Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ forcings. Decimos que una función $i: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$ es un **encaje completo** si

1. para todo $p, q \in \mathbb{P}$ si $p \leq_{\mathbb{P}} q$, $i(p) \leq_{\mathbb{Q}} i(q)$,
2. para cualesquiera $p, q \in \mathbb{P}$, p y q son incompatibles si y solo si $i(p)$ e $i(q)$ son incompatibles, y

3. para todo $q \in \mathbb{Q}$ existe $p \in \mathbb{P}$ tal que para todo $p' \in \mathbb{P}$ tal que $p' \leq_{\mathbb{P}} p$, se tiene que $i(p')$ y q son compatibles en $\mathbb{Q}$. A p le llamamos una **reducción de q en $\mathbb{P}$** .

Notemos que en el punto 2 de la definición anterior, la implicación de derecha a izquierda se sigue directamente del primer punto. Nuevamente, el concepto anterior es absoluto para M un CTM de ZFC. Además, es claro de la definición que si i es un isomorfismo (considerándolas como estructuras), entonces i es un encaje completo. Para formalizar nuestra intuición necesitamos el siguiente lema.

Lema 2.5.12. *Sean M un CTM de ZFC, $\mathbb{P} \in M$ un forcing y $G \subseteq \mathbb{P}$. Entonces, G es un filtro $\mathbb{P}$ -genérico sobre M si y solo si*

1. para cualesquiera $p, q \in G$ hay $r \in \mathbb{P}$ extensión común de p y q ,
2. para todo $p \in G$ y para todo $q \in \mathbb{P}$ si $q \geq p$, $q \in G$, y
3. G intersecta a cualquier denso de $\mathbb{P}$ que esté en M .

Demostración. Para la implicación no trivial solo debemos demostrar que dados $p, q \in G$ hay $r \in G$ extensión común de ambos. Consideremos

$$D = \{r \in \mathbb{P} : r \perp q \text{ o } r \perp p \text{ o } r \text{ es extensión común de } p \text{ y } q\}.$$

Es claro que D es denso en $\mathbb{P}$ y $D \in M$. En consecuencia, hay $r \in G \cap D$ y por lo tanto, $r \in G$ es extensión común de p y q . $\square$

Proposición 2.5.13. *Supongamos que $i, \mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ están en M un CTM de ZFC y que $i: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$ es un encaje completo. Sea H un filtro $\mathbb{Q}$ -genérico sobre M . Entonces, $i^{-1}[H]$ es un filtro $\mathbb{P}$ -genérico sobre M y $M[i^{-1}[H]] \subseteq M[H]$.*

Demostración. Para ver que $i^{-1}[H]$ es $\mathbb{P}$ -genérico sobre M , sean $p, q \in i^{-1}[H]$. Si son incompatibles, entonces $i(p)$ es incompatible con $i(q)$ lo cual no puede ocurrir pues H es un filtro. Por lo tanto, hay $r \in \mathbb{P}$ extensión común de p y q . Por otro lado, si $p \in i^{-1}[H]$, y $q \in \mathbb{P}$ es tal que $p \leq_{\mathbb{P}} q$ entonces $i(p) \leq_{\mathbb{Q}} i(q)$. En consecuencia, $i(q) \in H$, es decir, $q \in i^{-1}[H]$. Finalmente, si $D \in M$ es un denso en $\mathbb{P}$ y $i^{-1}[H] \cap D = \emptyset$, se tiene que $H \cap i[D] = \emptyset$. Entonces, hay $q \in H$ que es incompatible con todo elemento de $i[D]$. Luego, para todo $p \in D$, $i(p)$ es incompatible con q . Consideremos p una reducción de q en $\mathbb{P}$. Entonces, para todo $p' \leq_{\mathbb{P}} p$ se tiene que $i(p')$ y q son compatibles. Lo cual no puede ocurrir pues si $p' \leq_{\mathbb{P}} p$ es tal que $i(p')$ y q son compatibles, como D es denso hay un $d \in D$ extensión de p' tal que $i(d)$ es compatible con q . Por el lema anterior podemos concluir que $i^{-1}[H]$ es $\mathbb{P}$ -genérico sobre M .

Ahora, como $i \in M \subseteq M[H]$ y $H \in M[H]$, $i^{-1}[H] \in M[H]$. Como $i^{-1}[H]$ es un filtro $\mathbb{P}$ -genérico sobre M , se tiene que $M[i^{-1}[H]]$ es un CTM de ZFC mínimo respecto a la contención. Así, $M[i^{-1}[H]] \subseteq M[H]$. $\square$

Notemos que si $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ son forcings e $i: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$ es un isomorfismo, podemos aplicar el teorema anterior a i y a su inversa para obtener que forcings isomorfos nos llevan a la misma extensión genérica. En ocasiones nos encontramos con forcings que no son isomorfos en M pero aun así llevan a la misma extensión. En general, decimos que dos forcings son **equivalentes** si generan la misma extensión genérica.

Definición 2.5.14. Si M es un CTM de ZFC, dos forcings $\mathbb{P}, \mathbb{Q} \in M$ son **equivalentes** si para todo G filtro $\mathbb{P}$ -genérico sobre M existe H filtro $\mathbb{Q}$ -genérico sobre M tal que $M[G] = M[H]$.

Lo siguiente da una forma de determinar cuando dos forcings son equivalentes debilitando la noción de ser isomorfo.

Definición 2.5.15. Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ forcings e $i: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$. Decimos que i es un **encaje denso** si

1. para cualesquiera $p_1, p_2 \in \mathbb{P}$ si $p_1 \leq_{\mathbb{P}} p_2$, $i(p_1) \leq_{\mathbb{Q}} i(p_2)$,
2. para cualesquiera $p_1, p_2 \in \mathbb{P}$ si p_1 y p_2 son incompatibles en $\mathbb{P}$, $i(p_1)$ e $i(p_2)$ son incompatibles en $\mathbb{Q}$, y
3. $i[\mathbb{P}]$ es denso en $\mathbb{Q}$.

Es claro que todo encaje denso es un encaje completo. Veremos que si hay un encaje denso entre dos forcings $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$, entonces son equivalentes. Para esto primero demostraremos los siguientes lemas.

Lema 2.5.16. Sen M un CTM, $\mathbb{P} \in M$ un forcing y $G_1, G_2 \subseteq \mathbb{P}$ filtros $\mathbb{P}$ -genéricos sobre M tales que $G_1 \subseteq G_2$. Entonces, $G_1 = G_2$.⁴

Demostración. Supongamos, para llegar a una contradicción, que existe $p \in G_2 \setminus G_1$. Como $G_1 \cap \{p\} = \emptyset$, por el lema 2.5.3, existe $q \in G_1$ incompatible con p . Lo cual contradice que G_2 es un filtro. $\square$

Si $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ son forcings, $i: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$ y $A \subseteq \mathbb{P}$, definimos, para ahorrar notación,

$$\tilde{i}[A] = i[A] \upharpoonright = \{q \in \mathbb{Q} : \exists p \in A (i(p) \leq q)\}.$$

Lema 2.5.17. Sean M un CTM de ZFC e $i, \mathbb{P}, \mathbb{Q} \in M$ tales que $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ son forcings y $i: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$ un encaje denso. Entonces si $G \subseteq \mathbb{P}$ es un filtro $\mathbb{P}$ -genérico, $\tilde{i}[G]$ es un filtro $\mathbb{Q}$ -genérico.

Demostración. ■ ($\tilde{i}[G]$ es un filtro). Sean $p, q \in \tilde{i}[G]$. Entonces, existen $q_1, q_2 \in G$ tales que $i(q_1) \leq p$ y $i(q_2) \leq q$. Como G es filtro, existe $r \in G$ extensión común de q_1 y q_2 . Como i es un encaje denso, $i(r) \leq i(p_1), i(p_2)$. Es decir, $i(r)$ es extensión común de p y q . Además, por definición, $i(r) \in \tilde{i}[G]$.

Ahora veamos que es cerrado para arriba. Sean $q \in \tilde{i}[G]$ y $r \in \mathbb{Q}$ tales que $q \leq r$. Entonces, existe $p \in G$ tal que $i(p) \leq q \leq r$. Por definición, $r \in \tilde{i}[G]$.

⁴La genericidad de G_2 no fue usada en la demostración, por lo que este lema es más general y en realidad demuestra que todo filtro genérico es maximal con respecto a la contención. Sin embargo, nos es más conveniente enunciarlo de esta forma por claridad de los siguientes argumentos.

- ($\tilde{i}[G]$ es genérico). Finalmente, veamos que $\tilde{i}[G]$ interseca a todo denso. Sean $D \subseteq \mathbb{Q}$ denso y $D^* = \{p \in \mathbb{P} : \exists q \in D (i(p) \leq q)\}$. Afirmamos que D^* es denso en $\mathbb{P}$. En efecto, si $p \in \mathbb{P}$, como D es denso en $\mathbb{Q}$, podemos tomar $q \in D$ tal que $q \leq i(p)$. Además, como i es un encaje denso, $i[\mathbb{P}]$ es denso en $\mathbb{Q}$, es decir, existe $p_1 \in \mathbb{P}$ tal que $i(p_1) \leq q$. Así, $i(p_1) \leq i(p)$ por lo que p_1 y p son compatibles. Sea $p_2 \in \mathbb{P}$ extensión común de p_1 y p . Entonces $i(p_2) \leq i(p_1) \leq q$. Así, como $q \in D$, $p_2 \in D^*$ y es extensión de p .

De esta forma, como G es $\mathbb{P}$ -genérico, $G \cap D^* \neq \emptyset$. Es decir, podemos tomar $p \in G$ tal que existe $q \in D$ con $i(p) \leq q$. Por definición, $q \in \tilde{i}[G] \cap D$. $\square$

Proposición 2.5.18. *Sean M un CTM de ZFC, $i, \mathbb{P}, \mathbb{Q} \in M$ tales que $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ son forcings y $i: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$ es un encaje denso. Tenemos lo siguiente.*

1. Si $H \subseteq \mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}$ -genérico sobre M , entonces $i^{-1}[H]$ es $\mathbb{P}$ -genérico sobre M y $H = \tilde{i}[i^{-1}[H]]$.
2. Si $G \subseteq \mathbb{P}$ es $\mathbb{P}$ -genérico sobre M , se tiene que $G = i^{-1}[\tilde{i}[G]]$.
3. Si $H \subseteq \mathbb{Q}$ y $G \subseteq \mathbb{P}$ son filtros $\mathbb{P}$ -genéricos, entonces $M[G] = M[\tilde{i}[G]]$ y también $M[H] = M[i^{-1}[H]]$.

Demostración. 1. Como i es un encaje denso, es un encaje completo. Así, por la proposición 2.5.13, $i^{-1}[H]$ es un filtro $\mathbb{P}$ -genérico sobre M . Además, por el lema 2.5.17 se tiene que $\tilde{i}[i^{-1}[H]]$ es un filtro $\mathbb{Q}$ -genérico. Resta ver que $H = \tilde{i}[i^{-1}[H]]$. Veamos que $\tilde{i}[i^{-1}[H]] \subseteq H$. Si $q \in \tilde{i}[i^{-1}[H]]$, entonces existe $p \in i^{-1}[H]$ tal que $i(p) \leq q$. Como $i(p) \in H$ y H es filtro, $q \in H$. Así, por el lema 2.5.16, $\tilde{i}[i^{-1}[H]] = H$.

2. Por el lema 2.5.17, $\tilde{i}[G]$ es un filtro $\mathbb{P}$ -genérico. Además, como i es un encaje completo, por el lema 2.5.13, $i^{-1}[\tilde{i}[G]]$ es un filtro $\mathbb{P}$ -genérico por lo que, para ver que $G = i^{-1}[\tilde{i}[G]]$ es suficiente solo verificar que $G \subseteq i^{-1}[\tilde{i}[G]]$. En efecto, si $p \in G$, por definición, $i(p) \in \tilde{i}[G]$. Así, $p \in i^{-1}[\tilde{i}[G]]$. De nuevo, por el lema 2.5.16, $G = i^{-1}[\tilde{i}[G]]$.
3. Por el lema 2.5.13, $M[G] \subseteq M[H]$. Además, como H es un filtro $\mathbb{Q}$ -genérico, $H \in M[G]$ y $M \subseteq M[G]$, tenemos que $M[H]$ es un CTM de ZFC. Luego, por el principio de minimalidad se tiene que $M[H] \subseteq M[G]$. Por lo tanto, $M[G] = M[H]$.

$\square$

Aunque el lema 2.5.17 y la proposición 2.5.18 pueden enunciarse como un solo enunciado, se presentan por separado para aligerar la exposición.

2.6. Forcing iterado

Cuando hacemos forcing con $\mathbb{P}$ en M y G un filtro $\mathbb{P}$ -genérico, obtenemos una extensión $M[G]$ que, por el principio de minimalidad, es un nuevo CTM de ZFC y

por lo tanto podemos tomar un forcing $\mathbb{Q}$ en $M[G]$ y un filtro H que sea $\mathbb{Q}$ -genérico sobre $M[G]$ y crear la extensión $M[G][H]$ la cual vuelve a ser un CTM de ZFC. Esto significa realizar un procedimiento iterativo de forcings. Este método fue introducido por los matemáticos Robert Solovay y Stanley Tennenbaum en 1971 para demostrar la consistencia de la Hipótesis de Suslin. Recordaremos de manera breve como realizar esta iteración de dos pasos en uno solo desde el modelo inicial M .

Definición 2.6.1. Si $\mathbb{P}$ es un forcing, entonces un $\mathbb{P}$ -nombre para otro forcing es una tripleta de $\mathbb{P}$ -nombres, $(\dot{\mathbb{Q}}, \dot{\leq}_{\mathbb{Q}}, \dot{1}_{\mathbb{Q}})$, tal que $\dot{1}_{\mathbb{Q}} \in \text{Dom}(\dot{\mathbb{Q}})$ y $\Vdash_{\mathbb{P}} \langle \dot{1}_{\mathbb{Q}} \in \dot{\mathbb{Q}} \text{ y } (\dot{\mathbb{Q}}, \dot{\leq}_{\mathbb{Q}}) \text{ es un forcing} \rangle$.

Nos referiremos a $(\dot{\mathbb{Q}}, \dot{\leq}_{\mathbb{Q}}, \dot{1}_{\mathbb{Q}})$ como $\dot{\mathbb{Q}}$, a $\text{val}_G(\dot{\mathbb{Q}})$ como $\mathbb{Q}$ y quitaremos los subíndices cuando no haya ambigüedad.

Definición 2.6.2. Si $\mathbb{P}$ es un forcing y $\dot{\mathbb{Q}}$ es un $\mathbb{P}$ -nombre para un forcing, definimos la iteración $\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$ como la tripleta $(\mathbb{R}, \leq, 1_{\mathbb{R}})$, donde

$$\mathbb{R} = \{(p, \dot{q}) \in \mathbb{P} \times \text{Dom}(\dot{\mathbb{Q}}) : p \Vdash_{\mathbb{P}} \langle \dot{q} \in \dot{\mathbb{Q}} \rangle\},$$

$$1_{\mathbb{R}} = (1_{\mathbb{P}}, \dot{1}_{\dot{\mathbb{Q}}}) \text{ y } (p_1, \dot{q}_1) \leq_{\mathbb{R}} (p_2, \dot{q}_2) \text{ si y solo si } p_1 \leq_{\mathbb{P}} p_2 \text{ y } p_1 \Vdash_{\mathbb{P}} \langle \dot{q}_1 \leq_{\dot{\mathbb{Q}}} \dot{q}_2 \rangle.$$

De igual manera se entiende que, cuando M es un CTM de ZFC, $\mathbb{P} \in M$ y $\dot{\mathbb{Q}}$ es una tripleta de $\mathbb{P}$ -nombres en M . Así mismo, omitiremos el subíndice $\mathbb{P}$ en $\Vdash$ cuando no haya ambigüedad. Como es de esperarse, la función $i: \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$ dada por $i(p) = (p, \dot{1}_{\dot{\mathbb{Q}}})$ es un encaje completo, lo llamaremos **el encaje canónico** entre $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$ (cuando no haya ambigüedad, solo lo llamaremos el encaje canónico). Demostraremos que podemos lograr la misma extensión al forzar una vez con $\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$ que con $\mathbb{P}$ y luego con $\mathbb{Q}$. Dados $G \subseteq \mathbb{P}$ y $H \subseteq \dot{\mathbb{Q}}$, definimos

$$G * H = \{(p, \dot{q}) \in \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}} : p \in G \text{ y } \text{val}_G(\dot{q}) \in H\}.$$

Los siguientes lemas será de utilidad a lo largo de la tesis.

Lema 2.6.3. Sean $\mathbb{P}$ un forcing, $\dot{\mathbb{Q}}$ y $\dot{\mathbb{Q}}'$ dos $\mathbb{P}$ -nombres para forcings tales que

1. $\Vdash \langle \text{existe un encaje denso } e: \dot{\mathbb{Q}} \rightarrow \dot{\mathbb{Q}}' \rangle$.
2. $\dot{\mathbb{Q}}'$ es cerrado bajo maximalidad.

Entonces, existe un encaje denso entre $\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$ y $\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}'$.

Demostración. Por maximalidad, existe un nombre $\dot{e}$ tal que $\Vdash \langle \dot{e} \text{ es un encaje denso entre } \dot{\mathbb{Q}} \text{ y } \dot{\mathbb{Q}}' \rangle$. Notemos que para cada $(p, \dot{q}) \in \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$, $p \Vdash \dot{q} \in \dot{\mathbb{Q}}$ y $p \Vdash \langle \dot{e}: \dot{\mathbb{Q}} \rightarrow \dot{\mathbb{Q}}' \rangle$. Luego, $p \Vdash \langle \exists y \in \dot{\mathbb{Q}}' ((\dot{q}, y) \in \dot{e}) \rangle$. Además, como $\dot{\mathbb{Q}}'$ es cerrado bajo maximalidad, existe $\dot{y} \in \text{Dom}(\dot{\mathbb{Q}}')$ tal que $p \Vdash (\dot{q}, \dot{y}) \in \dot{e}$. Llamemos $\dot{y} = \dot{e}(\dot{q})$ ⁵.

Consideremos $j: \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}'$ dado por $j((p, \dot{q})) = (p, \dot{e}(\dot{q}))$. Veamos que j es un encaje denso.

⁵Hacemos énfasis en que $\dot{e}(\dot{q})$ es un nombre y no $\dot{e}$ evaluado en $\dot{q}$, pues esto último carece de sentido al ser $\dot{e}$ un nombre. Esta notación la seguiremos ocupando a lo largo de la tesis bajo una justificación análoga a la aquí presentada.

- Para ver que preserva el orden, sean $(p_1, \dot{q}_1), (p_2, \dot{q}_2) \in \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$ tales que $(p_1, \dot{q}_1) \leq (p_2, \dot{q}_2)$. Entonces, $p_1 \leq p_2$ y $p_1 \Vdash \dot{q}_1 \leq \dot{q}_2$. Como $\Vdash e: \dot{\mathbb{Q}} \rightarrow \dot{\mathbb{Q}}'$ es un encaje denso, se tiene que $p_1 \Vdash \dot{e}(\dot{q}_1) \leq \dot{e}(\dot{q}_2)$. Así, $(p_1, \dot{e}(\dot{q}_1)) \leq (p_2, \dot{e}(\dot{q}_2))$. Es decir, $j((p_1, \dot{q}_1)) \leq j((p_2, \dot{q}_2))$.
- Para ver que preserva condiciones incompatibles, procedamos por contrapuesta. Supongamos que $(p_1, \dot{q}_1), (p_2, \dot{q}_2) \in \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$ son tales que $j((p_1, \dot{q}_1))$ y $j((p_2, \dot{q}_2))$ son compatibles. Entonces, existe $(r, \dot{s}) \in \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}'$ extensión común, es decir, $r \leq p_1, p_2$ y $r \Vdash \dot{s} \leq \dot{e}(\dot{q}_1)$ y $\dot{s} \leq \dot{e}(\dot{q}_2)$.
Además, $\Vdash \dot{e}[\dot{\mathbb{Q}}]$ es denso en $\dot{\mathbb{Q}}'$. Así, $r \Vdash \langle \exists \ell \in \dot{\mathbb{Q}} (\dot{e}(\ell) \leq \dot{s}) \rangle$. Luego, existen $r' \leq r$ y un nombre $\dot{t}$ tal que $r' \Vdash \langle \dot{e}(\dot{t}) \leq \dot{s} \rangle$. Luego, $r' \Vdash \langle \dot{e}(\dot{t}) \leq \dot{e}(\dot{q}_1) \text{ y } \dot{e}(\dot{t}) \leq \dot{e}(\dot{q}_2) \rangle$. Como todo encaje denso es un encaje completo. $r' \Vdash \langle \dot{t} \leq \dot{q}_1 \text{ y } \dot{t} \leq \dot{q}_2 \rangle$. Es decir, $(r', \dot{t})$ es una extensión común de $(p_1, \dot{q}_1)$ y $(p_2, \dot{q}_2)$.
- Finalmente, veamos que $j[\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}]$ es denso en $\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}'$. Sean $(p, \dot{r}) \in \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}'$. Dado que $\Vdash \dot{e}[\dot{\mathbb{Q}}]$ es denso en $\dot{\mathbb{Q}}'$, $p \Vdash \langle \exists s \in \dot{\mathbb{Q}} \text{ tal que } \dot{e}(s) \leq \dot{r} \rangle$. Así, existen $p' \leq p$ y un nombre $\dot{q}$ tal que $p' \Vdash \dot{e}(\dot{q}) \leq \dot{r}$. Por lo tanto, $j((p', \dot{q})) \leq (p, \dot{r})$. $\square$

El siguiente teorema demuestra que se pueden hacer iteraciones de dos pasos en un solo paso desde el modelo base.

Proposición 2.6.4. Sean M un CTM de ZFC, $\mathbb{P}$ un forcing en M , $\dot{\mathbb{Q}}$ un $\mathbb{P}$ -nombre para un forcing en M y K un filtro $\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$ -genérico sobre M . Consideremos $G = i^{-1}[K]$, donde i es el encaje canónico entre $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$, y

$$H = \{\text{val}_G(\dot{q}) : \dot{q} \in \text{Dom}(\dot{\mathbb{Q}}) \text{ y } \exists p \in \mathbb{P} ((p, \dot{q}) \in K)\}.$$

Entonces, G es $\mathbb{P}$ -genérico sobre M , H es $\mathbb{Q}$ -genérico sobre $M[G]$, $K = G * H$ y $M[K] = M[G][H]$.

Demostración. Como i es un encaje completo, G es $\mathbb{P}$ -genérico sobre M . Veamos que H es $\mathbb{Q}$ -genérico sobre $M[G]$. Es claro que $H \subseteq \mathbb{Q}$. Además, si $\text{val}_G(\dot{q}), \text{val}_G(\dot{s}) \in H$, hay $p, r \in \mathbb{P}$ tales que $(p, \dot{q}), (r, \dot{s}) \in K$ y como K es un filtro, hay una extensión común $(t, \dot{u}) \in K$ de $(p, \dot{q})$ y $(r, \dot{s})$. Así, $\dot{u} \in \text{Dom}(\dot{\mathbb{Q}})$ y $t \Vdash_{\mathbb{P}} \langle \dot{u} \leq \dot{q} \text{ y } \dot{u} \leq \dot{s} \rangle$. Es decir, $\text{val}_G(\dot{u}) \in H$ y es una extensión común de $\text{val}_G(\dot{q})$ y de $\text{val}_G(\dot{s})$.

Para demostrar que H es cerrado para arriba, sean

$$\text{val}_G(\dot{q}) \in H \text{ y } \text{val}_G(\dot{q}) \leq \text{val}_G(\dot{r}).$$

Entonces, existe $p_1 \in G$ tal que $p_1 \Vdash \dot{q} \leq \dot{r}$. Como $\text{val}_G(\dot{q}) \in H$, hay $p \in \mathbb{P}$ tal que $(p, \dot{q}) \in K$. También, $(p_1, \dot{1}_{\dot{\mathbb{Q}}}) \in K$. Así, como K es filtro, hay una extensión común $(p_2, \dot{q}_2) \in K$ de $(p, \dot{q})$ y $(p_1, \dot{1}_{\dot{\mathbb{Q}}})$. Es decir, $p_2 \leq p, p_1$ y $p_2 \Vdash \dot{q}_2 \leq_{\mathbb{Q}} \dot{q}$. Además, como $p_1 \Vdash \dot{q} \leq_{\mathbb{Q}} \dot{r}$, y $p_2 \leq p_1$, se tiene que $p_2 \Vdash \dot{q}_2 \leq \dot{r}$. Luego, $(p_2, \dot{q}_2) \leq (p_1, \dot{r})$ y como K es un filtro, $(p_1, \dot{r}) \in K$ y, por lo tanto, $\text{val}_G(\dot{r}) \in H$.

Para demostrar que H es $\mathbb{Q}$ -genérico sobre $M[G]$, sean $D \in M[G]$ un denso de $\mathbb{Q}$ y $p \in G$ tal que $p \Vdash \langle \dot{D} \text{ es denso en } \dot{\mathbb{Q}} \rangle$. Consideremos

$$D' = \{(r, \dot{q}) \in \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}} : r \Vdash \dot{q} \in \dot{D}\}.$$

Probemos que D' es denso bajo $(p, \dot{1}_{\dot{\mathbb{Q}}})$. Sea $(s, \dot{r}) \leq (p, \dot{1}_{\dot{\mathbb{Q}}})$. Como $p \Vdash \langle \dot{D} \text{ es denso en } \dot{\mathbb{Q}} \rangle$ y $s \leq p$, entonces $s \Vdash \langle \dot{D} \text{ es denso en } \dot{\mathbb{Q}} \rangle$, es decir, $s \Vdash \langle \text{existe } y \in \dot{D} \text{ tal que } \dot{y} \leq \dot{r} \rangle$. De esta manera, existen $\dot{q} \in \text{Dom}(\dot{\mathbb{Q}})$ y $t \leq s$ tales que $t \Vdash \langle \dot{q} \in \dot{D} \text{ y } \dot{q} \leq \dot{r} \rangle$. Por lo tanto, $(t, \dot{q}) \in D'$ y $(t, \dot{q}) \leq (s, \dot{r})$. De esta manera, podemos considerar $(t, \dot{q}) \in K \cap D'$, por lo que $\dot{q} \in H \cap D$ y por lo tanto, H es $\mathbb{Q}$ -genérico.

Demostremos que $K = G * H$. Para la contención de izquierda a derecha, consideremos $(p, \dot{q}) \in K$. Por definición de G y H , $p \in G$ y $\text{val}_G(\dot{q}) \in H$. Así, $(p, \dot{q}) \in G * H$. Ahora, para la contención faltante, si $(p, \dot{q}) \in G * H$, $p \in G$, $\text{val}_G(\dot{q}) \in H$ y $(p, \dot{q}) \in \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$. Así, $(p, \dot{1}_{\dot{\mathbb{Q}}}) \in K$ y existe p_1 tal que $(p_1, \dot{q}) \in K$. Sea $(p_2, \dot{q}_2) \in K$ una extensión común de ambos. Entonces, $p_2 \leq p$ y $p_2 \Vdash \dot{q}_2 \leq \dot{q}$. Así, $(p_2, \dot{q}_2) \leq (p, \dot{q})$ y, por lo tanto, $(p, \dot{q}) \in K$.

Finalmente, como $K = G * H \in M[G][H]$, por la minimalidad de $M[K]$, $M[K] \subseteq M[G][H]$. Ahora, como $G \in M[K]$, $M[G] \subseteq M[K]$ y, como $H \in M[K]$, $M[G][H] \subseteq M[K]$. Por lo tanto, $M[K] = M[G][H]$. $\square$

Es claro cómo iterar forcings una cantidad finita de veces. A saber, si tenemos $\mathbb{P}$, $\dot{\mathbb{Q}}$, $\mathbb{R}$, $\dot{\mathbb{Z}}$ entonces podemos formar el forcing $((\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}) * \mathbb{R}) * \dot{\mathbb{Z}}$ y sus elementos son de la forma $((p, \dot{q}), \dot{r}), \dot{z}$, mismos que identificaremos con $(p, \dot{q}, \dot{r}, \dot{z})$.

2.6.1. Iteración general

Como mencionamos, con el método anterior, para cada $n \in \omega$, podemos generar M_n un CTM de ZFC tal que para cada $n \in \omega$, $M_n \subseteq M_{n+1}$, donde $M_{n+1} = M_n[G_n]$ con G_n un filtro $\mathbb{P}_n$ -genérico sobre M_n . Sin embargo, no es claro qué hacer en el paso ω pues si definimos $M_\omega = \bigcup_{n \in \omega} M_n$, en general, M_ω no es modelo de ZFC.

Recordando la iteración a dos pasos, $M_1 = M[G]$ y $M_2 = M[G][H]$ donde $\mathbb{P} \in M$, $\mathbb{Q} \in M[G]$, G es $\mathbb{P}$ -genérico sobre M y H es $\mathbb{Q}$ -genérico sobre H . Con estos ingredientes construimos un forcing $\mathbb{R}$ y un filtro K que es $\mathbb{R}$ -genérico sobre M tal que $M_2 = M[K]$ y notamos que hay un encaje completo entre $\mathbb{P}$ y $\mathbb{R}$. En general, ahora tenemos para cada $n \in \omega$, $\mathbb{P}_n$ un forcing tal que $\mathbb{P}_{n-1}$ se encaja completamente en $\mathbb{P}_n$ y así, lo natural en el paso ω es considerar $\mathbb{P}_\omega = \bigcup_{n \in \omega} \mathbb{P}_n$. Esto asegura que $\mathbb{P}_\omega$ es un forcing y de hecho esta construcción tiene muchas aplicaciones y es una de las formas de iterar forcings en pasos límite.

Veremos la forma más general de definir iteraciones y cómo se comportan las propiedades de forcing a través de iteraciones. Algunas de las pruebas presentadas están más orientadas a que el lector obtenga un panorama claro del procedimiento y naturaleza del enunciado.

Definición 2.6.5. Sea $\alpha \geq 1$ un ordinal. Decimos que un $\mathbb{P}_\alpha$ es una **iteración de longitud** α si es un forcing cuyos elementos son sucesiones de longitud α de manera que

1. si $\alpha = 1$, hay un forcing $\mathbb{Q}_0$ de tal manera que

a) $\mathbb{P}_1$ es el conjunto de las sucesiones de longitud 1, $\langle p(0) \rangle$, donde $p(0) \in \mathbb{Q}_0$,

b) $\langle p(0) \rangle \leq_{\mathbb{P}_1} \langle q(0) \rangle$ si y solo si $p(0) \leq_{\mathbb{Q}_0} q(0)$.

2. Si $\alpha = \beta + 1$, entonces $\mathbb{P}_\beta = \{p \restriction_\beta : p \in \mathbb{P}_\alpha\}$ es una iteración de longitud β y hay un $\mathbb{P}_\beta$ -nombre para un forcing, $\dot{\mathbb{Q}}_\beta$ de tal manera que
 - a) $p \in \mathbb{P}_\alpha$ si y solo si $p \restriction_\beta \in \mathbb{P}_\beta$ y $\Vdash_{\mathbb{P}_\beta} p(\beta) \in \dot{\mathbb{Q}}_\beta$, y
 - b) $p \leq_{\mathbb{P}_\alpha} q$ si y solo si $p \restriction_\beta \leq_{\mathbb{P}_\beta} q \restriction_\beta$ y $p \restriction_\beta \Vdash_{\mathbb{P}_\beta} p(\beta) \leq_{\mathbb{P}_\beta} q(\beta)$
3. Si α es un ordinal límite, entonces para todo $\beta < \alpha$, $\mathbb{P}_\beta = \mathbb{P}_\alpha \restriction_\beta = \{p \restriction_\beta : p \in \mathbb{P}_\alpha\}$ es una iteración de longitud β ,
4. La sucesión de longitud α tal que para todo $\beta < \alpha$, $p(\beta) = \dot{\mathbb{I}}_{\dot{\mathbb{Q}}_\beta}$, pertenece a $\mathbb{P}_\alpha$.
5. Si $p \in \mathbb{P}_\alpha$, $\beta < \alpha$ y $q \in \mathbb{P}_\beta$ es tal que $q \leq_{\mathbb{P}_\beta} p \restriction_\beta$, entonces $r \in \mathbb{P}_\alpha$, donde r es tal que para todo $\xi < \alpha$, si $\xi < \beta$, $r(\xi) = q(\xi)$ y si $\xi \geq \beta$, $r(\xi) = p(\xi)$ y
6. $p \leq_{\mathbb{P}_\alpha} q$ si y solo si para todo $\beta < \alpha$, $p \restriction_\beta \leq_{\mathbb{P}_\beta} q \restriction_\beta$.

Para ahorrar notación, $\leq_{\mathbb{P}_\delta}$ lo denotaremos por $\leq_\delta$, $\Vdash_{\mathbb{P}_\delta}$ por $\Vdash_\delta$ y $\dot{\mathbb{I}}_{\dot{\mathbb{Q}}_\delta}$ por $\dot{\mathbb{I}}_\delta$. De esta forma, $\mathbb{P}_1$ está completamente determinado por $\mathbb{Q}_0$, $\mathbb{P}_1$ es equivalente a $\mathbb{Q}_0$, y $\mathbb{P}_{\beta+1}$ por $\mathbb{P}_\beta$ y $\dot{\mathbb{Q}}_\beta$, $\mathbb{P}_{\beta+1} = \mathbb{P}_\beta * \dot{\mathbb{Q}}_\beta$. Sin embargo, no es claro quién es $\mathbb{P}_\alpha$ cuando α es un ordinal límite.

Definición 2.6.6. Sean α un ordinal límite y $\mathbb{P}_\alpha$ una iteración de longitud α . Decimos que $\mathbb{P}_\alpha$ es el **límite directo** de $\langle \mathbb{P}_\beta : \beta < \alpha \rangle$ si para todo p , $p \in \mathbb{P}_\alpha$ si y solo si existe $\beta < \alpha$ tal que $p \restriction_\beta \in \mathbb{P}_\beta$ y para todo $\gamma < \alpha$, si $\beta \leq \gamma$, $\Vdash_\gamma p(\gamma) = \dot{\mathbb{I}}_\gamma$ y $\mathbb{P}_\alpha$ es el **límite inverso** de $\langle \mathbb{P}_\beta : \beta < \alpha \rangle$ si para todo p , se tiene que $p \in \mathbb{P}_\alpha$ si y solo si para todo $\beta < \alpha$, $p \restriction_\beta \in \mathbb{P}_\beta$.

En práctica, las iteraciones combinan límites directos, límites inversos y se ponen restricciones sobre el número de unos a los que está forzada a ser las coordenadas de la sucesión. El **soporte** de p se define como $\text{supp}(p) = \{\beta < \alpha : \neg(\Vdash_\beta p(\beta) = \dot{\mathbb{I}}_\beta)\}$. De esta manera, una iteración de longitud α está completamente determinada por la sucesión de nombres $\langle \dot{\mathbb{Q}}_\beta : \beta < \alpha \rangle$ y el tipo de límite tomado en cada ordinal límite. Como es de esperarse, tenemos un lema análogo al 2.6.3.

Lema 2.6.7. Sean α un ordinal y $\mathbb{P}'_\alpha$ una iteración de longitud α . Entonces, existe una nueva iteración $\mathbb{P}_\alpha$ que es cerrada bajo maximalidad y equivalente a $\mathbb{P}'_\alpha$.

Demostración. La demostración es por inducción sobre α y es esencialmente la misma que en el lema 2.6.3 pues este mismo cubre el caso cuando la iteración es de longitud un ordinal sucesor. $\square$

Lo siguiente son teoremas que exploran la preservación de algunas propiedades bajo iteraciones.

Proposición 2.6.8. Sean κ un cardinal regular no numerable, α un ordinal límite y $\mathbb{P}_\alpha$ una iteración de longitud α . Supongamos que

1. $\mathbb{P}_\alpha$ es el límite directo de $\langle \mathbb{P}_\beta : \beta < \alpha \rangle$,

2. para todo $\beta < \alpha$, $\mathbb{P}_\beta$ tiene la κ -CC y
3. si $\text{cf}(\alpha) = \kappa$, entonces $S = \{\beta < \alpha : \mathbb{P}_\beta \text{ es el límite directo de } \langle \mathbb{P}_\gamma : \gamma < \beta \rangle\}$ es estacionario en α .

Entonces, $\mathbb{P}_\alpha$ tiene la κ -CC.

Demostración. Notemos que si $p, q \in \mathbb{P}_\alpha$, $\beta < \alpha$, $\text{supp}(p) \cup \text{supp}(q) \subseteq \beta$ y $p \restriction_\beta$ es compatible con $q \restriction_\beta$ en $\mathbb{P}_\beta$, entonces p y q son compatibles, pues si r es testigo de la compatibilidad entre $p \restriction_\beta$ y $q \restriction_\beta$ basta con definir t como $t \restriction_\beta = r$ y para cualquier $\delta \in [\beta, \alpha)$, $\Vdash_\delta t(\delta) = 1_\delta$. De esta manera, $t \in \mathbb{P}_\alpha$ y es testigo de la compatibilidad entre p y q .

Con esto en mente, supongamos que $\mathcal{A}$ es una anticadena en $\mathbb{P}_\alpha$ de tamaño mayor o igual a κ , entonces podemos encontrar una anticadena en $\mathbb{P}_\alpha$ de tamaño κ , digamos A . Por hipótesis, para todo $p \in A$ existe $\beta < \alpha$ tal que $\text{supp}(p) \subseteq \beta$. Por lo que, si $\text{cf}(\alpha) \neq \kappa$, por el principio de casillas, lema 2.2.3, existen $\beta < \alpha$ y $B \subseteq A$ tal que $|B| = \kappa$ y para todo $p \in B$, $\text{supp}(p) \subseteq \beta$. De ser así, $\{p \restriction_\beta : p \in B\}$ sería una anticadena en $\mathbb{P}_\beta$ de cardinalidad κ lo cual no puede ocurrir.

Ahora, si $\text{cf}(\alpha) = \kappa$, consideremos $A = \{p_\xi : \xi < \kappa\}$ y $\langle \alpha_\xi : \xi < \kappa \rangle$ una sucesión normal y cofinal en α . Sea $f : \kappa \rightarrow \kappa$ definida como

$$f(\xi) = \min\{\eta < \kappa : \text{supp}(p_\xi \restriction_{\alpha_\eta}) \subseteq \alpha_\eta\}.$$

Notemos que f es regresiva en

$$L = \{\xi < \kappa : \xi \text{ es límite y } \mathbb{P}_{\alpha_\xi} \text{ es límite directo de } \langle \mathbb{P}_\gamma : \gamma < \alpha_\xi \rangle\}$$

ya que si $\xi \in L$, $p_\xi \restriction_{\alpha_\xi} \in \mathbb{P}_{\alpha_\xi}$ y entonces existe $\beta < \alpha_\xi$ tal que $\text{supp}(p_\xi \restriction_{\alpha_\xi}) \subseteq \beta \subsetneq \alpha_\xi$. Es claro que $f(\xi) \leq \xi$ por definición y si $f(\xi) = \xi$, entonces $\text{supp}(p_\xi \restriction_{\alpha_\xi}) \subseteq \alpha_\xi$ y $\text{supp}(p_\xi \restriction_{\alpha_\xi}) \not\subseteq \beta$ lo cual no puede ocurrir. Es decir, $f(\xi) < \xi$. Ahora, por el lema de Fodor, existe $S_1 \subseteq L$ estacionario tal que f es constante en S_1 , digamos que $f[S_1] = \{\eta\}$. Ahora, sin perder la generalidad podemos suponer que si $\xi_1, \xi_2 \in S_1$ son tales que $\xi_1 < \xi_2$ entonces $\text{supp}(p_{\xi_1}) \subseteq \alpha_{\xi_2}$.

Sabemos que $\{p_\xi \restriction_{\alpha_\eta} : \xi \in S_1\}$ es un subconjunto de $\mathbb{P}_{\alpha_\eta}$ de tamaño κ . Entonces, existen $\xi_1 < \xi_2 \in S_1$ tal que $p_{\xi_1} \restriction_{\alpha_\eta}$ es compatible con $p_{\xi_2} \restriction_{\alpha_\eta}$. Como f es regresiva en S_1 , para todo $\xi \in S_1$, $f(\xi) = \eta < \xi$. Entonces podemos suponer que $\eta < \xi_1 < \xi_2$.

Digamos que $r \in \mathbb{P}_{\alpha_\eta}$ es la extensión común y definamos q como $q \restriction_{\alpha_\eta} = r$ y

$$q(\beta) = \begin{cases} p_{\xi_1}(\beta) & \alpha_\eta \leq \beta < \alpha_{\xi_2}, \\ p_{\xi_2}(\beta) & \alpha_{\xi_2} \leq \beta < \alpha. \end{cases}$$

Es claro que $q \in \mathbb{P}_\alpha$ y por construcción $q \leq p_{\xi_1}, p_{\xi_2}$ lo cual tampoco puede ocurrir. $\square$

Ahora veamos un concepto que nos será de mucha utilidad en lo siguiente.

Definición 2.6.9. Sean λ un cardinal y $(\mathbb{P}, \leq)$ un forcing. Decimos que $\mathbb{P}$ es λ -**dirigido cerrado** si para todo $D \subseteq \mathbb{P}$ tal que para cualesquiera $d_1, d_2 \in D$ existe $e \in D$ tal que $e \leq d_1$ y $e \leq d_2$ ⁶ y $|D| \leq \lambda$, entonces existe $p \in \mathbb{P}$ cota inferior de D .

Exploraremos cómo se comporta este concepto con las iteraciones de forcing.

Proposición 2.6.10. 1. Si $\mathbb{P}$ es λ -dirigido cerrado y $\Vdash_{\mathbb{P}} \langle \dot{\mathbb{Q}} \text{ es } \lambda\text{-dirigido cerrado} \rangle$, entonces $\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$ es λ -dirigido cerrado.

2. Si $\text{cf}(\alpha) > \lambda$ y $\mathbb{P}_\alpha$ es una iteración de forcing que es límite directo y para todo $\beta < \alpha$, $\mathbb{P}_\beta$ es λ -dirigido cerrado, entonces $\mathbb{P}_\alpha$ es λ -dirigido cerrado.

3. Sea $\mathbb{P}_\alpha$ una iteración de forcing de $\langle \dot{\mathbb{Q}}_\beta : \beta < \alpha \rangle$ de tal manera que para todo ordinal límite $\beta \leq \alpha$, $\mathbb{P}_\beta$ es límite directo o límite inverso. Supongamos que para cada $\beta < \alpha$, $\dot{\mathbb{Q}}_\beta$ es cerrado bajo maximalidad y

$$\Vdash_\beta \langle \dot{\mathbb{Q}}_\beta \text{ es } \lambda\text{-dirigido cerrado} \rangle.$$

Si además, para cada ordinal límite $\beta \leq \alpha$ tal que $\text{cf}(\beta) \leq \lambda$ se toma $\mathbb{P}_\beta$ como límite inverso, entonces $\mathbb{P}_\alpha$ es λ -dirigido cerrado.

Demostración. 1. Sea $D \subseteq \mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$ un conjunto λ -dirigido, digamos

$$D = \{(p_\alpha, \dot{q}_\alpha) : \alpha < \lambda\}.$$

Entonces, $D_1 = \{p_\alpha \in \mathbb{P} : \alpha < \lambda\} \subseteq \mathbb{P}$ tiene tamaño menor o igual a λ . Veamos que D_1 es dirigido. En efecto, si $d_1, d_2 \in D_1$ entonces hay $\alpha, \beta < \lambda$ tales que $(d_1, \dot{q}_\alpha), (d_2, \dot{q}_\beta) \in D$ y como D es λ dirigido, existe $(e, \dot{q}_\delta) \in D$ una extensión común. Así, $q \leq d_1$ y $e \leq d_2$. Como $\mathbb{P}$ es λ -dirigido cerrado, podemos tomar $p \in \mathbb{P}$ cota inferior de D_1 . Además, como D es dirigido, para cualesquiera $\alpha, \beta < \lambda$ existe $\gamma < \lambda$ tal que $(p_\gamma, \dot{q}_\gamma) \leq (p_\alpha, \dot{q}_\alpha), (p_\beta, \dot{q}_\beta)$. En consecuencia,

$$p_\gamma \Vdash \dot{q}_\gamma \leq \dot{q}_\alpha \wedge \dot{q}_\gamma \leq \dot{q}_\beta.$$

Así, como $p \leq p_\gamma$, $p \Vdash \langle \dot{q}_\alpha : \alpha < \lambda \rangle$ es un subconjunto dirigido de $\dot{\mathbb{Q}}$ de cardinalidad menor o igual a λ . Entonces, $p \Vdash \langle \exists \dot{q} \in \dot{\mathbb{Q}} \forall \alpha < \lambda (\dot{q} \leq \dot{q}_\alpha) \rangle$. Por lo tanto, $(p, \dot{q})$ es una cota inferior de D y $\mathbb{P} * \dot{\mathbb{Q}}$ es λ -dirigido cerrado.

2. Sea $D \subseteq \mathbb{P}_\alpha$ un conjunto dirigido tal que $|D| \leq \lambda$. Como $\mathbb{P}_\alpha$ es límite directo, para cada $d \in D$ hay $\gamma_d < \alpha$ tal que $\forall \beta \geq \gamma_d, \Vdash_\beta d(\beta) = \dot{1}_{\mathbb{Q}_\beta}$. Consideremos $\gamma = \sup\{\gamma_d : d \in D\}$. Entonces, como $\lambda < \text{cf}(\alpha)$, $\gamma < \alpha$. Además, para cada $d \in D$, $d = d \restriction_\gamma \restriction_{\dot{1}_{\gamma+1}} \restriction_{\dot{1}_{\gamma+2}} \dots$. Así, $D_\gamma = \{d \restriction_\gamma : d \in D\} \subseteq \mathbb{P}_\gamma$ es un conjunto dirigido y de tamaño menor o igual a λ . Luego, como $\mathbb{P}_\gamma$ es λ -dirigido cerrado, existe $p \in \mathbb{P}_\gamma$ cota inferior de D_γ . Por lo tanto, $q = p \restriction_{\dot{1}_{\gamma+1}} \restriction_{\dot{1}_{\gamma+2}} \dots$ es una condición de $\mathbb{P}_\alpha$ y es cota inferior de D . Por lo tanto, $\mathbb{P}_\alpha$ es λ -dirigido cerrado.

⁶En este caso, a D le llamamos un **conjunto dirigido**.

3. Procedamos por inducción sobre α . Si α es sucesor, el enunciado es cierto por el inciso 1. Ahora, si α es límite puede suceder que $\mathbb{P}_\alpha$ sea límite directo, en ese caso, $\text{cf}(\alpha) > \lambda$ y queda cubierto por el inciso anterior. Solo resta ver cuando $\mathbb{P}_\alpha$ es límite inverso.

Sea $D = \{p_\nu : \nu < \lambda\} \subseteq \mathbb{P}_\alpha$ un conjunto dirigido tal que $|D| \leq \lambda$. Construiremos por inducción a p de tal manera que

- para todo $\beta < \alpha$, $p \restriction_\beta \in \mathbb{P}_\beta$, y
- para todo $\nu < \lambda$, $p \restriction_\beta \leq_\beta p_\nu \restriction_\beta$.

Supongamos que ya tenemos construido a $p \restriction_\xi \in \mathbb{P}_\xi$ para todo $\xi < \beta$. Si $\beta = \eta + 1$, debemos definir a $p(\eta)$, de esta forma tendremos $p \restriction_{\eta+1} = (p \restriction_\eta, p(\eta)) \in \mathbb{P}_{\eta+1}$. Si para todo $\nu < \lambda$, $p_\nu(\eta) = \dot{1}_\eta$, sea $p(\eta) = \dot{1}_\eta$. En caso contrario, como para todo $\nu < \lambda$, $p \restriction_\eta \leq p_\nu \restriction_\eta$, se tiene que

$$p \restriction_\eta \Vdash_\eta \{p_\nu(\eta) : \nu < \lambda\} \subseteq \dot{\mathbb{Q}}_\eta.$$

Veamos que $p \restriction_\eta \Vdash_\eta \langle \{p_\nu(\eta) : \nu < \lambda\} \text{ es } \lambda\text{-dirigido} \rangle$. En efecto, sean G un filtro $\mathbb{P}_\eta$ -genérico tal que $p \restriction_\eta \in G$ y $\nu_1, \nu_2 < \lambda$. Por construcción, para todo $\nu < \lambda$ se tiene que $p \restriction_\eta \leq p_\nu \restriction_\eta$. De esta forma, para todo $\nu < \lambda$, $p_\nu \restriction_\eta \in G$. Además, como D es dirigido, existe $\delta < \lambda$ tal que $p_\delta \leq p_{\nu_1}, p_{\nu_2}$. Así,

$$p_\delta \restriction_\eta \Vdash_\eta \langle p_\delta(\eta) \leq p_{\nu_1}(\eta) \text{ y } p_\delta(\eta) \leq p_{\nu_2}(\eta) \rangle.$$

De esta manera, $\text{val}_G(p_\delta(\eta))$ es testigo de que $\{\text{val}_G(p_\nu(\eta)) : \nu < \lambda\}$ es dirigido en $M[G]$. Además, $\Vdash_\eta \langle \dot{\mathbb{Q}}_\eta \text{ es } \lambda\text{-dirigido cerrado} \rangle$. Por maximalidad existe un nombre $\dot{r} \in \text{Dom}(\dot{\mathbb{Q}}_\eta)$ tal que

$$p \restriction_\eta \Vdash \forall \nu < \lambda (\dot{r} \leq p_\nu(\eta)).$$

Definimos $p(\eta) = \dot{r}$. Con esto el paso sucesor cumple que $p \restriction_\beta \leq_\beta p_\nu \restriction_\beta$ para todo $\nu < \lambda$. Ahora, si $\gamma \leq \alpha$ es un ordinal límite, sea $p \restriction_\gamma = \langle p(\beta) : \beta < \gamma \rangle$. Con esto terminamos la inducción.

Veamos que, en efecto, $p \in \mathbb{P}_\alpha$, es decir, que para todo ordinal límite $\gamma \leq \alpha$, $p \restriction_\gamma \in \mathbb{P}_\gamma$. Si $\mathbb{P}_\gamma$ es límite inverso, no tenemos nada que demostrar, ya que por construcción de p se tiene que $p \restriction_\gamma \in \mathbb{P}_\gamma$. Ahora, si $\mathbb{P}_\gamma$ es límite directo, $\text{cf}(\gamma) > \lambda$ y entonces hay $\delta < \gamma$ tal que para todo $\beta \in [\delta, \gamma)$, $\Vdash_\beta p_\nu(\beta) = \dot{1}_\beta$ para todo $\nu < \lambda$. Luego, por construcción, para todo $\beta \in [\delta, \gamma)$, $p(\beta) = \dot{1}_\beta$. Así, $p \restriction_\gamma \in \mathbb{P}_\gamma$. Por lo tanto, $p \in \mathbb{P}_\alpha$ y por construcción p es cota inferior de D . $\square$

Es intuitivo pensar que si $\mathbb{P}_\alpha$ es una iteración de longitud α y $\beta < \alpha$, entonces forzar con $\mathbb{P}_\alpha$ debería ser lo mismo que forzar con $\mathbb{P}_\beta$ y luego con una iteración de longitud $\alpha \setminus \beta$ en $M[G_\beta]$.

Definición 2.6.11. Si $\mathbb{P}_\alpha$ es una iteración de longitud α , $\beta < \alpha$ y $p \in \mathbb{P}_\alpha$,

1. Definimos $p^\beta = p \restriction_{[\beta, \alpha)}$. De esta manera, $p = p \restriction_\beta \cup p^\beta$.
2. Dado G_β un filtro $\mathbb{P}_\beta$ -genérico definimos un orden en

$$\mathbb{P}_{\beta, \alpha} = \{p^\beta : p \restriction_\beta \in G_\beta \text{ y } p \in \mathbb{P}_\alpha\}$$

de la siguiente manera: dadas $f, g \in \mathbb{P}_{\beta, \alpha}$, $f \leq g$ si y solo si existe $p \in G_\beta$ tal que $p \cup f \leq_\alpha p \cup g$.

3. $\dot{\mathbb{P}}_{\beta, \alpha}$ es un $\mathbb{P}_\beta$ -nombre que denota $\mathbb{P}_{\beta, \alpha}$ con el orden definido anteriormente.

Denotamos por $\dot{p}^\beta$ el $\mathbb{P}_\beta$ -nombre canónico para la cola $p^\beta = p \restriction_{[\beta, \alpha)}$. Para no recargar la notación, a partir de ahora escribiremos simplemente p^β en lugar de $\dot{p}^\beta$ cuando no haya riesgo de confusión.

Las siguientes dos proposiciones conforman lo que se conoce como el **lema del factor**. Su demostración resulta ser bastante técnica y solo se presenta un esbozo de la prueba pero el lector interesado puede visitar [6] o [7] para ver su demostración con más detenimiento.

Proposición 2.6.12. *Si $\mathbb{P}_\alpha$ es una iteración de longitud α , $\mathbb{P}_\alpha$ es isomorfo a un subconjunto denso de $\mathbb{P}_\beta * \dot{\mathbb{P}}_{\beta, \alpha}$.*

Demostración. Consideremos $\phi : \mathbb{P}_\alpha \rightarrow \mathbb{P}_\beta * \dot{\mathbb{P}}_{\beta, \alpha}$ definida por $\phi(p) = (p \restriction_\beta, p^\beta)$. Notemos que si $p \leq_\alpha q$, entonces $p \restriction_\beta \leq q \restriction_\beta$ y entonces $p \leq p \restriction_\beta \cup q^\beta$. Así, es claro que $p \restriction_\beta \Vdash_\beta p^\beta \leq q^\beta$ y por lo tanto $\phi(p) \leq \phi(q)$. De la misma manera, si $\phi(p) \leq \phi(q)$, entonces $p \leq q$.

Ahora, si $(q, \dot{f}) \in \mathbb{P}_\beta * \dot{\mathbb{P}}_{\beta, \alpha}$, entonces $q \Vdash_\beta \langle \text{existe } p \in \mathbb{P}_\alpha \text{ tal que } p \restriction_\beta \in G_\beta \text{ y } p^\beta = \dot{f} \rangle$. Luego, podemos encontrar un $r \leq q$ y $p \in \mathbb{P}_\alpha$ tal que $r \restriction_\beta \in G_\beta$ y $p^\beta = \dot{f}$. Como r es compatible con $p \restriction_\beta$, existe s extensión de r y $p \restriction_\beta$ tal que $s \cup p^\beta \in \mathbb{P}_\alpha$. Claramente, $\phi(s \cup p^\beta) = (s, \dot{f}) \leq (q, \dot{f})$, es decir, la imagen de ϕ es densa. $\square$

Proposición 2.6.13. *Sean $\mathbb{P}_\alpha$ una iteración de longitud α y $\beta < \alpha$. Entonces,*

$$\Vdash_\beta \langle \dot{\mathbb{P}}_{\beta, \alpha} \text{ es equivalente a una iteración de longitud } \alpha \setminus \beta \rangle.$$

Demostración. Supongamos que $\langle \dot{\mathbb{Q}}_\delta : \delta < \alpha \rangle$ son los nombres asociados a $\mathbb{P}_\alpha$. Sean G_β un filtro $\mathbb{P}_\beta$ -genérico y $V' = V[G_\beta]$. En V' construiremos, por inducción sobre $\gamma \leq \alpha \setminus \beta$, una iteración de longitud γ , $\mathbb{P}'_\gamma$, con nombres asociados $\langle \dot{\mathbb{Q}}'_\delta : \delta < \gamma \rangle$, y un isomorfismo $h_\gamma : \mathbb{P}_{\beta, \beta+\gamma} \rightarrow \mathbb{P}'_\gamma$ tal que si $\delta < \gamma$ y $f \in \mathbb{P}_{\beta, \beta+\gamma}$, $h_\gamma(f) \restriction_\delta = h_\delta(f \restriction_{\beta+\delta})$.

Supongamos que $\mathbb{P}'_\gamma$ ya está construido. Así, debemos encontrar un $\mathbb{P}'_\gamma$ -nombre $\dot{\mathbb{Q}}'_\gamma$ y $h_{\gamma+1}$. Lo más natural sería considerar a $\dot{\mathbb{Q}}_{\beta+\gamma}$ pero esto no es correcto pues $\dot{\mathbb{Q}}_{\beta+\gamma}$ es un $\mathbb{P}_{\beta+\gamma}$ -nombre en el lenguaje de forcing sobre V , no sobre $V[G_\beta]$. Sin embargo, construiremos a $\dot{\mathbb{Q}}'_\gamma$ de tal manera que represente lo mismo que $\dot{\mathbb{Q}}_{\beta+\gamma}$.

Supongamos que H es $\mathbb{P}'_\gamma$ -genérico sobre V' . Entonces, $h_\gamma^{-1}[H]$ es $\mathbb{P}_{\beta, \beta+\gamma}$ -genérico sobre V' . Así, $G_\beta * h_\gamma^{-1}[H]$ es $\mathbb{P}_\beta * \dot{\mathbb{P}}_{\beta, \beta+\gamma}$ -genérico sobre V y si ϕ es como en la proposición anterior, $\phi^{-1}[G_\beta * h_\gamma^{-1}[H]]$ es $\mathbb{P}_{\beta+\gamma}$ -genérico y $V'[H] = V[\phi^{-1}[G_\beta * h_\gamma^{-1}[H]]]$. Esto último gracias al teorema 2.6.4.

Sea $\dot{Q}'_\gamma$ un nombre en V' para $\dot{Q}_{\beta+\gamma}$ que está en $V[\phi^{-1}[G_\beta * h_\gamma^{-1}[H]]]$. Sabemos que $\Vdash_{\beta+\gamma} \langle \dot{Q}_{\beta+\gamma} \text{ es un orden parcial} \rangle$, así se tiene que $\Vdash_{\mathbb{P}'_\gamma} \langle \dot{Q}'_\gamma \text{ es un orden parcial} \rangle$. Esto nos determina a $\mathbb{P}'_{\gamma+1} = \mathbb{P}'_\gamma * \dot{Q}'_\gamma$.

Ahora, si $\Vdash_{\beta+\gamma} \dot{q} \in \dot{Q}_{\beta+\gamma}$, entonces tomemos $\dot{q}$ un nombre para lo que represente $\dot{q}$ pero en $V'[H]$. Definamos $h_{\gamma+1}: \mathbb{P}_{\beta, \beta+\gamma+1} \rightarrow \mathbb{P}'_{\gamma+1}$ dada por $h_{\gamma+1}(f) = p$ si y solo si $p \Vdash_\gamma h_\gamma(f \restriction_{\beta+\gamma})$ y $p(\gamma) = f(\beta + \gamma)$. Por construcción $h_{\gamma+1}$ cumple respetar el orden y ser inyectiva. Para ver que es sobreyectiva, tomemos $(p, \dot{r}) \in \mathbb{P}'_\gamma * \dot{Q}'_\gamma$. Como $p \in \mathbb{P}'_\gamma$, por hipótesis de inducción, hay $f \in \mathbb{P}_{\beta, \beta+\gamma}$ tal que $h_\gamma(f) = p$. Además, como $\dot{r}$ es un $\mathbb{P}'_\gamma$ -nombre para un elemento de $\dot{Q}'_\gamma$, podemos tomar un $\mathbb{P}_{\beta+\gamma}$ -nombre que nombre lo mismo que nombra $\dot{r}$. De esta manera, si $f(\beta + \gamma) = \dot{s}$, $f \in \mathbb{P}_{\beta, \beta+\gamma+1}$ y por construcción, $h_{\gamma+1}(f) = (p, \dot{r})$.

En el caso límite suponemos que ya tenemos contruidos a los forcings $\mathbb{P}'_\delta$ para cada $\delta < \gamma$ y los isomorfismos $h_\delta: \mathbb{P}_{\beta, \beta+\delta} \rightarrow \mathbb{P}'_\delta$ como en las hipótesis. Entonces, en V' tomemos $\mathbb{P}'_\gamma$ como el límite directo o inverso de $\langle \mathbb{P}'_\delta : \delta < \gamma \rangle$, esto claro depende de cómo haya sido construido $\mathbb{P}_{\beta, \beta+\gamma}$ en V . Consideremos $h_\gamma: \mathbb{P}_{\beta, \beta+\gamma} \rightarrow \mathbb{P}'_\gamma$ como

$$h_\gamma(f)(\delta) = h_\delta(f \restriction_{\beta+\delta})(\delta).$$

Es decir, *cortamos* f hasta $\beta + \delta$, lo “traducimos” con h_δ y nos quedamos con su coordenada δ . De esta manera, $h_\gamma(f) \restriction_\delta = h_\delta(f \restriction_{\beta+\delta})$ por construcción. También, si $h_\gamma(f) = h_\gamma(g)$, entonces para todo $\delta < \gamma$ $h_\gamma(f)(\delta) = h_\gamma(g)(\delta)$, es decir, se tiene que $h_\delta(f \restriction_{\beta+\delta})(\delta) = h_\delta(g \restriction_{\beta+\delta})(\delta)$. Como h_δ es un inyectiva, $f \restriction_{\beta+\delta} = g \restriction_{\beta+\delta}$. Además, esto sucede para cada $\delta < \gamma$, podemos concluir que $f = g$. Así, h_γ es inyectiva.

Ahora, si $p \in \mathbb{P}'_\gamma$, consideremos f definida para cada $\delta < \gamma$ por

$$f(\beta + \delta) = h_\delta^{-1}(p(\delta)).$$

De esta manera, $f \in \mathbb{P}_{\beta, \beta+\gamma}$ y por construcción, $h_\gamma(f)(\delta) = p(\delta)$. De esta manera, h_γ es inyectiva. Ahora notemos que si $f, g \in \mathbb{P}_{\beta, \beta+\gamma}$ son tales que $f \leq_{\beta, \beta+\gamma} g$, entonces para cada $\delta < \gamma$, $f \restriction_{\beta+\delta} \Vdash_{\beta+\delta} f(\beta + \delta) \leq g(\beta + \delta)$. Luego,

$$h_\delta(f \restriction_{\beta+\delta}) \Vdash_{\mathbb{P}'_\delta} \langle h_\delta(f(\beta + \delta)) \leq h_\delta(g(\beta + \delta)) \rangle.$$

En consecuencia, $h_\gamma(f)(\gamma) \leq h_\gamma(g)(\delta)$ y esto ocurre para cada $\delta < \gamma$. Entonces, $h_\gamma(g) \leq_{\mathbb{P}'_\gamma} h_\gamma(f)$. $\square$

3 Aritmética cardinal

Cantor inauguró el estudio comparativo entre cardinales con el cardinal de los números naturales, $\aleph_0$, y el de los números reales, $\mathfrak{c}$. Se planteó tres cuestiones naturales, ¿hay un infinito más chico que $\aleph_0$?, ¿Hay un infinito más grande que $\mathfrak{c}$? Y la pregunta final fue si hay un infinito entre $\aleph_0$ y $\mathfrak{c}$. Demostró que no hay un infinito más chico que $\aleph_0$ y que sí hay un infinito más grande que $\mathfrak{c}$. De esta manera solo le quedaba la incógnita acerca del infinito entre $\aleph_0$ y $\mathfrak{c}$ que, por cierto, dejó sin responder.

En este capítulo recordaremos de manera breve la aritmética cardinal desde ZFC para después revisar la construcción del modelo de $\neg\text{CH}$ dada por Cohen.

3.1. Aritmética Cardinal

Al introducir los números cardinales, lo más natural es dotarlos de operaciones que reflejen el comportamiento combinatorio de sus conjuntos representativos. Por ejemplo, para definir la suma entre dos cardinales κ y λ , apelamos al hecho de que nos cuentan la cantidad de elementos de dos conjuntos con esas cardinalidades. Entonces, la suma debe coincidir con la cardinalidad que resulta cuando unimos dichos conjuntos. De modo que, $\kappa + \lambda = |\kappa \times \{0\} \cup \lambda \times \{1\}|$.

Ahora, para definir la multiplicación entre dos cardinales, nos inspiramos en el hecho de que si $n, m \in \omega$, $n \cdot m$ es igual al número de puntos de una cuadrícula de n por m . Así, $\kappa \cdot \lambda = |\kappa \times \lambda|$. Finalmente, recordando nuestros cursos de combinatoria sabemos que m^n corresponde al número de funciones $f: n \rightarrow m$. Por esta razón, $\kappa^\lambda = |\lambda^\kappa|$, donde $\lambda^\kappa = \{f: \kappa \rightarrow \lambda\}$. Es parte del *folklore* demostrar que estas definiciones cumplen con las propiedades esperadas como lo son: conmutatividad, asociatividad, distributividad, existencia de neutros, etcétera. En 1906, Hessenberg demuestra que si κ y λ son cardinales tales que $\kappa \geq \aleph_0$ y $\lambda \neq 0$, entonces

$$\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max\{\kappa, \lambda\}.$$

La operación pendiente por explorar es la exponenciación. Cantor demostró que $\kappa < 2^\kappa$ y poco se puede decir del valor de κ^λ desde ZFC. Esto no es casualidad pues esta operación se encuentra en el centro de muchos enunciados independientes de los axiomas. Nos adentraremos en el estudio de esta operación en lo que resta de la tesis.

Sea $\{\kappa_i : i \in I\}$ una familia de cardinales. Definimos la suma de dichos cardinales como $\sum_{i \in I} \kappa_i = |\bigcup_{i \in I} \kappa_i \times \{i\}|$ y el producto como $\prod_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha = |\prod_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha|$, donde $\prod$ del lado derecho denota producto cartesiano generalizado. Como podemos intuir, tenemos lo siguiente.

Proposición 3.1.1. *Sea $\{\kappa_\alpha : \alpha \in \lambda\}$ una familia de cardinales.*

1. *Si para toda $\alpha < \lambda$, $\kappa_\alpha \neq 0$ y $\aleph_0 \leq \lambda$ o hay $\alpha < \lambda$ tal que $\kappa_\alpha \geq \aleph_0$, entonces*

$$\sum_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha = \lambda \cdot \sup\{\kappa_\alpha : \alpha < \lambda\}.$$

2. *Si $\{\kappa_\alpha : \alpha \in \lambda\}$ es una familia no decreciente de cardinales distintos de cero, entonces*

$$\prod_{\alpha < \lambda} \kappa_\alpha = \sup\{\kappa_\alpha : \alpha < \lambda\}^\lambda.$$

Demostración. Ver [2]. □

3.2. L y el forcing de Cohen

El 8 de agosto de 1900, Hilbert se encontraba en una sala de la Sorbona de París leyendo su ponencia que llevaba como título «El futuro de las matemáticas». En esta planteaba 23 problemas sin resolver en algunas áreas y explicaba la importancia de su solución. Solo pudo exponer 10 de los 23 problemas. Antes del congreso, Hilbert envió su borrador a Hermann Minkowski para pedirle su opinión. Él respondió: «Solo puedo desearte suerte en tu charla: ciertamente será el acontecimiento del congreso y su éxito será muy duradero...».

El primer problema que Hilbert presentó fue la Hipótesis del Continuo, propuesta por Cantor en 1878. El primer avance decisivo en esta incógnita lo tuvo Gödel en 1939 quien, a través del concepto de definibilidad y bajo la suposición de que ZFC es consistente, logra construir un modelo, L , en donde todo conjunto es definible¹ por una fórmula y demuestra que si todo conjunto es definible, entonces se vale CH. Más aún, se cumple que $2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$, la hipótesis generalizada del continuo (GCH). Para más detalles acerca de esto el lector puede ver [3]. El trabajo de Gödel fue desarrollado posteriormente por Shepherdson, quien estudió las limitaciones del método de modelos internos. En particular, mostró que el modelo mínimo de ZF, cuando existe, no tiene modelos internos propios. Por ello, este método no basta, en general, para obtener la negación de CH pues si se parte de un modelo como L , donde se satisface GCH, pasar a un modelo interno no permite producir un universo interno distinto en el que falle CH. En una carta al matemático Menger escrita por Gödel en 1937, le dijo que estaba trabajando en demostrar la independencia de la hipótesis del continuo «pero no sé aún si tendré éxito o no». Parece ser que desde 1941 a 1946, Gödel se dedicó por completo a demostrar dicha independencia. Se sabe que en 1942 dijo que había obtenido algunos avances en demostrar la independencia de otro tipo de resultados pero no en CH ni AC. Finalmente, después de 1946, Gödel se dedicó solo a la filosofía y aunque él mismo declaró la independencia de CH como un problema muy importante, parecía que no había ningún matemático trabajando en eso.

¹Esto se conoce como el axioma de constructibilidad.

A comienzos de la década de 1960, Paul Cohen empezó a buscar una demostración de la independencia de CH. Según relata en «The discovery of Forcing» [8], la idea surgió en Stanford a partir de conversaciones con Sol Feferman y Halsey Royden sobre los fundamentos de las matemáticas. Su punto de partida no fue *modelista* como Gödel, sino *proof-theoretic*. Tenía la idea de que, «analizando demostraciones por algún tipo de inducción podía demostrar que cualquier prueba de CH podría manipularse y dar una prueba más corta (en cierto sentido) y por lo tanto no podría existir esa prueba.». Fue en este momento en donde se da cuenta de la conexión de su idea con los modelos, pues ahora empieza a estudiar a los conjuntos que están definidos por una fórmula y entonces «cuando uno piensa en conjuntos, uno ve la idea de la inducción en el rango.».

Cohen se encuentra con la idea de agregar *átomos* y construir un modelo en donde el axioma de extensionalidad no se cumple. Esto le dio la idea de que *agregar* es el método que él debía utilizar. Como pensar en modelos internos no le serviría de nada² comenzó trabajando con modelos numerables. En una conferencia le preguntaron el por qué no trabajaba con modelos no numerables y dio el siguiente argumento:

Si M es un modelo estándar no numerable en donde AC se vale, M tiene a todos los ordinales contables. Y si se asume el axioma de constructibilidad, todos los números reales están en M . Así CH se vale en M . [8].

Finalmente, en 1963 Cohen publica el resultado que lo hizo ganador de la medalla Fields en donde no solo demuestra la independencia de CH sino que también introduce el método de forcing. Repasaremos con algo de detalle su trabajo.

Consideremos M un CTM de ZFC, $I, J, \lambda \in M$ tal que λ es un cardinal y $\mathbb{P}$ el forcing cuyas condiciones son funciones parciales de tamaño menor a λ de I en J . Es decir, $p \in \mathbb{P}$ si y solo si $|p| < \lambda$, p es función, $\text{Dom}(p) \subseteq I$ e $\text{Im}(p) \subseteq J$. Finalmente, diremos que $p \leq q$ si $q \subseteq p$.

Notemos que si $\lambda = \omega$, entonces $\mathbb{P}$ es absoluto para M , esto no ocurre cuando $\lambda > \omega$. A este forcing lo denotaremos por $\text{Fn}(I, J, \lambda)$. Aunque en la literatura también se le puede encontrar como $\text{Add}(I, J, \lambda)$. Los siguientes resultados son útiles para adentrarnos en el terreno de interés de una forma más amigable.

En lo que sigue, $I, J, \lambda \in M$, λ es un cardinal en M y $J \neq \emptyset$.

Lema 3.2.1. *Supongamos que $(|I| \geq \lambda)^M$. Para cada $i \in I$ y $j \in J$ sean*

$$D_i = \{p \in \mathbb{P} : i \in \text{Dom}(p)\} \text{ y } E_j = \{p \in \mathbb{P} : j \in \text{Im}(p)\}.$$

Entonces, para todo $i \in I$ y $j \in J$, D_i y E_j son densos.

Demostración. Sean $i \in I$, $j \in J$ y $p \in \mathbb{P}$. Si $i \in \text{Dom}(p)$, entonces $p \in D_i$ y $p \leq p$. Por otro lado, si $i \notin \text{Dom}(p)$, consideremos $j \in J$ y $p' = p \cup \{(i, j)\}$. Así, $p' \in D_i$ y $p' \leq p$. De manera análoga, si $j \in \text{Im}(p)$, $p \in E_j$ y $p \leq p$. Si $j \notin \text{Im}(p)$, como $|I| \geq \lambda$ en M , $I \setminus \text{Dom}(p) \neq \emptyset$. Consideremos $i \in I \setminus \text{Dom}(p)$ y $p' = p \cup \{(i, j)\}$. Entonces $p' \in E_j$ y $p' \leq p$. □

²Él de hecho no sabía el resultado publicado por Shepherdson y en su exploración dio una prueba del mismo resultado.

Proposición 3.2.2. *Supongamos que $(|I| \geq \lambda)^M$ y sea G un filtro genérico sobre M . Entonces $\bigcup G$ es una función sobreyectiva de I en J .*

Demostración. Como G es un filtro, es un conjunto de funciones compatibles. En consecuencia,

- $\bigcup G$ es función,
- $\text{Dom}(\bigcup G) = \bigcup_{p \in G} \text{Dom}(p) \subseteq I$ y
- $\text{Im}(\bigcup G) = \bigcup_{p \in G} \text{Im}(p) \subseteq J$.

Además, si $i \in I$ y $j \in J$, como D_i es denso, donde D_i es como en el lema anterior, $G \cap D_i \neq \emptyset$. Así $i \in \text{Dom}(\bigcup G)$. De manera completamente análoga, $j \in \text{Im}(\bigcup G)$. Por lo tanto, $\bigcup G$ es una función con dominio I e imagen J . $\square$

Si tomamos cardinales infinitos $\kappa, \lambda \in M$, $\mathbb{P} = \text{Fn}(\kappa \times \lambda, 2, \lambda)$ y G un filtro $\mathbb{P}$ -genérico sobre M , entonces $F = \bigcup G$ codifica κ funciones distintas de λ en 2. En efecto, para cada $\xi < \kappa$ sea $f_\xi: \lambda \rightarrow 2$ dada por $f_\xi(\alpha) = F(\xi, \alpha)$. Tenemos que demostrar que si $\eta \neq \xi$, $f_\eta \neq f_\xi$. Para cualesquiera $\xi, \eta < \kappa$ tales que $\xi \neq \eta$, consideremos

$$D_{\xi, \eta} = \{p \in \mathbb{P} : \exists \alpha < \lambda ((\xi, \alpha) \in \text{Dom}(p) \wedge (\eta, \alpha) \in \text{Dom}(p) \wedge p(\xi, \alpha) \neq p(\eta, \alpha))\}.$$

Veamos que $D_{\xi, \eta}$ es denso. Sea $p \in \mathbb{P}$. Como $|\text{Dom}(p)| < \lambda$ y λ es infinito, existe $\mu < \lambda$ tal que $(\xi, \mu), (\eta, \mu) \notin \text{Dom}(p)$. Consideremos

$$q = p \cup \{((\xi, \mu), 0), ((\eta, \mu), 1)\}.$$

Entonces, $q \leq p$ y $q \in D_{\xi, \eta}$. De esta forma, como G interseca a todo $D_{\xi, \eta}$, tenemos que $f_\xi \neq f_\eta$ cuando $\xi \neq \eta$. Directamente tenemos que $2^{|\lambda|} \geq |\kappa|$ en la extensión genérica. Por ejemplo, si $\lambda = \aleph_0$ y $\kappa = (\aleph_2)^M$, entonces $2^{\aleph_0} \geq \aleph_2$ en $M[G]$ y si $(\aleph_2)^M = (\aleph_2)^{M[G]}$, entonces tenemos que GCH no se satisface en $M[G]$.

Por la proposición anterior, si tomamos $\mathbb{P} = \text{Fn}(\omega, (\omega_1)^M, \omega)$ tenemos que en $M[G]$ hay una función sobre de ω en $(\omega_1)^M$, es decir, $(\omega_1)^M$ es un ordinal numerable en $M[G]$. Así, no siempre se cumple que cuando μ es un cardinal en M , al forzar con $\mathbb{P}$ se cumple que μ es un cardinal en $M[G]$.

Definición 3.2.3. *Sean $\mathbb{Q}$ un orden parcial en M y ϑ un cardinal infinito de M . Decimos que*

1. $\mathbb{Q}$ *preserva cardinales $\geq \vartheta$ ($\leq \vartheta$) si para todo β un ordinal en M , $\beta \geq \vartheta$ ($\beta \leq \vartheta$) y cualquier filtro genérico, G , sobre M se tiene que $(\beta \text{ es un cardinal})^M$ si y solo si $(\beta \text{ es un cardinal})^{M[G]}$, y*
2. $\mathbb{Q}$ *preserva cofinalidades $\geq \vartheta$ ($\leq \vartheta$) si y solo si para todo ordinal límite $\gamma \geq \vartheta$ en M ($\leq \vartheta$) se tiene que $\text{cf}(\gamma)^M = \text{cf}(\gamma)^{M[G]}$ siempre que $\text{cf}(\gamma)^M \geq \vartheta$.*

El siguiente lema nos da condiciones bajo las cuales un forcing preserva cardinales.

Lema 3.2.4. Sean $\mathbb{Q}$ un orden parcial en M y ϑ un cardinal infinito de M . Si $\mathbb{Q}$ preserva cofinalidades $\leq \vartheta$, entonces $\mathbb{Q}$ preserva cardinales $\leq \vartheta$.

Demostración. Sea $\kappa \leq \vartheta$ un cardinal de M . Si κ es regular en M , $\text{cf}(\kappa) = \kappa$ en M . Además, como $\mathbb{Q}$ preserva cofinalidades, $\text{cf}(\kappa) = \kappa$ en $M[G]$. Así, κ es un cardinal regular en $M[G]$.

Ahora, si κ es un cardinal singular en $M[G]$, entonces $\kappa = \bigcup_{\nu < \kappa} \alpha_\nu$ donde para cada $\nu < \kappa$, $\alpha_\nu < \kappa$ y es un cardinal. Es claro que $\kappa = \bigcup_{\nu < \kappa} \alpha_\nu^+$. Además, para cada $\nu < \kappa$, α_ν^+ es un cardinal regular en M y es menor a ϑ . Entonces, α_ν es un cardinal en $M[G]$. Así, κ es una unión de cardinales en $M[G]$. Por lo tanto, κ es un cardinal en $M[G]$. $\square$

Ahora exploraremos cómo podemos preservar cardinales $\geq \vartheta$.

Lema 3.2.5. Sean $\mathbb{Q}$ un forcing en M y ϑ un cardinal infinito de M . Se cumple lo siguiente.

1. $\mathbb{Q}$ preserva cofinalidades si y solo si para todo ordinal límite β en M ,

$$\text{si } (\beta \text{ es regular})^M, \text{ entonces } (\beta \text{ es regular})^{M[G]}.$$

2. Si $\mathbb{Q}$ preserva cofinalidades $\geq \vartheta$, entonces $\mathbb{Q}$ preserva cardinales $> \vartheta$. Más aún, si ϑ es regular en M , entonces $\mathbb{Q}$ preserva cardinales $\geq \vartheta$.

Demostración. 1. Para la parte no trivial, sean γ un cardinal en M y $\beta = \text{cf}(\gamma)^M$. Veamos que $\text{cf}(\gamma)^{M[G]} = \beta$. Como β es regular en M , se tiene que β es regular en $M[G]$. En M sea $A \subseteq \gamma$ cofinal en γ tal que $\text{ot}(A) = \beta$. Entonces el tipo de orden de A en $M[G]$ es β pues este concepto es absoluto para modelos transitivos. Además, « A es cofinal en γ » es una fórmula Δ_0 por lo que también es absoluta para modelos transitivos. En consecuencia,

$$\text{cf}(\gamma)^{M[G]} = \text{cf}(\text{ot}(A)) = \text{cf}(\beta)^{M[G]} = \beta.$$

2. Como $\mathbb{Q}$ preserva cofinalidades $\geq \vartheta$, por el inciso anterior tenemos que M y $M[G]$ tienen los mismos cardinales regulares $\geq \vartheta$. Ahora, si $\kappa > \vartheta$ es un cardinal singular tenemos que κ es el supremo de cardinales regulares $\geq \vartheta$. De manera que κ es un cardinal en $M[G]$. Si κ es regular, entonces por el inciso anterior, ϑ se preserva y por lo tanto se preservan todos los cardinales $\geq \vartheta$. $\square$

Para verificar que todo cardinal singular $\kappa > \vartheta$ es el supremo de cardinales regulares $\geq \vartheta$ basta con tomar una sucesión cofinal de cardinales en $\langle \mu_i : i < \text{cf}(\kappa) \rangle$ en κ y considerar $\rho_i = \mu_i^+$, los cuales son cardinales regulares y también forman un conjunto cofinal en κ . Lo anterior no aplica a ϑ cuando este es singular. Así que para poder afirmar la preservación de cardinales $\geq \vartheta$ pedimos la regularidad de ϑ . A continuación se presenta un lema que destaca la importancia de los forcing que cumplen la ϑ -CC.

Lema 3.2.6 (de aproximación). *Sea ϑ un cardinal no numerable en M y $\mathbb{Q}$ un forcing en M que cumple la ϑ -CC. Consideremos $A, B \in M$, G un filtro genérico sobre M y $f \in M[G]$ una función $f: A \rightarrow B$. Entonces, hay una función $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$ tal que $F \in M$, para todo $a \in A$, $f(a) \in F(a)$ y $(|F(a)| < \vartheta)^M$.*

Demostración. Sean $p \in G$ y $\dot{f}$ un nombre tal que $p \Vdash \langle \dot{f}: \check{A} \rightarrow \check{B} \rangle$. Consideremos $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$ dada por

$$F(a) = \{b \in B : \exists q \leq p (q \Vdash \langle \dot{f}(a) = b \rangle)\}.$$

Sea $a \in A$ y veamos que $f(a) \in F(a)$. Llamemos $b = f(a)$. Entonces,

$$M[G] \models \langle \dot{f}(a) = \check{b} \rangle.$$

Así, existe $r \in G$ tal que $r \Vdash \langle \dot{f}(a) = \check{b} \rangle$. Como G es filtro, hay $q \leq p$ tal que $q \Vdash \langle \dot{f}(a) = \check{b} \rangle$. Es decir, $b \in F(a)$. Para la segunda parte usaremos que el Axioma de Elección es verdadero en M . Para cualesquiera $a \in A$ y $b \in F(a)$ sea $q_b \leq p$ tal que $q_b \Vdash \langle \dot{f}(a) = \check{b} \rangle$. Entonces, $\{q_b : b \in F(a)\} \subseteq \mathbb{Q}$ y si $b, c \in F(a)$ son distintos y hay $r \leq q_b$ y $r \leq q_c$ entonces para todo H filtro genérico sobre M tal que $r \in H$, se tiene que $p, q_b, q_c \in H$ y entonces $M[H] \models \langle \dot{f}: \check{A} \rightarrow \check{B} \wedge \dot{f}(a) = \check{b} \wedge \dot{f}(a) = \check{c} \rangle$ pero esto no puede ocurrir. Esto nos dice que $\{q_b : b \in F(a)\}$ es una anticadena, por lo que tiene tamaño menor a ϑ . De esta forma, $|F(a)| \leq |\{q_b : b \in F(a)\}| < \vartheta$. $\square$

Corolario 3.2.7. *Sean ϑ , M , $\mathbb{Q}$, G , A , B , f como en el lema anterior con $|A|^M < \vartheta$. Si $x = \text{Im}(f)$, existe $D \in M$ con $|D|^M < \vartheta$ tal que $x \subseteq D$.*

Demostración. Sea F la función dada por el lema de aproximación y $D = \bigcup_{a \in A} F(a)$. Entonces, $D \in M$ y $|D| \leq |A| \cdot \sup_{a \in A} |F(a)|^M < \vartheta \cdot \vartheta = \vartheta$. Es claro que $x \subseteq D$. $\square$

El hecho de que podamos aproximar cualquier función al momento de forzar con forcings que son ϑ -CC juega un papel crucial al momento de preservar cardinales como lo muestra el siguiente teorema.

Proposición 3.2.8. *Si $\mathbb{Q}$ es un forcing en M , ϑ es un cardinal regular en M y $\mathbb{Q}$ es ϑ -CC en M , entonces $\mathbb{Q}$ preserva cofinalidades $\geq \vartheta$ y, por lo tanto, cardinales $\geq \vartheta$.*

Demostración. Supongamos lo contrario, para llegar a una contradicción. Entonces, por el lema 3.2.5, tenemos que existe $\beta \geq \vartheta$ en M un ordinal límite regular tal que β no es regular en $M[G]$. Es decir, en $M[G]$ existe $\alpha < \beta$ y una función $f: \alpha \rightarrow \beta$ de imagen cofinal en β . Por el lema de aproximación 3.2.6, existe $F \in M$ una función $F: \alpha \rightarrow \mathcal{P}(\beta)$ tal que para todo $\xi < \alpha$, $f(\xi) \in F(\xi)$ y $(|F(\xi)| < \vartheta)^M$.

Consideremos $S = \bigcup_{\xi < \alpha} F(\xi)$. Entonces, $S \in M$, es no acotado en β y $|S| < \beta$. Entonces $\text{cf}(\beta)^M < \beta$ lo cual contradice el hecho de que β es regular en M . $\square$

Nuestro siguiente objetivo es explorar cardinalidades de anticadenas en $\text{Fn}(I, J, \lambda)$. Demostremos que si $|J| \geq 2$, $\text{Fn}(I, J, \lambda)$ cumple con la $\vartheta = (|J|^{<\lambda})^+$ -CC. Para esto supongamos que $\{p_\xi : \xi < \vartheta\}$ es una anticadena de tamaño ϑ y consideremos los siguientes casos.

- (λ es regular). Veamos que $\mathcal{A} = \{\text{Dom}(p_\xi) : \xi < \vartheta\}$, λ y ϑ cumplen las hipótesis del lema del Δ -sistema.

- Sabemos que $\lambda \leq 2^{<\lambda}$. Así,

$$\lambda \leq 2^{<\lambda} \leq |J|^{<\lambda} < (|J|^{<\lambda})^+ = \vartheta.$$

- Veamos que $|\mathcal{A}| = \vartheta$. Por definición, $|\mathcal{A}| \leq \vartheta$. Para ver que $|\mathcal{A}| \geq \vartheta$ notemos que para cada $d \in \mathcal{A}$, $|d| < \lambda$. De esta manera,

$$|\{p \in \mathbb{P} : \text{Dom}(p) = d\}| \leq |J|^{|d|} \leq |J|^{<\lambda}.$$

Así, si $|\mathcal{A}| \leq |J|^{<\lambda}$, entonces

$$|\{p_\xi : \xi < \vartheta\}| \leq \sum_{d \in \mathcal{A}} |\{p : \text{Dom}(p) = d\}| \leq |J|^{<\lambda} < \vartheta.$$

Lo cual es una contradicción. Luego, $|\mathcal{A}| > |J|^{<\lambda}$. Es decir, $|\mathcal{A}| \geq \vartheta$.

- Tomemos un cardinal $\alpha < \vartheta$. Entonces, $\alpha \leq |J|^{<\lambda}$. Como λ es regular, $(|J|^{<\lambda})^{<\lambda} = |J|^{<\lambda}$. De esta forma, $|\alpha^{<\lambda}| < \vartheta$.

Así, por el lema del Δ -sistema 2.3.7, hay $X \subseteq \vartheta$ tal que $|X| = \vartheta$ y

$$\{\text{Dom}(p_\xi) : \xi \in X\}$$

forma un Δ -sistema con raíz r . Como $|r| < \lambda$, entonces hay menos de ϑ posibilidades para $p_\xi \upharpoonright_r$, por el principio de casillas 2.2.3, existe $Y \subseteq X$ tal que $|Y| = \vartheta$ y para todo $\xi \in Y$, $p_\xi \upharpoonright_r$ son los mismos. De esta manera, $\{p_\alpha : \alpha \in Y\}$ es un conjunto de condiciones compatibles lo cual es una contradicción a ser anticadena.

- (λ es singular). Como ϑ es regular y mayor a λ , tenemos una función entre ϑ y λ , a saber $\eta \mapsto |p_\eta|$. Así, por el principio de casillas, hay un $\delta < \lambda$ tal que el conjunto $\{\xi < \vartheta : |p_\xi| = \delta\}$ tiene cardinalidad ϑ . Es claro entonces que hay un cardinal regular $\lambda' < \lambda$ tal que $Y = \{\xi < \vartheta : |p_\xi| < \lambda'\}$ tiene cardinalidad ϑ . Así, podemos aplicar el razonamiento anterior a $\{p_\xi : \xi \in Y\}$ para concluir lo que deseamos.

En general, no podemos decir mucho acerca de si se preservan los cardinales $\leq \vartheta$, para esto tendremos que dar otro tratamiento.

Lema 3.2.9. *El forcing $\mathbb{P} = \text{Fn}(I, J, \lambda)$ es λ -cerrado cuando λ es un cardinal regular.*

Demostración. Sean $\delta < \lambda$ y $\{p_\xi : \xi < \delta\}$ una sucesión decreciente de elementos de $\mathbb{P}$. Entonces, $q = \bigcup_{\xi < \delta} p_\xi$ es una extensión común de cada miembro de la sucesión. $\square$

La importancia de los forcing λ -cerrados es que no agregan subconjuntos acotados de λ . Es decir, en la extensión genérica no forzamos nuevos subconjuntos de ningún $\alpha < \lambda$ como lo dice el siguiente lema

Lema 3.2.10. *Sea $\mathbb{Q}$ un forcing en M , G un filtro $\mathbb{Q}$ -genérico sobre M y λ un cardinal. Supongamos que $\mathbb{Q}$ es λ -cerrado en M . Consideremos $A, E \in M$ tales que $(|A| < \lambda)^M$, $f: A \rightarrow E$ y $f \in M[G]$. Entonces $f \in M$.*

Demostración. Sea $\delta = |A|^M$ y supongamos, sin perder la generalidad, que $A = \delta$. Tomemos también, $\dot{f}$ un nombre para f y $p \in G$ tal que $p \Vdash \dot{f} = f$. Es suficiente probar que existen $h: \delta \rightarrow E$ en M y $q \in \mathbb{Q}$ tal que $q \leq p$ y $q \Vdash \dot{f} = \check{h}$.

Construiremos dos sucesiones, $\langle p_\eta : \eta \leq \delta \rangle \subseteq \mathbb{Q}$ y $\langle z_\eta : \eta < \delta \rangle \subseteq E$ por recursión transfinita en M tales que

- $p_0 = p$,
- para cualesquiera $\eta < \lambda < \delta$, se tiene que $p_\lambda \leq p_\eta$, y
- para todo $\eta < \delta$ $p_{\eta+1} \Vdash \dot{f}(\eta) = z_\eta$.

Sea $p_0 = p$ y supongamos que tenemos contruido a p_η . Como $p_\eta \leq p$, tenemos que $p_\eta \Vdash \dot{f}: \delta \rightarrow E$. Es decir, $p_\eta \Vdash \exists x \in E (\dot{f}(\eta) = x)$. Entonces, existe $z_\eta \in E$ y $p_{\eta+1} \leq p_\eta$ tal que $p_{\eta+1} \Vdash \dot{f}(\eta) = \check{z}_\eta$. Ahora si η es límite y $\langle p_\xi : \xi < \eta \rangle$ está construida tomamos p_η como una cota inferior de $\langle p_\xi : \xi < \eta \rangle$, existe pues $\mathbb{Q}$ es λ -cerrado. Ahora, de la misma manera, como $p_\eta \leq p$, existe $z_\eta \in E$ tal que $p_\eta \Vdash \dot{f}(\eta) = \check{z}_\eta$.³ Sea $g: \delta \rightarrow E$ dada por $g(\eta) = z_\eta$ y $q = p_\delta$. Entonces, $g \in M$ y por construcción, para todo $\xi \in \delta$, $q \Vdash g(\xi) = \dot{f}(\xi)$. Además, como $q \leq p$, $q \in G$. De esta manera, $q \Vdash \dot{f} = \check{g}$. Por lo tanto, $f \in M$. $\square$

Proposición 3.2.11. *Sean λ un cardinal regular en M y $\mathbb{Q}$ un forcing en M que es λ -cerrado en M . Entonces, $\mathbb{Q}$ preserva cofinalidades $\leq \lambda$ y por lo tanto, cardinales menores o iguales a λ .*

Demostración. Si no, por el lema 3.2.5, existe $\kappa \leq \lambda$ un cardinal regular en M pero singular en $M[G]$ y entonces hay $\alpha < \kappa$ y una función cofinal $f: \alpha \rightarrow \kappa$ en $M[G]$ pero entonces, por el lema 3.2.10, $f \in M$ lo cual contradice la regularidad de κ en M . $\square$

Proposición 3.2.12. *Trabajando en M , supongamos que $\mathbb{P} = \text{Fn}(I, J, \lambda)$ donde $\lambda \geq \aleph_0$ es un cardinal regular tal que $2^{<\lambda} = \lambda$ y $|J| \leq \lambda$. Entonces, $\mathbb{P}$ preserva cofinalidades y por lo tanto cardinales.*

Demostración. Como λ es regular, $\text{Fn}(I, J, \lambda)$ es λ -cerrado en M y por lo tanto preserva cofinalidades menores o iguales a λ . Ahora, como $2^{<\lambda} = \lambda$ y $|J| \leq \lambda$, $|J|^{<\lambda} \leq 2^{<\lambda} = \lambda$. Es decir, $\mathbb{P}$ tiene la λ^+ -CC. En consecuencia, por el teorema 3.2.8, $\mathbb{P}$ preserva cofinalidades mayores o iguales a λ^+ . Por lo tanto, $\mathbb{P}$ preserva cofinalidades. $\square$

Proposición 3.2.13. *Trabajando en M , supongamos que $\mathbb{P} = \text{Fn}(\kappa \times \lambda, 2, \lambda)$ donde κ, λ son cardinales tales que $\kappa > \lambda \geq \aleph_0$, λ es regular, $\kappa^\lambda = \kappa$ y $2^{<\lambda} = \lambda$. Entonces, $\mathbb{P}$ preserva cofinalidades, cardinales y $(2^\lambda = \kappa)^{M[G]}$.*

³El lector observador habrá notado que hicimos uso de el Axioma de Elección en M .

Demostración. Por 3.2.2, $(2^\lambda \geq \kappa)^{M[G]}$. Solo resta demostrar que $(2^\lambda \leq \kappa)^{M[G]}$. Es claro que, en M , $\mathbb{P}$ tiene cardinalidad $\kappa^{<\lambda} = \kappa$ y por lo anterior, tiene la λ^+ -CC. Así, hay a lo más $\kappa^\lambda = \kappa$ anticadenas en $\mathbb{P}$. En consecuencia, hay a lo más $\kappa^\lambda = \kappa$ buenos nombres para los subconjuntos de λ , a saber $\langle \tau_\alpha : \alpha < \kappa \rangle$. Entonces, en $M[G]$ hay una función f con dominio κ tal que para todo $\alpha < \kappa$, $f(\alpha) = \text{val}_G(\tau_\alpha)$. Haciendo uso del lema 2.5.10, podemos concluir que $\mathcal{P}(\lambda) \subseteq \text{Im}(f)$. Por lo tanto, $(2^\lambda \leq \kappa)^{M[G]}$. $\square$

Notemos que si $M \models \text{GCH}$, entonces la condición κ^λ puede reemplazarse por $\text{cf}(\kappa) > \lambda$ y $2^{<\lambda} = \lambda$ se sigue de que λ es regular. Es claro que con esto podemos hacer que GCH no se cumple en un cardinal regular, incluso en una cantidad finita de cardinales. Por ejemplo, si en M se cumple GCH y tenemos $\mathbb{P} = \text{Fn}(\omega_7 \times \omega_2, 2, \omega_2)$, como ω_2 es regular y $\text{cf}(\omega_7) = \omega_7 > \omega_2$, por el teorema anterior, $\mathbb{P}$ preserva cardinales y si G es $\mathbb{P}$ -genérico sobre M ,

$$(2^{\omega_2} = \omega_7)^{M[G]}.$$

Además, por el lema de aproximación 3.2.6, $(^{\omega_1}2)^M = (^{\omega_1}2)^{M[G]}$. Así que si F es una función sobre de ω_2 en $^{\omega_1}2$ en M , entonces también hay una función sobre de ω_2 en $^{\omega_1}2$ en $M[G]$. Así, $(2^{\omega_1} = \omega_2)^{M[G]}$ y análogamente $(2^\omega = \omega_1)^{M[G]}$. Ahora, sean $N = M[G]$ y $\mathbb{Q} = (\text{Fn}(\omega_5 \times \omega_1, 2, \omega_1))^N$. Como $(2^{<\omega_1} = \omega_1)^N$, $\mathbb{Q}$ preserva cardinales. Además, si H es un filtro $\mathbb{Q}$ -genérico sobre N , repitiendo el mismo argumento que hicimos con $M[G]$ se demuestra que $N[H]$ es modelo de CH. Ahora, como $(2^{\omega_2} \geq \omega_7)^N$, $(2^{\omega_2} \geq \omega_7)^{N[H]}$. Es claro que en N , $\mathbb{Q}$ tiene la ω_2 -CC y $|\mathbb{Q}| \leq \omega_5^{\omega_1}$. Así que solo hay $((\omega_5^{\omega_1})^{\omega_2})^{\omega_2} = \omega_7$ buenos nombres para subconjuntos de ω_2 . Es decir, $(2^{\omega_2} = \omega_7)^{N[H]}$. Finalmente por el teorema anterior,

$$(2^{\omega_1} = \omega_5)^{N[H]}.$$

Con lo anterior tenemos que si ZFC es consistente, entonces también lo es

$$\text{ZFC} + \text{CH} + \langle\langle 2^{\omega_1} = \omega_5 \rangle\rangle + \langle\langle 2^{\omega_2} = \omega_7 \rangle\rangle.$$

Es importante notar que para lograr esto tuvimos que proceder *hacia atrás*. Es decir, tuvimos que forzar primero que $2^{\omega_2} = \omega_7$ y después que $2^{\omega_1} = \omega_5$. Si empezáramos con $\mathbb{P} = \text{Fn}(\omega_5 \times \omega_1, 2, \omega_1)$ en M , entonces N sigue cumpliendo $2^{\omega_1} = \omega_5$. Luego, $2^{<\omega_2} \neq \omega_2$. Es decir, $\mathbb{Q} = (\text{Fn}(\omega_7 \times \omega_2, 2, \omega_2))^N$ no preservaría cardinales. Con esto obtenemos un método para poder forzar la exponenciación de cardinales regulares un número finito de veces.

Si, por ejemplo, queremos forzar a que para toda $n \in \omega$, $2^{\omega_n} = \omega_{n+4}$, deberíamos empezar a forzar la igualdad *más grande*, lo cual no tiene sentido. Easton logró resolver este conflicto y demostrar que podemos forzar la exponenciación con cardinales regulares a nuestro deseo, siempre respetando el lema de König ($\text{cf}(2^\lambda) > \lambda$) y la monotonía ($\kappa < \lambda$ implica $2^\kappa \leq 2^\lambda$). Véase [3] para una exposición a detalle.

3.2.1. Cardinales Singulares

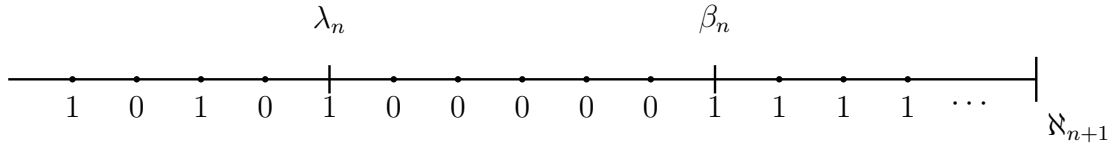
¿Podemos decir que el problema de la exponenciación cardinal queda resuelto? ¿Qué pasa con los cardinales singulares? Consideremos M un CTM de ZFC y en M el forcing $\mathbb{P} = \text{Fn}(\aleph_\omega, 2, \aleph_\omega)$ junto con G un filtro $\mathbb{P}$ -genérico sobre M . Sabemos que en

$M[G]$, $F = \bigcup G$ es una función de $\aleph_\omega$ en 2. Veamos que podemos definir una función de ω en $\aleph_\omega$ sobreyectiva.

Sea $A = F^{-1}[\{1\}]$ y definamos $h: \omega \rightarrow \aleph_\omega$ como

$$h(n) = \begin{cases} \text{ot}((\lambda_n, \beta_n)) & \text{si } A \cap \aleph_{n+1} \text{ contiene un segmento final de } \aleph_{n+1} \text{ y} \\ & A \cap \beta_n \text{ tiene máximo,} \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde $\beta_n = \min\{\alpha < \aleph_\omega : [\alpha, \aleph_{n+1}) \subseteq A \cap \aleph_{n+1}\}$ y $\lambda_n = \max A \cap \beta_n$ como se muestra en el siguiente dibujo.



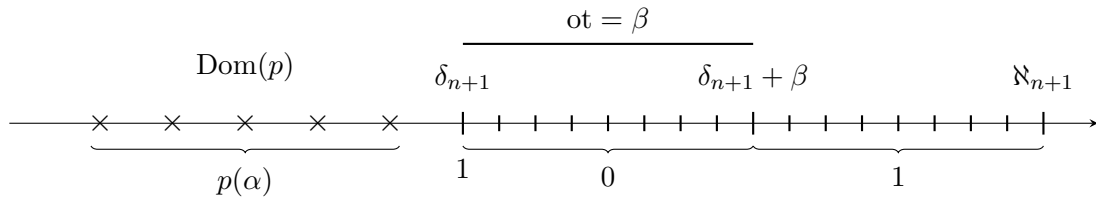
Notemos que si $\beta < \aleph_\omega$, existe $n_1 \in \omega$ tal que $\beta < \aleph_{n_1}$. De la misma forma, si $p \in G$, hay un n_2 tal que $|\text{Dom}(p)| < \aleph_{n_2}$. Sin perder la generalidad supondremos que $\beta < \aleph_n$, $\text{Dom}(p) \subseteq \aleph_n$ y $|\text{Dom}(p)| < \aleph_n$. En consecuencia, $\text{Dom}(p) \cap \aleph_{n+1}$ es acotado en $\aleph_{n+1}$. Sean $\delta_{n+1} = \sup\{\text{Dom}(p) \cap \aleph_{n+1}\} + 1$ y q dada por

$$q(\alpha) = \begin{cases} p(\alpha) & \text{si } \alpha \in \text{Dom}(p), \\ 1 & \text{si } \alpha = \delta_{n+1}, \\ 0 & \text{si } \alpha \in (\delta_{n+1}, \delta_{n+1} + \beta), \\ 1 & \text{si } \alpha \in [\delta_{n+1} + \beta, \aleph_{n+1}). \end{cases}$$

De esta manera, $q \in \mathbb{P}$ y como $p \subseteq q$, entonces $q \leq p$. Así,

$$q \Vdash \text{«existe } n \in \omega \text{ tal que } h(n) = \beta\text{»}.$$

Luego, $D_\beta = \{q \in \mathbb{P} : q \Vdash \text{«existe } n \in \omega \text{ tal que } h(n) = \beta\text{»}\}$ es denso. De esta manera, $G \cap D_\beta \neq \emptyset$, es decir, h es una función sobreyectiva en $M[G]$. Se sigue que, $\aleph_\omega$ no es cardinal en $M[G]$. A continuación, se presenta un dibujo de la función q para entender la sobreyectividad de h .



El argumento anterior se adapta a $\mathbb{P} = \text{Fn}(\lambda, 2, \lambda)$ para demostrar que si λ es un cardinal singular, entonces $\mathbb{P}$ colapsa a λ . Esto quiere decir que la exponenciación cardinal no queda resuelta con el forcing estudiado hasta el momento. Más aún, nos deja ver que los cardinales singulares requieren un análisis combinatorio específico. Esto motiva el estudio de la Hipótesis del Cardinal Singular que veremos en los siguientes capítulos.

4 $\neg$ SCH

Gracias al trabajo de Easton, la exponenciación en cardinales regulares queda esencialmente entendida. Por ello, desplazaremos nuestra atención a estudiar la GCH solo para cardinales singulares. Este enfoque produce un enunciado, que da título a esta tesis, el cual, en su forma más general, establece lo siguiente.

Hipótesis del Cardinal Singular (SCH). Si κ es un cardinal singular que cumple $2^{\text{cf}(\kappa)} < \kappa$, entonces $\kappa^{\text{cf}(\kappa)} = \kappa^+$.

Veamos que GCH implica SCH. En efecto, si κ es un cardinal, sabemos que $\kappa < \kappa^{\text{cf}(\kappa)}$, por lo que $\kappa^+ \leq \kappa^{\text{cf}(\kappa)}$. Por otro lado, si κ es singular, tenemos que, como $\text{cf}(\kappa) < \kappa$, $\kappa^{\text{cf}(\kappa)} \leq \kappa^\kappa = 2^\kappa = \kappa^+$. De esta forma, bajo GCH, $\kappa^{\text{cf}(\kappa)} = \kappa^+$.

Un avance decisivo lo tuvo Silver en 1977 que, mediante técnicas de conjuntos estacionarios, demostró que si la Hipótesis del Cardinal Singular se cumple para todos los cardinales singulares de cofinalidad numerable, entonces se cumple para todos los cardinales singulares. Este resultado es de hecho muy importante, pues limita aún más el estudio de esta hipótesis a solo los de cofinalidad numerable. La demostración clásica se puede encontrar en [6].

El objetivo de este capítulo es construir un modelo en donde la SCH falle. Esto bajo la suposición de que existe un cardinal supercompacto κ . Para esto, haremos una iteración de longitud $\kappa + 1$ en donde la extensión genérica resultante cumplirá que $2^\kappa > \kappa^+$. Después, utilizaremos Prikry forcing para cambiar la cofinalidad de κ preservando cardinales.

4.1. Grandes Cardinales

La dificultad de exhibir un ejemplo distinto a ω de un cardinal límite regular viene de que dicho cardinal debe ser *muy grande*. De hecho, si $\aleph_\alpha$ es un cardinal límite no numerable y regular, entonces $\aleph_\alpha = \text{cf}(\aleph_\alpha) = \text{cf}(\alpha) \leq \alpha$ y por lo tanto, $\aleph_\alpha = \alpha$. Es decir, un ejemplo del estilo debe ser un punto fijo del funcional *álef*. Además, se puede demostrar que si κ es un cardinal límite no numerable y regular, L_κ (el estrato κ de la jerarquía de los conjuntos definibles) es modelo de ZFC (ver [5]), es decir, ¡desde ZFC no se puede demostrar la existencia de κ ! A este tipo de cardinales se les conoce como **débilmente inaccesibles** y es el primer cardinal grande que se tiene. En general a un cardinal se le llama un cardinal grande cuando no podemos demostrar su existencia

desde los axiomas.

Hasta ahora exploramos propiedades que cumple ω , ser regular y límite. Nos preguntamos por la existencia de un cardinal mayor a ω con esa propiedad y encontramos un cardinal grande. Decimos que un cardinal κ es **fuertemente inaccesible** si es no numerable, regular y para todo $\lambda < \kappa$, $2^\lambda < \kappa$. De igual forma, si consideramos a V_κ el estrato κ del universo, se puede demostrar que si κ es fuertemente inaccesible, V_κ es modelo de ZFC (ver [5]) por lo que no podemos demostrar su existencia desde ZFC. Esto, de nuevo, es una extensión de una propiedad que ya se cumple en ω .

En realidad el estudio de los cardinales grandes aparece de manera natural en otras ramas de las matemáticas. Por ejemplo, en su tesis titulada *El problema de la medida*, Lebesgue se pregunta si existe una función, llamada medida, $\mu : B(\mathbb{R}) \rightarrow [0, \infty)$, donde $B(\mathbb{R})$ son los subconjuntos acotados de $\mathbb{R}$, tal que

1. μ no es la constante 0,
2. μ es invariante bajo traslaciones, es decir, $\mu(X) = \mu(Y)$, donde $Y = \{x + r : x \in X\}$ y $r \in \mathbb{R}$.
3. μ es σ -aditiva, es decir, si $\{X_n : n \in \omega\} \subseteq B(\mathbb{R})$ es una colección numerable de conjuntos ajenos por pares cuya unión pertenece a $B(\mathbb{R})$, entonces $\mu(\bigcup_{n \in \omega} X_n) = \sum_{n \in \omega} \mu(X_n)$.

Lebesgue desarrolló su medida para dar solución a este problema. Después, Vitali construyó un conjunto que no es Lebesgue medible con ayuda del axioma de elección. En este, se hace uso de las condiciones 1–3 descritas anteriormente por lo que el problema de la medida no tiene solución bajo AC. Banach propuso cambiar la condición 2 por la condición de que $\mu(\{x\}) = 0$ para evitar soluciones triviales. Banach y Kuratowsky demuestran que bajo CH esta nueva versión del problema de la medida tampoco tiene solución.

Notemos que por las condiciones 2 y 3, μ está determinada por sus valores en $\mathcal{P}([0, 1])$ así que el problema de la medida de Banach en realidad puede generalizarse al siguiente: ¿Existen $S \neq \emptyset$ y una función $\mu : \mathcal{P}(S) \rightarrow [0, 1]$ de tal manera que

1. $\mu(S) = 1$,
2. para todo $x \in S$, $\mu(\{x\}) = 0$, y
3. si $\{X_n : n \in \omega\} \subseteq \mathcal{P}(S)$ es una familia numerable de conjuntos disjuntos por pares, $\mu(\bigcup_{n \in \omega} X_n) = \sum_{n \in \omega} \mu(X_n)$

Dicha función será llamada una medida sobre S y diremos que es λ -**aditiva** para un cardinal λ si para toda familia de conjuntos ajenos por pares de cardinalidad menor a λ , $\{X_\alpha : \alpha < \lambda\} \subseteq \mathcal{P}(S)$, se tiene que

$$\mu\left(\bigcup_{\alpha < \lambda} X_\alpha\right) = \sum_{\alpha < \lambda} \mu(X_\alpha) = \sup \left\{ \sum_{\alpha \in S} \mu(X_\alpha) : S \in [\lambda]^{<\omega} \right\}.$$

Esto nos lleva a la siguiente definición.

Definición 4.1.1. Decimos que un cardinal κ es **medible real valuado** si existe una medida κ -aditiva sobre él.

Notemos que si κ es un cardinal medible real valuado, entonces es regular, pues si $X \subseteq \kappa$ es tal que $|X| < \kappa$, entonces $\mu(X) = 0$. En particular, cualquier subconjunto cofinal de tamaño menor a κ tiene medida cero mientras que κ mide 1. Más aún, en su tesis doctoral, Ulam desarrolló una herramienta combinatoria ahora conocida como *matriz de Ulam* que ayudó a demostrar que si κ es un cardinal medible real valuado, entonces es un cardinal inaccesible.

Decimos que $A \subseteq \kappa$ es un **átomo** para μ si $\mu(A) > 0$ y para todo $B \subseteq A$, $\mu(B) = \mu(A)$ o $\mu(B) = 0$. Esto añadió una bifurcación en su estudio, en donde ambos caminos tienen consecuencias muy interesantes. Por un lado, si hay una medida κ -aditiva y sin átomos sobre κ , entonces $\kappa \leq 2^{\aleph_0}$ y existe una medida sobre $\mathbb{R}$ que extiende a la medida de Lebesgue. Para una demostración de esto, ver [5]. Aquí comenzamos a ver cómo la existencia de estas medidas influyen en la aritmética cardinal.

Ahora, supongamos que hay una medida κ -aditiva m con un átomo A sobre κ . Entonces, $\mu: \mathcal{P}(\kappa) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\mu(X) = m(X \cap A)/m(A)$ es una medida κ -aditiva sobre κ . Además, como $X \cap A \subseteq A$, $m(X \cap A) = 0$ o $m(X \cap A) = m(A)$ por lo que la imagen de μ es $\{0, 1\}$.

Estamos en condiciones de demostrar lo siguiente para μ como la definimos arriba.

Proposición 4.1.2. $U = \{X \subseteq \kappa : \mu(X) = 1\}$ es un ultrafiltro κ -completo

Demostración. Para ver que U es ultrafiltro sobre κ sean $X, Y \in U$. Notemos que $X = (X \setminus Y) \cup (X \cap Y)$ y $Y = (Y \setminus X) \cup (Y \cap X)$ por lo que si $X \cap Y \notin U$, $1 = \mu(X) = \mu(X \setminus Y) + \mu(X \cap Y) = \mu(X \setminus Y)$. Así, $X \setminus Y \in U$ y de manera análoga, $Y \setminus X \in U$. En consecuencia, $\mu(X \cup Y) = \mu(X \setminus Y) + \mu(Y \setminus X) = 2$ lo cual no puede ocurrir. Ahora, si $X \in U$ y $X \subseteq Y$, $1 \leq \mu(X) \leq \mu(Y)$. Es decir $Y \in U$. Además, si $X \subseteq \kappa$ y $X \notin U$, $\mu(X) = 0$ y entonces $\mu(\kappa \setminus X) = 1$ por lo que $\kappa \setminus X \in U$.

Para ver que es κ -completo tomemos $\lambda < \kappa$ y $\bigcup \{Y_\alpha : \alpha < \lambda\} \in U$, sin perder la generalidad podemos suponer que son ajenos por pares. Entonces, $\mu(\bigcup \{Y_\alpha : \alpha < \lambda\}) = 1$ por lo que existe $\alpha < \lambda$ tal que $\mu(Y_\alpha) > 0$. Es decir, existe $\alpha < \lambda$ tal que $Y_\alpha \in U$. Así, por el lema 2.4.10, U es κ -completo. $\square$

De hecho, si U es un ultrafiltro κ -completo sobre κ , la función indicadora de U es una medida κ -completa sobre κ . Esto motiva la siguiente definición.

Definición 4.1.3. Un cardinal $\kappa > \omega$ es **medible** si hay un ultrafiltro κ -completo sobre él.

Sabemos que todo ultrafiltro es ω -completo por lo que nuevamente el ser medible es una generalización de algo que ya sucede en ω . Este patrón refleja la naturaleza de los axiomas, recordemos que para construir a ω , se tuvo que agregar el axioma de infinito.

La siguiente proposición muestra la relación que hay entre los cardinales medibles y los encajes elementales.

Proposición 4.1.4. *Supongamos que κ es un cardinal medible, que U es un ultrafiltro κ -completo y sea $j: V \prec M \cong \text{Ult}(V, U)$. Entonces, $\text{crit}(j) = \kappa$.*

Demostración. Notemos que si hay $\delta < \kappa$ tal que $j(\delta) > \delta$ podemos tomar a α como el mínimo que cumple esa propiedad. De esta manera, si $[f] = \alpha$, entonces $[f] < j(\alpha)$, es decir, $\{\xi < \kappa : f(\xi) < \alpha\} \in U$. Así, por el lema 2.4.10, existe $\beta < \alpha$ tal que $\{\xi < \kappa : f(\xi) = \beta\} \in U$. En consecuencia, $[f] = j(\beta) = \beta$ lo cual no puede ocurrir.

Además, para todo $\alpha < \kappa$, $\kappa \setminus \{\alpha\} \in U$. Luego, como U es κ -completo, si $B \subseteq \kappa$ es acotado, $\kappa \setminus B = \bigcap_{\alpha \in B} \kappa \setminus \{\alpha\} \in U$ por lo que $B \notin U$. Así, para todo $\alpha < \kappa$, $\{\xi : \alpha < \xi < \kappa\} \in U$.

Tomemos $\text{id}: \kappa \rightarrow \kappa$. Es claro entonces que para cada $\alpha < \kappa$ se tiene que

$$\alpha = j(\alpha) < [\text{id}] < j(\kappa).$$

Por lo tanto, $\kappa \leq [\text{id}] < j(\kappa)$ y entonces $\kappa = \text{crit}(j)$. □

Proposición 4.1.5. *Si existe un encaje elemental $j: V \prec M$ donde M es un modelo interno, entonces $\text{crit}(j)$ es un cardinal medible.*

Demostración. Sea $\kappa = \text{crit}(j)$. Entonces, $\kappa > \omega$ pues todo ordinal menor o igual a ω es definible y j es un encaje elemental, es decir, para todo $n < \omega$ se tiene que $j(n) = n$. Ahora veamos que $\text{cf}(\kappa) = \kappa$. Supongamos, para llegar a una contradicción que $\mu = \text{cf}(\kappa) < \kappa$. Entonces, existe $f: \mu \rightarrow \kappa$ tal que $f[\mu]$ es cofinal en κ . Por elementaridad tenemos que $j(f): j(\mu) \rightarrow j(\kappa)$ es tal que $j(f)[j(\mu)]$ es cofinal en $j(\kappa)$. Como $\mu < \kappa = \text{crit}(j)$, $j(\mu) = \mu$. Así, $j(f): \mu \rightarrow j(\kappa)$ es tal que $j(f)[\mu]$ es cofinal en $j[\kappa]$. Además, como para todo $\delta < \mu$, $(\delta, f(\delta)) \in f$, entonces $(j(\delta), j(f(\delta))) \in j(f)$. Es decir, $j(f)(j(\delta)) = j(f(\delta))$ pero $j(\delta) = \delta$. Así, para todo $\delta < \mu$ tenemos que $j(f)(\delta) = j(f(\delta))$. Sin embargo, $f(\delta) < \kappa$ así que $j(f)(\delta) = f(\delta)$. Así, $j(f)[\mu] = f[\mu] \subseteq \kappa$ lo cual no puede ocurrir pues $\kappa < j(\kappa)$. Esto demuestra que κ es un cardinal regular no numerable.

Finalmente, consideremos $U = \{X \subseteq \kappa : \kappa \in j(X)\}$ y veamos que es un ultrafiltro κ -completo.

Para ver que es filtro notemos que como $\kappa < j(\kappa)$, $\kappa \in U$. Además, como j es encaje elemental, $j(\emptyset) = \emptyset$ por lo que $\emptyset \notin U$. Ahora sean $X \in U$ y $X \subseteq Y$. Entonces, $j(X) \subseteq j(Y)$ por lo que $\kappa \in j(Y)$. También, si $X, Y \in U$, $j(X \cap Y) = j(X) \cap j(Y)$. Por lo tanto, $X \cap Y \in U$. Para ver que es ultrafiltro notamos que si $Y \subseteq \kappa$, entonces $\kappa \in j(\kappa) = j(Y) \cup j(\kappa \setminus Y)$, es decir, $Y \in U$ o $\kappa \setminus Y \in U$.

Aunado a lo anterior, como para todo $\alpha < \kappa$, $j(\{\alpha\}) = \{j(\alpha)\} = \{\alpha\}$, U no contiene conjuntos de cardinalidad 1 por lo que es un ultrafiltro no principal. Solo resta ver que U es κ -completo. Para esto sea $\gamma < \kappa$ y $f: \gamma \rightarrow U$, debemos demostrar que $\kappa \in j(\bigcap_{\alpha < \gamma} f(\alpha)) = \bigcap_{\alpha < j(\gamma)} j(f)(\alpha)$. Como j es encaje elemental, $j(f)$ es una sucesión de subconjuntos de $j(\kappa)$ de longitud $j(\gamma)$. Además, como hicimos anteriormente, para todo $\alpha < \gamma$ se tiene que $j(f)(j(\alpha)) = j(f(\alpha))$. Luego, como para todo $\alpha \leq \gamma$, $j(\alpha) = \alpha$,

$$\begin{aligned} j(f)(\alpha) &= j(f)(j(\alpha)) \\ &= j(f(\alpha)). \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} \bigcap_{\alpha < \gamma} j(f(\alpha)) &= j \left(\bigcap_{\alpha < \gamma} f(\alpha) \right) \\ &= \bigcap_{\alpha < j(\gamma)} j(f)(\alpha). \end{aligned}$$

Notemos que como $f(\alpha) \in U$, $\kappa \in j(f(\alpha))$. Luego, por lo anterior, $\kappa \in \bigcap_{\alpha < j(\gamma)} j(f)(\alpha)$. Además, como $\kappa \in U$ y U es un ultrafiltro sobre κ , κ es regular y por lo tanto un cardinal. $\square$

El siguiente teorema nos ayuda a entender cómo se comportan los grandes cardinales y cuál es su importancia en el estudio de la aritmética cardinal.

Proposición 4.1.6. *Sean κ un cardinal medible, U un ultrafiltro κ -completo sobre $\kappa > \omega$ y $j: V \prec M \cong \text{Ult}(U, V)$. Entonces,*

1. $j \upharpoonright_{V_\kappa} = \text{id} \upharpoonright_{V_\kappa}$, $V_{\kappa+1} = V_{\kappa+1}^M$,
2. $2^\kappa \leq (2^\kappa)^M < j(\kappa) < (2^\kappa)^+$ y
3. ${}^\kappa M \subseteq M$.

Demostración. 1. Como j es no trivial, podemos tomar x de rango mínimo, digamos $\text{rank}(x) = \delta$, tal que $j(x) \neq x$. Sabemos que si $y \in x$, $y = j(y) \in j(x)$. Es decir, $x \subseteq j(x)$ y entonces $\delta \leq \text{rank}(j(x))$. Consideremos $z \in j(x) \setminus x$. Notemos que si $\text{rank}(j(x)) = \delta$, $\text{rank}(z) < \delta$ y como $z \in j(x)$, $z = j(z) \in j(x)$. Así, como j es encaje elemental, $z \in x$ lo cual es una contradicción. Es decir, $\text{rank}(j(x)) > \delta$. Además, como $\text{rank}(x) = \delta$, $\delta < \text{rank}(j(x)) = j(\delta)$. Pero como $\text{crit}(j) = \kappa$, $\text{rank}(x) \geq \kappa$.

De la misma forma, si $x \subseteq V_\kappa$ y $y \in x$, entonces $y \in V_\kappa$ y $y = j(y) \in j(x)$. Análogamente, por elementaridad de j , tenemos que $x = j(x) \cap V_\kappa$. Por lo tanto, $V_{\kappa+1} = V_{\kappa+1}^M$.

2. Como $V_{\kappa+1} = V_{\kappa+1}^M$, $\mathcal{P}(\kappa) = \mathcal{P}(\kappa)^M$. Además, $M \subseteq V$ por lo que $2^\kappa \leq (2^\kappa)^M$. Además, como κ es inaccesible, $j(\kappa)$ es inaccesible. De esta manera tenemos que, $(2^\kappa)^M < j(\kappa)$. Por último, sabemos que $j(\kappa) = \{[f] : f \in {}^\kappa \kappa\}$ por lo que $j(\kappa) < (2^\kappa)^+$.
3. Tomemos $\{[f_\alpha] : \alpha < \kappa\} \subseteq M$. Debemos encontrar $g: \kappa \rightarrow V$ que cumpla $[g] = \{[f_\alpha] : \alpha < \kappa\}$. Sea $h: \kappa \rightarrow \kappa$ tal que $[h] = \kappa$. Para cada $\xi < \kappa$ sea $g(\xi): h(\xi) \rightarrow V$ tal que $g(\xi)(\alpha) = f_\alpha(\xi)$. Así, por el teorema de Łoś, $[g]$ es una función de $[h] = \kappa$ en V tal que $[g](\alpha) = [f_\alpha]$. $\square$

Esto pone sobre la mesa el qué tan parecido es M a V . Por 2 de la proposición 4.1.6, sabemos que $V \neq M$ entonces podríamos preguntarnos qué tipo de cardinales son aquellos en los que $V = M$. A este tipo de grandes cardinales se les llama cardinales

de Reinhardt. En 1971, Kunen demuestra que la existencia de cardinales de Reinhardt es inconsistente con ZFC. Tratemos de explorar un poco más con el inciso 3 de la proposición 4.1.6.

Afirmación: Bajo las hipótesis de la proposición anterior, $j[\kappa^+]$ es cofinal en $j(\kappa^+)$. En efecto, sea $[f] < j(\kappa^+)$. Entonces $g: \kappa \rightarrow V$ dada por

$$g(\gamma) = \begin{cases} f(\gamma) & \text{si } f(\gamma) < \kappa^+, \\ 0 & \text{si } f(\gamma) \geq \kappa^+, \end{cases}$$

es tal que $\{\gamma < \kappa : g(\gamma) = f(\gamma)\} \in U$, pues $[f] < j(\kappa^+)$. Es decir, sin perder la generalidad, podemos suponer que para todo $\gamma < \kappa$, $f(\gamma) < \kappa^+$. Consideremos $\alpha = \sup(\text{Im}(f)) + 1 < \kappa^+$. De esta manera, $[f] < j(\alpha) < j(\kappa^+)$. Es decir, $j[\kappa^+]$ es cofinal en $j(\kappa^+)$.

Con ayuda de esto, recordemos que $\kappa^+ < j(\kappa^+)$ y como j es encaje elemental, $j[\kappa^+]$ tiene tipo de orden κ^+ por lo que $j[\kappa^+] \notin M$ pues $M \models \langle j(\kappa^+) \text{ es regular} \rangle$. Es decir, $\kappa^+ M \not\subseteq M$. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 4.1.7. Sean κ y λ cardinales tales que $\omega < \kappa \leq \lambda$. Decimos que κ es λ -**supercompacto** si existe una clase transitiva M y un encaje elemental $j: V \prec M$ tal que

1. j es la identidad en V_κ ,
2. si $x \subseteq M$ y $|x| \leq \lambda$, $x \in M$, y
3. $j(\kappa) > \kappa$.

Cuando κ es λ -supercompacto para todo $\lambda \geq \kappa$ diremos que κ es **supercompacto**.

Se puede demostrar que todo cardinal λ -supercompacto es un cardinal medible que, a su vez, es un cardinal inaccesible y que estas implicaciones son estrictas, es decir no siempre se cumple *el regreso*. Es decir, si suponemos la consistencia de ZFC con un cardinal supercompacto podemos obtener un modelo de ZFC en donde ya no existan los cardinales supercompactos pero sí un cardinal medible, etc. De esta manera tenemos una nueva jerarquía ahora con cardinales grandes, que hoy en día son utilizados para medir la fuerza de consistencia de un enunciado. Si de suponer la consistencia de ZFC con un cardinal grande se deduce la consistencia de ZFC con el enunciado, entonces decimos que la fuerza de consistencia de ese enunciado es a lo más el cardinal grande. Si además se vale la implicación recíproca, hablamos de equiconsistencia. Terminamos el capítulo demostrando propiedades de cardinales medibles que nos serán útiles más adelante.

Un filtro F sobre un cardinal κ es **normal** si es cerrado bajo intersecciones diagonales, es decir, si para todo $\alpha < \kappa$ se tiene que $X_\alpha \in F$, entonces $\Delta_{\alpha < \kappa} X_\alpha \in F$.

Proposición 4.1.8. Si κ es un cardinal medible, entonces existe un ultrafiltro κ -completo y normal sobre él.

Demostración. Sean U un ultrafiltro κ -completo sobre κ y $j: V \prec M \cong \text{Ult}(V, U)$ un encaje elemental tal que $\text{crit}(j) = \kappa$. Consideremos

$$U' = \{A \subseteq \kappa : \kappa \in j(A)\}.$$

Demostremos que U' es un ultrafiltro κ -completo sobre κ . En efecto, si $A \in U'$ y $A \subseteq B$ entonces $j(A) \subseteq j(B)$. Así, como $\kappa \in j(A)$, $\kappa \in j(B)$ por lo que $B \in U'$. Además, si $A, B \in U'$, entonces $\kappa \in j(A) \cap j(B) = j(A \cap B)$. De esta manera, $A \cap B \in U'$ y U' es filtro. Para ver que es “ultra” notemos que si $A \in U'$, $\kappa \in j(A)$, es decir, $\kappa \notin \kappa \setminus j(A) = j(\kappa \setminus A)$. En consecuencia, $\kappa \setminus A \notin U'$.

Veamos que U' es κ -completo. Para esto sean $\alpha < \kappa$ y $f: \alpha \rightarrow U'$. Demostremos que $\bigcap_{\xi < \alpha} f(\xi) \in U'$, es decir, que $\kappa \in j(f(\xi))$ para todo $\xi < \alpha$. Como j es un encaje elemental $j(f): j(\alpha) \rightarrow \mathcal{P}(j(\kappa))$. Pero $\kappa = \text{crit}(j)$, entonces $j(\alpha) = \alpha$, es decir, $j(f): \alpha \rightarrow \mathcal{P}(j(\kappa))$. Además, como $\text{crit}(j) = \kappa$, para todo $\xi < \alpha$ $\xi = j(\xi)$. Luego,

$$\begin{aligned} j(f)(\xi) &= j(f)(j(\xi)) \\ &= j(f(\xi)). \end{aligned}$$

Se sigue que, como para todo $\xi < \alpha$ $f(\xi) \in U'$,

$$\kappa \in \bigcap_{\xi < \alpha} j(f(\xi)) = \bigcap_{\xi < \alpha} j(f)(\xi) = j\left(\bigcap_{\xi < \alpha} f(\xi)\right).$$

Por lo tanto, $\bigcap_{\xi < \alpha} f(\xi) \in U'$ y U' es κ -completo. Finalmente, y de manera similar a la κ -completitud, veamos que U' es normal.

Consideremos $g: \kappa \rightarrow U'$. Debemos demostrar que $\Delta_{\alpha < \kappa} g(\alpha) \in U'$, es decir que $\kappa \in j(\Delta_{\alpha < \kappa} g(\alpha)) = \Delta_{\alpha < j(\kappa)} j(g)(\alpha)$, lo cual es equivalente a demostrar que

- $\kappa < j(\kappa)$, y
- para todo $\alpha < \kappa$, $\kappa \in j(g)(\alpha)$.

Como $\text{crit}(j) = \kappa$, $\kappa < j(\kappa)$ por lo que solo falta ver el segundo punto. Sea $\alpha < \kappa$. Sabemos que $j(g): j(\kappa) \rightarrow \mathcal{P}(j(\kappa))$ y, como argumentamos anteriormente, para todo $\alpha < \kappa$, $j(g)(\alpha) = j(g)(j(\alpha)) = j(g(\alpha))$. Así, como $g(\alpha) \in U'$, para todo $\alpha < \kappa$, $\kappa \in j(g(\alpha)) = j(g)(\alpha)$. Es decir, $\kappa \in \Delta_{\alpha < j(\kappa)} j(g)(\alpha)$. Por lo tanto, U' es normal. $\square$

La siguiente es una proposición que muestra una propiedad combinatoria muy útil de los cardinales medibles.

Proposición 4.1.9. *Si κ es un cardinal medible, $\{\alpha < \kappa : \text{cf}(\alpha) = \alpha\}$ es estacionario en κ .¹*

Demostración. Sea D un ultrafiltro normal en κ y $j: V \prec M \cong \text{Ult}(V, D)$ un encaje elemental. Sea C un club en κ . Entonces $j(C)$ es un club en $j(\kappa)$ y $j(C) \cap \kappa = C$ es no acotado en $\kappa < j(\kappa)$. Así, $\kappa \in j(C)$. Es decir, $j(C)$ contiene un cardinal regular. Por lo tanto, como j es encaje elemental, C contiene un cardinal regular. Es decir, $\{\alpha < \kappa : \text{cf}(\alpha) = \alpha\}$ es estacionario en κ . $\square$

¹Cardinales que cumplen la consecuencia de esta proposición se les llama cardinales Mahlo y son cardinales grandes, su existencia no es demostrable desde ZFC.

4.2. El forcing de Silver

Como sugerimos en la sección anterior, la existencia de cardinales medibles dan luz a encontrar un contraejemplo a CH. Además, la proposición 4.1.6 ilustra que la existencia de cardinales medibles puede modificar la exponenciación cardinal. De hecho, tenemos el siguiente teorema.

Teorema 4.2.1 (Scott). *Si κ es un cardinal medible y para todo $\mu < \kappa$, $2^\mu = \mu^+$, $2^\kappa = \kappa^+$.*

Demostración. Sea $j: V \prec M \cong \text{Ult}(U, V)$ tal que $\text{crit}(j) = \kappa$. Como j es encaje elemental, para todo $\mu < j(\kappa)$ se tiene que $2^\mu = \mu^+$ en M . En particular, como $\kappa < j(\kappa)$, $(2^\kappa)^M = (\kappa^+)^M$. Además, por el punto 2 de la proposición 4.1.6, $2^\kappa \leq (2^\kappa)^M$.

Veamos que $(\kappa^+)^M = \kappa^+$. En efecto, sea $\alpha < (\kappa^+)^M$. Entonces, en M , existe una función sobreyectiva $f: \kappa \rightarrow \alpha$. Así, en V existe una función sobreyectiva de κ en α . De esta forma, $\alpha < \kappa^+$. Ahora, sea $\alpha < \kappa^+$. De nuevo, existe una función sobreyectiva $f: \kappa \rightarrow \alpha$. Consideremos $S = \langle f(\gamma) : \gamma < \kappa \rangle$. Como para todo $\gamma < \kappa$ se tiene que $f(\gamma) < \alpha$ y $\alpha \subseteq \kappa^+ \subseteq V_{\kappa+1}$, entonces, por el punto 1 de la proposición 4.1.6, para todo $\gamma < \kappa$, $f(\gamma) \in M$ y entonces $S \in^\kappa M \subseteq M$. Luego, en M hay una función sobreyectiva de κ en α . De esta forma, $\alpha < (\kappa^+)^M$.

Así,

$$\kappa^+ \leq 2^\kappa \leq (2^\kappa)^M = (\kappa^+)^M = \kappa^+.$$

Por lo tanto, $2^\kappa = \kappa^+$. □

De esta forma, si lo que deseamos es que κ sea medible y $2^\kappa > \kappa^+$ necesitamos forzar que GCH falle debajo de κ . Esto sugiere que el camino a tomar es iterar el forcing de Cohen para modificar el tamaño de 2^λ en “suficientes” $\lambda < \kappa$. Sin embargo, como bien sabemos, al forzar es muy probable que perdamos ciertas características, en este caso deseamos conservar la medibilidad del cardinal κ , esta necesidad será clara en la siguiente sección.

Construiremos, a partir de un cardinal κ^{++} -supercompacto κ una extensión genérica en donde $2^\kappa = \kappa^{++}$ y κ es medible. Antes de continuar demostremos el siguiente lema que usaremos en la prueba.

Lema 4.2.2. *Sean κ y λ cardinales tales que $\kappa^{<\lambda} = \kappa$, $\mathbb{P}$ un forcing λ -CC y $\dot{Q}'$ un $\mathbb{P}$ -nombre cerrado bajo maximalidad tales que $|\mathbb{P}| \leq \kappa$ y $\Vdash_{\mathbb{P}} |\dot{Q}'| \leq \kappa$. Entonces, existe un $\mathbb{P}$ -nombre $\dot{Q}$ tal que $\mathbb{P} * \dot{Q}$ tiene tamaño menor o igual a κ y es equivalente a $\mathbb{P} * \dot{Q}'$.*

Demostración. Como $\Vdash_{\mathbb{P}} |\dot{Q}'| \leq \kappa$, podemos suponer, sin perder la generalidad, que $\Vdash_{\mathbb{P}} \dot{Q}' \subseteq \kappa$. Para cada nombre $\dot{q}$ tal que $\Vdash_{\mathbb{P}} \dot{q} \in \dot{Q}'$, definimos $f_{\dot{q}}: \kappa \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{P})$ tal que para todo $\alpha < \kappa$, $f_{\dot{q}}(\alpha)$ es una anticadena maximal de $\{p \in \mathbb{P} : p \Vdash \dot{q} = \check{\alpha}\}$. Como $\mathbb{P}$ es λ -CC, para cada $\alpha < \kappa$, $|f_{\dot{q}}(\alpha)| < \lambda$.

Veamos que $|\{\alpha < \kappa : f_{\dot{q}}(\alpha) \neq \emptyset\}| < \lambda$. En caso contrario podemos considerar $A \subseteq \{\alpha < \kappa : f_{\dot{q}}(\alpha) \neq \emptyset\}$ de tamaño λ y $h: A \rightarrow \mathbb{P}$ dada por $h(\alpha) = p_\alpha$, donde $p_\alpha \in f_{\dot{q}}(\alpha)$. Demostremos que h es inyectiva por contraposición. Si $h(\alpha) = h(\beta)$,

$p_\alpha \Vdash \dot{q} = \check{\alpha}$ y $p_\alpha \Vdash \dot{q} = \check{\beta}$. Luego, $\alpha = \beta$. Así, $\{p_\alpha : \alpha < \lambda\}$ es una anticadena de tamaño λ , lo cual es una contradicción a que $\mathbb{P}$ es λ -CC.

En consecuencia,

$$\begin{aligned} |\{f_{\dot{q}} : \Vdash \dot{q} \in \dot{Q}'\}| &\leq \sum_{\mu < \lambda} \kappa^\mu \\ &= \kappa^{<\lambda} \\ &= \kappa. \end{aligned}$$

Sea $\dot{Q} = \bigcup_{\alpha < \kappa} \bigcup_{\dot{q} \in \text{Dom } \dot{Q}'} \{\check{\alpha}\} \times f_{\dot{q}}(\alpha)$. De manera análoga a la demostración del lema 2.5.10 podemos demostrar que $\Vdash \dot{Q} = \dot{Q}'$. Ahora consideremos

- $\dot{\leq}_{\dot{Q}} = \{((\check{\alpha}, \check{\beta}), p) : p \Vdash \check{\alpha} \in \dot{Q}' \wedge \check{\beta} \in \dot{Q}' \wedge \check{\alpha} \dot{\leq}_{\dot{Q}'} \check{\beta}\}$, y
- $\dot{1}_{\dot{Q}} = \dot{1}_{\dot{Q}'}$.

Así, si G es un filtro $\mathbb{P}$ -genérico, $\text{val}_G(\dot{\leq}_{\dot{Q}}) = \leq_{\mathbb{Q}'}$. De esta manera, la identidad es un encaje denso entre $\dot{Q}'$ y $\dot{Q}$. Por lo que, por el lema anterior, $\mathbb{P} * \dot{Q}'$ se encaja de manera densa en $\mathbb{P} * \dot{Q}$. En particular, son equivalentes.

Además, $|\text{Dom}(\dot{Q})| \leq \kappa$. Por lo tanto, $|\mathbb{P} * \dot{Q}| \leq |\mathbb{P}| \cdot |\text{Dom}(\dot{Q})| \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa$. $\square$

El siguiente teorema se debe a un trabajo no publicado de Silver y es el teorema principal de esta parte de la tesis.

Teorema 4.2.3. *Si κ es un cardinal κ^{++} -supercompacto, entonces hay una extensión genérica en donde κ es medible y $2^\kappa > \kappa^+$.*

El teorema anterior lo demostraremos con una serie de lemas. Primero definiremos la iteración de forcing que usaremos para proceder con la demostración.

Supongamos que $2^\kappa = \kappa^+$. Para cada ordinal α , definimos por inducción una iteración de longitud α , $\mathbb{P}_\alpha$.

1. (Paso sucesor). Supongamos que tenemos definido a $\mathbb{P}_\alpha$. De esta forma solo debemos dar un nombre para un forcing $\dot{Q}_\alpha$ para que $\mathbb{P}_{\alpha+1} = \mathbb{P}_\alpha * \dot{Q}_\alpha$.
 - Si α es un cardinal inaccesible, sea $\dot{Q}_\alpha$ un $\mathbb{P}_\alpha$ -nombre para $\text{Fn}(\alpha \times \alpha^{++}, 2, \alpha)$ y
 - si α no es un cardinal inaccesible, sea $\dot{Q}_\alpha$ un $\mathbb{P}_\alpha$ -nombre para $\{\dot{1}_\alpha\}$, el forcing trivial.
2. (Paso límite) Dado α un ordinal límite, definimos $\mathbb{P}_\alpha$ de la siguiente manera.
 - Si α es un cardinal regular, sea $\mathbb{P}_\alpha$ el límite directo de $\langle \mathbb{P}_\beta : \beta < \alpha \rangle$ y
 - en otro caso consideramos $\mathbb{P}_\alpha$ como el límite inverso de $\langle \mathbb{P}_\beta : \beta < \alpha \rangle$.

Hemos dado por recursión a los nombres $\dot{\mathbb{Q}}_\alpha$, y también hemos decidido qué tipo de límite se usará, con esto terminamos de definir la iteración.

Tomemos $\mathbb{P} = \mathbb{P}_{\kappa+1}$, G un filtro $\mathbb{P}$ -genérico y $V[G]$ la extensión genérica de V con G . Como podemos pensar a $\mathbb{P}$ como una iteración a dos pasos, $\mathbb{P}_\kappa * \dot{\mathbb{Q}}_\kappa$, con $\dot{\mathbb{Q}}_\kappa$ un nombre para $\text{Fn}(\kappa \times \kappa^{++}, 2, \kappa)$, tenemos que $V[G] = V[G_\kappa][H_\kappa]$, donde G_κ es $\mathbb{P}_\kappa$ -genérico sobre V y H_κ es $\mathbb{Q}_\kappa = \text{val}_{G_\kappa}(\dot{\mathbb{Q}}_\kappa)$ -genérico sobre $V[G_\kappa]$.

Lema 4.2.4. *Para todo $\alpha < \kappa$, $|\mathbb{P}_\alpha| < \kappa$ y $|\mathbb{P}_\kappa| = \kappa$.*

Demostración. Por inducción sobre α . Si $\alpha = 1$, entonces α no es un cardinal inaccesible, así que, por definición, $\mathbb{P}_\alpha$ es el forcing trivial por lo que se sigue el resultado. Ahora, para el caso en el que α es sucesor, supongamos que $|\mathbb{P}_\alpha| < \kappa$. Por definición de la iteración, tenemos los siguientes casos.

- Si α no es inaccesible, por definición, $|\mathbb{P}_{\alpha+1}| < \kappa$.
- Si α es un cardinal inaccesible, $\Vdash_\alpha \dot{\mathbb{Q}}_\alpha = \text{Fn}(\alpha \times \alpha^{++}, 2, \alpha)$. Luego,

$$\Vdash_\alpha |\dot{\mathbb{Q}}_\alpha| \leq 2^{|\alpha \times \alpha^{++}|} = 2^{|\alpha^{++}|} < \kappa.$$

Por hipótesis de inducción, $\mathbb{P}_\alpha$ es κ -CC. Además, $\kappa^{<\kappa} = \kappa$ por ser κ inaccesible. En consecuencia, por el lema 4.2.2, tenemos que $|\mathbb{P}_{\alpha+1}| = |\mathbb{P}_\alpha * \dot{\mathbb{Q}}_\alpha| \leq \kappa$. Si fuera el caso que $|\mathbb{P}_{\alpha+1}| = \kappa$, entonces o $\mathbb{P}_\alpha$ tiene un subconjunto de tamaño κ o lo tiene $\dot{\mathbb{Q}}_\alpha$, ningún caso puede ocurrir por lo que $|\mathbb{P}_{\alpha+1}| < \kappa$.

Finalmente, si α es límite, supongamos que para todo $\beta < \alpha$, $|\mathbb{P}_\beta| < \kappa$ y veamos que $|\mathbb{P}_\alpha| < \kappa$. Es claro que $|\mathbb{P}_\alpha| \leq |\prod_{\beta < \alpha} \mathbb{P}_\beta| \leq \kappa^{|\alpha|} = \kappa$. Nuevamente tenemos los siguientes casos.

- Si α es un cardinal regular, $\mathbb{P}_\alpha$ es el límite directo de $\{\mathbb{P}_\beta : \beta < \alpha\}$. Por lo que, si $|\mathbb{P}_\alpha| = \kappa$, entonces $\mathbb{P}_\alpha = \{p_\gamma : \gamma < \kappa\}$ y para cada $\gamma < \kappa$ existe $\beta < \alpha$ tal que $\forall \delta \in [\beta, \alpha)$, $\Vdash_\delta p_\gamma(\delta) = \dot{1}_\delta$. Esto induce una función $f: \kappa \rightarrow \alpha$ y como $\alpha < \kappa = \text{cf}(\kappa)$, tenemos que existe $\beta < \alpha$ tal que $|f^{-1}[\{\beta\}]| = \kappa$. Esto implica que $|\mathbb{P}_\beta| \geq \kappa$ lo cual es una contradicción.
- Ahora, cuando α es singular, $\mathbb{P}_\alpha$ es límite inverso. Así, es claro que la función que asigna cada $p \in \mathbb{P}_\alpha$ a $\{p \restriction_\beta : \beta < \alpha\}$ es inyectiva. Además,

$$\left| \prod_{\beta < \alpha} \mathbb{P}_\beta \right| \leq \sup\{|\mathbb{P}_\beta| : \beta < \alpha\}^{|\alpha|} < \kappa^{|\alpha|} = \kappa.$$

Como $\{p \restriction_\beta : \beta < \alpha\} \in \prod_{\beta < \alpha} \mathbb{P}_\beta$, se sigue que $|\mathbb{P}_\alpha| < \kappa$.

Para demostrar que $|\mathbb{P}_\kappa| = \kappa$, basta con demostrar que $|\mathbb{P}_\kappa| \geq \kappa$. Como κ es regular, para cada $p \in \mathbb{P}_\kappa$ podemos tomar $\alpha_p < \kappa$ como el mínimo ordinal tal que $\forall \xi \in [\alpha_p, \kappa)$, $\Vdash_\xi p(\xi) = \dot{1}_\xi$. De esta manera, $A = \{\alpha_p : p \in \mathbb{P}_\kappa\}$ es un subconjunto no acotado de κ . $\square$

Notemos que, como κ es regular y límite, por definición, $\mathbb{P}_\kappa$ es el límite directo de $\langle \mathbb{P}_\gamma : \gamma < \kappa \rangle$. Además, como

$$\{\gamma < \kappa : \mathbb{P}_\gamma \text{ es límite directo}\} = \{\gamma < \kappa : \gamma \text{ es cardinal regular}\},$$

por el lema 4.1.9, tenemos que $\{\gamma < \kappa : \mathbb{P}_\gamma \text{ es límite directo}\}$ es estacionario en κ . Luego, por el teorema 2.6.8 tenemos que $\mathbb{P}_\kappa$ tiene la κ -CC. De esta manera, $\kappa^{V[G_\kappa]}$ es un cardinal regular. Ahora, como $|\mathbb{P}_\kappa| = \kappa$ y toda anticadena tiene tamaño menor a κ , entonces hay a lo más $\kappa^{<\kappa} = \kappa$ anticadenas en $\mathbb{P}_\kappa$. En consecuencia, dado $\alpha < \kappa$, solo hay a lo más κ buenos nombres para subconjuntos de α . Es decir, en $V[G_\kappa]$, para todo $\alpha < \kappa$ se tiene que $2^\alpha \leq \kappa$. Así, por el teorema 3.2.13, tenemos que $\mathbb{Q}_\kappa$ preserva cofinalidades, cardinales y $(2^\kappa = \kappa^{++})^{V[G_\kappa][H_\kappa]}$.

Como κ es κ^{++} -supercompacto, hay un encaje elemental $j: V \rightarrow M$ con punto crítico κ tal que $\kappa^{++}M \subseteq M$ y $j(\kappa) > \kappa^{++}$. Entonces, $j(\mathbb{P})$ es una iteración de forcing de $j(\kappa + 1) = j(\kappa) + 1$ pasos. Denotaremos por $\mathbb{P}_\alpha^M$ a cada paso de la iteración. Como para todo $\alpha < \kappa$, $|\mathbb{P}_\alpha| < \kappa$ podemos asumir, sin perder la generalidad, que para todo α , $\mathbb{P}_\alpha \in V_\kappa$. De esto se sigue que $\mathbb{P}_\alpha^M = j(\mathbb{P}_\alpha) = \mathbb{P}_\alpha$.

Como κ es fuertemente inaccesible en V , κ es fuertemente inaccesible en M y, por definición de $\mathbb{P}_\kappa$, tenemos que $\mathbb{P}_\kappa = \mathbb{P}_\kappa^M$.

Lema 4.2.5. $\mathbb{P}_{\kappa+1} = \mathbb{P}_{\kappa+1}^M$.

Demostración. Tomemos $p \in \mathbb{P}_\kappa$ y $\dot{q} \in \text{Dom}(\dot{\mathbb{Q}}_\kappa)$ tales que $p \Vdash_\kappa \dot{q} \in \dot{\mathbb{Q}}_\kappa$. Como $\mathbb{P}_\kappa$ tiene la κ -CC, $\kappa^{++} = (\kappa^{++})^{V[G_\kappa]}$. Además, por el corolario 3.2.6, existe $D \subseteq \kappa \times \kappa^{++}$ tal que $\Vdash_\kappa \text{Dom}(\dot{q}) \subseteq \dot{D}$ y $|D| < \kappa$. Para cada $x \in D$ sea $A_x^{\dot{q}}$ una anticadena maximal de $\{p \in \mathbb{P}_\kappa : p \Vdash_\kappa \dot{q}(x) = 0\}$ y $B_x^{\dot{q}}$ una anticadena maximal de $\{p \in \mathbb{P}_\kappa : p \Vdash_\kappa \dot{q}(x) = 1\}$.

Notemos que si $\dot{q}_1$ y $\dot{q}_2$ son tales que para todo $x \in D$, $A_x^{\dot{q}_1} = A_x^{\dot{q}_2}$ y $B_x^{\dot{q}_1} = B_x^{\dot{q}_2}$, entonces $\Vdash_\kappa \dot{q}_1 = \dot{q}_2$. Es decir, podemos describir a elementos de $\mathbb{P}_{\kappa+1}$ con sucesiones de tamaño menor o igual a κ^{++} y como κ es supercompacto, dichas sucesiones están también en M . Por lo tanto, $\mathbb{P}_{\kappa+1} = \mathbb{P}_{\kappa+1}^M$. $\square$

Por el lema anterior, G es $\mathbb{P}_{\kappa+1}^M$ -genérico sobre M entonces podemos hablar de $M[G]$ la extensión genérica de M al forzar con $\mathbb{P}_{\kappa+1}^M$.

Lema 4.2.6. Si $x \subseteq M[G]$ es tal que $x \in V[G]$ y $M[G] \models |x| \leq \kappa^{++}$, entonces $x \in M[G]$.

Demostración. Como $M[G] \models AC$, podemos suponer que x es un conjunto de ordinales. Sea $\dot{x}$ un $\mathbb{P}_\kappa$ -nombre en V . Como $\mathbb{P}_\kappa$ tiene la κ -CC, por el corolario 3.2.6, hay $D \in V$ tal que $|D| \leq \kappa^{++}$ y $\Vdash \dot{x} \subseteq \dot{D}$.

Para cada $\alpha \in D$ sea A_α una anticadena maximal de $\{p \in \mathbb{P}_\kappa : p \Vdash_\kappa \dot{x} \in \dot{\alpha}\}$. Como κ es κ^{++} -supercompacto, $\langle A_\alpha : \alpha \in D \rangle \in M$. Claramente $x = \{\alpha \in D : A_\alpha \cap G \neq \emptyset\}$ y por lo tanto, $x \in M[G]$. $\square$

Llamemos $\xi = \kappa + 1$. Por el lema del factor en M , $\mathbb{P}_{j(\xi)}^M = \mathbb{P}_\xi^M * \mathbb{P}_{j(\xi)}^M$. Es claro que el orden de $\mathbb{P}_{j(\xi)}^M$ se puede definir desde $V[G]$ pues recordemos que solo depende de G y $G \in V[G]$.

Lema 4.2.7. $\mathbb{P}_{\xi, j(\xi)}^M$ es κ^{+++} -dirigido cerrado en $V[G]$.

Demostración. Sea $A \subseteq P_{\xi, j(\xi)}^M$ un conjunto dirigido tal que $V[G] \models |A| \leq \kappa^{++}$ y $A \in V[G]$. Como $A \in V[G]$ y $V[G]$ es transitivo, $A \subseteq V[G]$. Además, $V[G] \subseteq M[G]$ debido a la minimalidad por lo que $A \subseteq M[G]$ de manera que, por el lema anterior, $A \in M[G]$. Además, por los lemas 3.2.9 y 2.6.10, $\mathbb{P}_{\xi, j(\xi)}^M$ κ^{+++} -dirigido cerrado en $M[G]$ por lo que A tiene cota inferior en $M[G]$ y por lo tanto en $V[G]$. $\square$

Consideremos $\mathcal{A} = \{q^\xi : \exists p \in G(q = j(p))\}$ y el siguiente lema.

Lema 4.2.8. Todo subconjunto finito de $\mathcal{A}$ tiene cota inferior en $\mathcal{A}$. Es decir, $\mathcal{A}$ es un conjunto dirigido.

Demostración. Sea $\{q_1^\xi, \dots, q_n^\xi\} \subseteq \mathcal{A}$. Entonces existen $p_1, \dots, p_n \in G$ tales que para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, $q_i^\xi = j(p_i)$. Entonces, hay $p \in G$ tal que para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, $p \leq p_i$. Sea $q = j(p)$ y $C \subseteq \kappa$ acotado tal que $s(p) \subseteq C \cup \{\kappa\}$, existe pues $\mathbb{P}_\kappa$ es límite directo.

Además, como j es encaje elemental, $s(j(p)) = s(q) \subseteq j(C) \cup \{j(\kappa)\}$. Pero, como C es acotado en κ , $j(C) = C$. De esta manera, $s(q) \subseteq C \cup \{j(\kappa)\}$. Más aún, $p \restriction_\kappa = q \restriction_\kappa$. Por otro lado, como $p \in G \subseteq \mathbb{P}_{\kappa+1}^M = \mathbb{P}_{\kappa+1}^M \subseteq M$, $p \in M$. De esta manera, $p \cup q^\xi \in P_{j(\xi)}^M$ y como $q(\kappa) = 1_\kappa$, para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, $p \cup q^\xi \leq p \cup q_i$. Es decir, para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, $q^\xi \leq q_i^\xi$. $\square$

Del lema anterior tenemos que $\mathcal{A}$ tiene cota inferior en $P_{\xi, j(\xi)}$, digamos q_0 . Sean H un filtro $P_{\xi, j(\xi)}$ -genérico tal que $q_0 \in H$, $V_1 = V[G]$ y $M_1 = M[G][H]$.

Lema 4.2.9. En $V_1[H]$, j se puede extender a un encaje elemental $j^*: V_1 \rightarrow M_1$.

Demostración. Sea $G' = G * H$. Notemos que si $p \in G$ y $q = j(p)$, entonces $p \leq q \restriction_{\kappa+1}$ y $q^\xi \in H$ pues $q_0 \in H$ y $q_0 \leq q^\xi$. Así, $q \in G'$. Es decir, si $p \in G$, $j(p) \in G'$.

Definamos $j^*: V_1 \rightarrow M_1$ como $j^*(x) = j(\dot{x})^{M[G']}$, donde $\dot{x}$ es un nombre para x tal que $\text{val}_G(\dot{x}) = x$. Veamos que j^* es un encaje elemental. Para esto, sean $\dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n$ nombres como anteriormente mencionamos y φ una fórmula tal que $V_1 \models \varphi(x_1, \dots, x_n)$. Entonces, existe $p \in G$ tal que $p \Vdash_\xi \varphi(\dot{x}_1, \dots, \dot{x}_2)$. Como j es un encaje elemental,

$$j(p) \Vdash_{j(\xi)} \varphi(j(\dot{x}_1), \dots, j(\dot{x}_n)).$$

Pero $j(p) \in G'$, entonces $M_1 \models \varphi(j^*(x_1), \dots, j^*(x_n))$. Esto también demuestra que j^* está bien definido. $\square$

El siguiente diagrama muestra la dinámica entre las extensiones genéricas y los encajes elementales.

$$\begin{array}{ccccc} V & \hookrightarrow & V[G_k] & \hookrightarrow & V[G] \\ \downarrow j & & & & \downarrow j^* \\ M & \hookrightarrow & M[G] & \hookrightarrow & M[G][H] \end{array}$$

Finalmente, sea $U = \{X \subseteq \kappa : X \in V_1 \wedge \kappa \in j^*(X)\}$. Por el lema 4.2.7, todo subconjunto de κ en $V_1[H]$ también está en V_1 por lo que U es un ultrafiltro κ -completo sobre κ en $V_1[H]$. Como $\Vdash_{\kappa+1} 2^\kappa = \kappa^{++}$, entonces $V_1[H] \models |U| \leq \kappa^{++}$ y por el lema 4.2.6, $U \in V_1$. Por lo tanto, $\Vdash_{\kappa+1} \langle 2^\kappa = \kappa^{++} \text{ y } \kappa \text{ es medible} \rangle$. Lo cual concluye la demostración del teorema 4.2.3. $\square$

Como κ es medible, es regular por lo que para forzar la negación de SCH debemos buscar la manera de hacer a κ singular y conservar cardinales. Hacerlo singular es trabajo fácil pues solo debemos agregar una sucesión cofinal de tamaño menor a κ . Sin embargo, si no se hace este proceso con el debido cuidado, podemos perder la preservación de cardinales. Necesitamos cierto control, mismo que conseguiremos con ayuda del ultrafiltro κ -completo.

4.3. Prikry Forcing

En 1970, Karel L. Prikry introdujo una noción de forcing que cambia cardinales medibles en accesibles, este fue su tema de tesis doctoral dirigida por Silver. Este forcing sigue teniendo mucha relevancia hoy en día ya que, a través de variaciones de este, se han mostrado avances importantes en la teoría de conjuntos moderna, se mencionarán algunos ejemplos más adelante. Para propósitos de esta tesis, nos será suficiente estudiar la noción de forcing básica y sus repercusiones en nuestro tema de estudio.

Definición 4.3.1 (forcing básico de Prikry). *Bajo la suposición de la existencia de un cardinal medible, κ , tomemos U un ultrafiltro κ -completo² y sea $\mathbb{P}$ el forcing cuyas condiciones son pares ordenados de la forma (s, A) ³ donde $s \in [\kappa]^{<\omega}$, $A \in U$ y $\max s < \min A$. Diremos que $(s, A) \leq (t, B)$ si t es segmento inicial de s , $A \subseteq B$ y $s \setminus t \subseteq B$.*

Es fácil notar que dadas las condiciones (s, A) y (s, B) , se tiene $(s, A \cap B)$ como extensión común. Además, es claro que solo tenemos κ subconjuntos finitos de κ , de manera que si $T \subseteq \mathbb{P}$ es de tamaño mayor o igual a κ^+ , entonces hay $T' \subseteq T$ tal que toda condición en él tiene la misma primera entrada y por lo mencionado anteriormente, T no puede ser una anticadena, es decir, $\mathbb{P}$ cumple la κ^+ -CC. En consecuencia, $\mathbb{P}$ preserva cardinales y cofinalidades mayores o iguales a κ^+ . Para intentar cambiar la cofinalidad de κ , que es regular, quisiéramos ver que este forcing agrega un subconjunto no acotado numerable de κ .

Notemos que si $G \subseteq \mathbb{P}$ es un filtro genérico,

$$C = \bigcup \{p \in [\kappa]^{<\omega} : \exists A \in U ((p, A) \in G)\}$$

es un subconjunto a lo más numerable de κ en $V[G]$. Esto se debe a que si $|C| > \omega$, hay $c_\omega \in C$ tal que $c_\omega \cap C$ es infinito. De esta forma, existen $p \in [\kappa]^{<\omega}$ y $A \in U$ tales que $(p, A) \in G$ y $c_\omega \in p$. De hecho, veamos que $c_\omega \cap C \subseteq p$. Supongamos, para llegar

²Se hará la convención de que si $\alpha \in \kappa$ y $C \in U$, $C \setminus \alpha \in U$

³De esta forma, $p \in \mathbb{P}$ significa que $p = (s, A)$.

a una contradicción, que existe $z \in c_\omega \cap C$ tal que $z \notin p$. De esta manera, existen $p' \in [\kappa]^{<\omega}$ y $A' \in U$ tales que $(p', A') \in G$ y $z \in p'$. Como G es filtro, existe $(q, B) \in G$ extensión de (p, A) y (p', A') . Como $(q, B) \leq (p, A)$, entonces p es segmento inicial de q . Por definición, para todo $\alpha \in q \setminus p$ se tiene que $z < c_\omega \leq \max p < \alpha$. Así, $z \notin q \setminus p$ por lo que $z \notin q$. Por otro lado, como $(q, B) \leq (p', A')$, p' es segmento inicial de q , y como $z \in p'$, tenemos que $z \in q$ y esto no puede ocurrir. De esta manera, $c_\omega \cap p \subseteq p$ lo cual es una contradicción pues p es finito. Por lo tanto, $|C| \leq \omega$. Para ver que $|C| = \omega$ usaremos los siguientes lemas.

Lema 4.3.2. *Para cada $n < \omega$, el conjunto $D_n = \{(s, T) \in \mathbb{P} : |s| \geq n\}$ es denso en $\mathbb{P}$.*

Demostración. Procedamos por inducción sobre n . Si $n = 0$, el resultado es claro. Ahora supongamos que D_n es denso y sea $(t, R) \in \mathbb{P}$. Por hipótesis de inducción, hay $(r, C) \in D_n$ tal que $(r, C) \leq (t, R)$. Si $|r| > n$ el resultado se sigue. Ahora, si $|r| = n$, como $\max r < \min C$, tomando $z \in C$ se tiene que $C \setminus z + 1 \in U$ y $\max r \cup \{z\} < \min C \setminus z + 1$. De esta forma, $(r \cup \{z\}, C \setminus z + 1) \in D_{n+1}$ y $(r \cup \{z\}, C \setminus z + 1) \leq (r, C) \leq (t, R)$. $\square$

Lema 4.3.3. *Para cada $\alpha < \kappa$, el conjunto $D_\alpha = \{(s, A) \in \mathbb{P} : \max s \geq \alpha\}$ es denso.*

Demostración. Sean $\alpha < \kappa$ y $(s, A) \in \mathbb{P}$. Como $A \in U$, $|A| = \kappa$ y existe $z \in A$ tal que $\alpha < z$ y $\max s < z$. De esta manera, $(s \cup \{z\}, A \setminus z + 1) \in D_\alpha$ y es una condición menor o igual a (s, A) . $\square$

De esta manera, por el lema 4.3.2, para cada $n \in \omega$, hay $(s, T) \in G$ tal que $|s| \geq n$. En consecuencia, $|C| \geq \omega$, es decir, $|C| = \omega$. Ahora, por el lema 4.3.3, para cada $\alpha < \kappa$ podemos encontrar $(s, B) \in G$ tal que $\alpha + 1 \leq \max s$ y $\max s \in s$. Entonces, $\max s \in C$. De manera más concreta, dado $\alpha < \kappa$ existe $\beta \in C$ tal que $\alpha < \beta$. Es decir, C es un subconjunto no acotado de κ de tamaño ω . Con esto hemos demostrado que $\text{cf}(\kappa) = \omega$.

Ya demostramos que $\mathbb{P}$ preserva cardinales mayores o iguales a κ^+ . Para argumentar que cardinales menores o iguales a κ se preservan necesitaremos de lo siguiente.

Lema 4.3.4. *Sea $\mathbb{Q}$ un forcing y κ un cardinal. Los siguientes enunciados son equivalentes.*

1. *Para todo filtro genérico G y $A \subseteq \kappa$ acotado en $V[G]$, $A \in V$.*
2. *Para todo $X \in V$ tal que $|X| < \kappa$, $\mathcal{P}(X)^V = \mathcal{P}(X)^{V[G]}$.*

Demostración. Para la primera implicación, consideremos X como en las hipótesis. Sea $\mu = |X|$. Entonces hay $f : X \rightarrow \mu$ biyectiva. Sabemos que $\mathcal{P}(X)^V \subseteq \mathcal{P}(X)^{V[G]}$. Consideremos $Z \subseteq X$, $Z \in V[G]$. Entonces, $\sup f[Z] \leq \mu$ por lo que $f[Z]$ es acotado en $V[G]$. Por 1, $f[Z] \in V$. Así, $Z = f^{-1}[f[Z]] \in V$. Ahora, para la segunda implicación tomemos G un filtro genérico y $A \subseteq \kappa$ acotado en $V[G]$. Entonces, hay $\lambda < \kappa$ en $V[G]$ tal que $A \subseteq \lambda$. Sabemos que $\lambda \in V$ y $|\lambda| < \kappa$. Haciendo uso de 2, $\mathcal{P}(\lambda)^V = \mathcal{P}(\lambda)^{V[G]}$. Por lo tanto, $A \in V$. $\square$

Corolario 4.3.5. Sean $\mathbb{Q}$ un forcing y κ un cardinal. Si $\mathbb{Q}$ no agrega subconjuntos acotados de κ , todos los cardinales menores o iguales a κ se preservan.

Demostración. Sea $\lambda \leq \kappa$ un cardinal y supongamos que se colapsa. Entonces, en $V[G]$, hay $\alpha < \lambda$ y $f: \alpha \rightarrow \lambda$ biyectiva. Notemos que $f \subseteq \alpha \times \lambda$ y $|\alpha \times \lambda| < \kappa$. Así, por el lema 3.2.10, $f \in V$ lo cual contradice el hecho de que λ es un cardinal en V . $\square$

Para demostrar que $\mathbb{P}$ no agrega subconjuntos acotados de κ necesitamos introducir lo siguiente.

Teorema 4.3.6 (Rowbottom, 1971). Sean $\gamma < \kappa$ y $f: [\kappa]^{<\omega} \rightarrow \gamma$. Entonces, hay un conjunto **homogéneo** $A \in U$, es decir, para todo $n \in \omega$, $f \upharpoonright_{[A]^n}$ es constante.

Demostración. Notemos que si para todo $n \in \omega$ hay $X_n \in U$ homogéneo para $f \upharpoonright_{[\kappa]^n}$, entonces $X = \bigcap_{n \in \omega} X_n \in U$ y es tal que para toda $m \in \omega$ y $s_1, s_2 \in [X]^m$, $s_1, s_2 \in [X_n]^m$ para todo $n \in \omega$. En particular, $s_1, s_2 \in [X_m]^m$. Ahora, como X_m es homogéneo para $f \upharpoonright_{[\kappa]^m}$, se tiene que $f(s_1) = f(s_2)$ por lo que X es homogéneo para f .

Dicho lo anterior, demostraremos que para todo $n \in \omega$ y toda $g: [\kappa]^n \rightarrow \gamma$ hay un conjunto $X_n \in U$ homogéneo para g . Esto se hará por inducción sobre n . Si $n = 1$ y $g: [\kappa]^1 \rightarrow \gamma$, para cada $\alpha < \gamma$ consideremos $A_\alpha = \{x \in \kappa : g(\{x\}) = \alpha\}$. Es claro que si para todo $\alpha < \gamma$ $A_\alpha \notin U$, entonces $\kappa \setminus A_\alpha \in U$. Luego, $\emptyset = \bigcap_{\alpha < \gamma} \kappa \setminus A_\alpha \in U$ lo cual es una contradicción. En consecuencia, existe $\beta < \gamma$ tal que $A_\beta \in U$ y, por definición, es homogéneo para g . Ahora supongamos que es válido para n y consideremos $g: [\kappa]^{n+1} \rightarrow \gamma$. Para cada $\alpha < \gamma$ sea $g_\alpha: [\kappa \setminus \{\alpha\}]^n \rightarrow \gamma$ dada por $g_\alpha(x) = g(x \cup \{\alpha\})$. Por hipótesis de inducción, para cada $\alpha < \gamma$ hay $X_\alpha \in U$ que es homogéneo para g_α , es decir, para todo $m \in \omega$, g_α es constante en $[X_\alpha]^m$, digamos que su valor constante es $i_{\alpha,m}$.

Sea $X = \bigtriangleup_{\alpha < \gamma} X_\alpha = \{\xi \in \kappa : \xi \in \bigcap_{\alpha < \xi} X_\alpha\} \in U$. Veamos que X induce un conjunto homogéneo para g . En efecto, si $x = \{\delta, x_1, \dots, x_n\} \in [X]^{n+1}$ y $\delta = \min x$, entonces $\{x_1, \dots, x_n\} \in [X_\delta]^n$. Así, $g(x) = g_\delta(\{x_1, \dots, x_n\}) = i_{\delta,n}$. De esta manera, existen $H \subseteq X$ e $i_n \in \gamma$ tal que si $x \in [H]^{n+1}$ entonces, $g(x) = i_n$. Por lo tanto, H es homogéneo para g . $\square$

Corolario 4.3.7. La proposición 4.3.6 se vale cuando $B \in U$ y $f: [B]^{<\omega} \rightarrow \gamma$.

Demostración. Sea $g: [\kappa]^{<\omega} \rightarrow \gamma$ dada por

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \not\subseteq B, \\ f(x) & \text{si } x \subseteq B. \end{cases}$$

Por la proposición 4.3.6, hay $H \in U$ homogéneo para g . Consideremos $T = H \cap B$. Es claro que $T \in U$ y si $n \in \omega$ y $s_1, s_2 \in [T]^n$, $f(s_1) = g(s_1) = g(s_2) = f(s_2)$. Por lo tanto, T es homogéneo para f . $\square$

Definición 4.3.8. Dadas dos condiciones (s, A) y (t, B) decimos que $(s, A) \leq^* (t, B)$ si $s = t$ y $A \subseteq B$. En este caso, llamamos a (s, A) una extensión directa de (t, B) .

Es fácil notar que $\langle \mathbb{P}, \le^* \rangle$ es κ -cerrado pues dada $\langle (p_\alpha, A_\alpha) : \alpha < \lambda \rangle$ una sucesión $\le^*$ -decreciente de condiciones en $\mathbb{P}$ con $\lambda < \kappa$, todas las primeras entradas son iguales de manera que si consideramos $p = (p_0, \bigcap_{\alpha < \lambda} A_\alpha)$, p es una extensión directa de todo (p_α, A_α) ya que como U es κ -completo, $\bigcap_{\alpha < \lambda} A_\alpha \in U$ y además,

$$\text{máx } s_0 < \text{mín } A_0 \leq \text{mín } \bigcap_{\alpha < \lambda} A_\alpha.$$

Esto demuestra que $\langle \mathbb{P}, \le^* \rangle$ es κ -cerrado.

Definición 4.3.9. Sean $\mathbb{Q}$ un forcing, $q \in \mathbb{Q}$ y σ un enunciado en el lenguaje de forcing de $\mathbb{Q}$. Decimos que q **decide** a σ , denotado por $q \parallel \sigma$, si $q \Vdash \sigma$ o $q \Vdash \neg \sigma$.

El siguiente lema muestra una de las particularidades más fuertes del forcing de Prikry.

Lema 4.3.10 (condición de Prikry). Sean $(q, B) \in \mathbb{P}$ y σ un enunciado en el lenguaje de forcing de $\langle \mathbb{P}, \le \rangle$. Entonces, existe $(p, A) \in \mathbb{P}$ tal que

$$(p, A) \le^* (q, B) \text{ y } (p, A) \parallel \sigma$$

cuando forzamos con $\le$.

Demostración. Sea $h: [B]^{<\omega} \rightarrow 2$ dada por

$$h(s) = \begin{cases} 1 & \text{si existe } C \in U \text{ tal que } (q \cup s, C) \Vdash \sigma, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Por el corolario 4.3.7, hay $A \in U$ tal que $A \subseteq B$ y A es homogéneo para h . Veamos que $(q, A) \parallel \sigma$. En caso contrario, como $(q, A) \nVdash \sigma$, hay un filtro genérico G tal que $(q, A) \in G$ y $V[G] \models \neg \sigma$. Entonces, hay $(s', C'_1) \in G$ tal que $(s', C'_1) \Vdash \neg \sigma$. De esta forma, hay (s, C_1) extensión común de (s', C'_1) y (q, A) tal que $(s, C_1) \Vdash \neg \sigma$. Por definición, $s \setminus q \subseteq A \subseteq B$. Así que, $s = q \cup s_1$ con $s_1 \in [B]^{<\omega}$. De manera análoga podemos encontrar $(q \cup s_2, C_2)$ con $s_2 \in [B]^{<\omega}$ extensión de (q, A) tal que $(q \cup s_2, C_2) \Vdash \sigma$. Sin perder la generalidad, podemos suponer que $|s_1| = |s_2|$. Claramente, $h(s_2) = 1$. Ahora, sea $C \in U$ y supongamos que $(q \cup s_1, C) \Vdash \sigma$. Entonces, como $(q \cup s_1, C \cap C_1) \leq (q \cup s_1, C)$, $(q \cup s_1, C \cap C_1) \Vdash \sigma$. Además, $(q \cup s_1, C \cap C_1) \leq (q \cup s_1, C_1)$ lo cual es una contradicción, pues en ese caso, $(q \cup s_1, C \cap C_1) \Vdash \neg \sigma$. Esto demuestra que $h(s_1) = 0$ pero esto no puede ocurrir pues $s_1, s_2 \in [A]^{|s_1|}$ y A es homogéneo para h . Por lo tanto, $(q, A) \parallel \sigma$. $\square$

Con todo lo anterior estamos en condiciones de demostrar que $\mathbb{P}$ preserva cardinales menores o iguales a κ .

Proposición 4.3.11. $\mathbb{P}$ no agrega subconjuntos acotados de κ

Demostración. Si $A \in V[G]$, $\dot{A}$ es un nombre para A y $\lambda < \kappa$ y existe $p \in \mathbb{P}$ tal que $p \Vdash \dot{A} \subseteq \check{\lambda}$, p fuerza que A es un subconjunto acotado de κ . Para cada $\alpha < \kappa$ sea σ_α la fórmula $\check{\alpha} \in \dot{A}$. Construiremos una sucesión de condiciones $\langle t_\alpha : \alpha \in \lambda \rangle$ que sea $\leq^*$ -decreciente y que para todo $\alpha \in \lambda$, $t_\alpha \parallel \sigma_\alpha$. Por la proposición 4.3.10 podemos tomar $t_0 \leq^* p$ que decida σ_0 . Ahora, supongamos que $\alpha \in \lambda$ y que $\langle t_\beta : \beta \in \alpha \rangle$ ya está definida. Como $\langle \mathbb{P}, \leq^* \rangle$ es κ -cerrado, podemos tomar t'_α una extensión de cada t_β . Tomamos $t_\alpha \leq^* t'_\alpha$ una condición que decida σ_α , de esta manera, por recursión transfinita, hemos construido la sucesión deseada. Nuevamente, por la κ -completitud de $\langle \mathbb{P}, \leq^* \rangle$, podemos tomar t^* una extensión común de la sucesión. Demostremos que $t^* \Vdash \dot{A} = \dot{B}$, donde $B = \{\alpha < \lambda : t^* \Vdash \check{\alpha} \in \dot{A}\}$.

Sean G un filtro genérico tal que $t^* \in G$ y $\alpha \in A$. Entonces, σ_α es verdadera en $V[G]$ y como $t^* \leq^* t_\alpha$, $t_\alpha \in G$ y $t_\alpha \Vdash \sigma_\alpha$. En consecuencia, $t^* \Vdash \sigma_\alpha$ y $\alpha \in \text{val}_G(B)$. La otra contención es análoga. Por lo tanto, $A \in V$. $\square$

De lo anterior podemos concluir que $\mathbb{P}$ preserva cardinales y que $\text{cf}(\kappa) = \omega$. De esta forma, bajo la suposición de que existe un cardinal supercompacto κ , hay una extensión genérica en donde κ es medible y $2^\kappa > \kappa^+$ de modo que, sobre esa extensión, podemos definir el forcing de Prikry y obtener que existe un cardinal singular κ tal que $2^\kappa > \kappa^+$. Por lo tanto, $\neg\text{SCH}$ se satisface en esta extensión. $\square$

4.4. Comentarios y trabajo actual

Para lograr demostrar $\neg\text{SCH}$ supusimos de hecho algo muy fuerte, la existencia de un cardinal supercompacto. En realidad esta no es la suposición óptima, En [9] se realiza una excelente exposición acerca de la suposición óptima (la cual queda fuera de los alcances de esta tesis) y presenta el método generalizado del lema 4.2.9.

En cuanto al trabajo actual, matemáticos han logrado avances en el desarrollo de la teoría presentada a lo largo del capítulo, siendo Dima Sinapova junto con Alejandro Poveda y Assaf Rinot unos de los más influyentes en el estudio de Prikry forcing. [10], [11] y [12] es una colección de publicaciones realizadas por ellos mismos en donde se desarrolla la teoría de una clase de forcings llamados Σ -Prikry. Con ello logran demostrar la consistencia de la negación de SCH en $\aleph_\omega$ entre otras propiedades combinatorias de los cardinales singulares.

En los siguientes capítulos nos dedicaremos a desarrollar la teoría necesaria para demostrar SCH. Naturalmente se utilizarán técnicas “duales” en cierto sentido para lograrlo.

5 Una dicotomía para P-ideales

En el capítulo anterior vimos que las propiedades combinatorias de los ultrafiltros son decisivas para construir un modelo en donde falla SCH. Esto sugiere, de forma natural, que para obtener resultados positivos de SCH conviene analizar la combinatoria de la noción dual, los ideales.

En este capítulo nos adentraremos en la teoría de ideales, con especial énfasis en los P-ideales y formularemos la dicotomía del P-ideal. Después introduciremos los axiomas de forcing para finalizar con una demostración de que el Axioma de Forcing Propio implica la dicotomía en cuestión. Esto nos dará las herramientas combinatorias necesarias para la exploración de SCH.

5.1. Ideales

Definición 5.1.1. Sean S un conjunto no numerable e $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(S)$. Decimos que $\mathcal{I}$ es un *ideal* en S si

1. para cualesquiera $A, B \in \mathcal{I}$, $A \cup B \in \mathcal{I}$,
2. para cualesquiera $A, B \subseteq S$ si $A \subseteq B$ y $B \in \mathcal{I}$, se tiene que $A \in \mathcal{I}$ y
3. $[S]^{<\omega} \subseteq \mathcal{I}$.

En lo siguiente estaremos interesados solo en ideales propios, es decir, en ideales que cumplan que $S \notin \mathcal{I}$. Algunos ideales de importancia en la teoría de conjuntos son: el ideal de los subconjuntos finitos de un conjunto dado, el ideal de los conjuntos de medida de Lebesgue igual a cero, el ideal de los conjuntos magros, el ideal de los conjuntos no estacionarios sobre un cardinal regular no numerable κ (denotado por NS_κ) y si U es un ultrafiltro sobre un conjunto S , entonces $\mathcal{I} = \{S \setminus A : A \in U\}$ es un ideal. Este último ejemplo justifica por qué los ideales son la noción dual a los ultrafiltros. En lo siguiente estaremos considerando ideales contenidos en $[S]^{\leq \omega}$, a los cuales llamaremos **ideales de conjuntos contables** de S .

Si $\mathcal{I}$ un ideal en S y $R \subseteq S$, definimos la restricción de $\mathcal{I}$ a R como

$$\mathcal{I}_R = \{X \subseteq R : X \in \mathcal{I}\}$$

el cual vuelve a ser un ideal. Más aún, si $R \notin \mathcal{I}$, entonces $\mathcal{I}_R$ es un ideal propio. Diremos que un ideal $\mathcal{I}$ es $< \kappa$ -**generado** si existe una familia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(S)$, a la cual

llamaremos **familia generadora**, tal que $|\mathcal{F}| < \kappa$ y para todo $A \in \mathcal{I}$ hay $F \in \mathcal{F}$ tal que $A \subseteq^* F$. El símbolo $\subseteq^*$ se lee **casi contenido** y decimos que $A \subseteq^* B$ si $A \setminus B$ es finito.

Definición 5.1.2. Sean X un conjunto no vacío, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ y $T \subseteq X$. Decimos que T es **ortogonal** a $\mathcal{F}$ si para todo $F \in \mathcal{F}$, $F \cap T$ es finito.

Es claro que si $\mathcal{F}$ es una familia generadora para un ideal $\mathcal{I}$ y T es ortogonal a $\mathcal{F}$, entonces T es ortogonal a $\mathcal{I}$. Uno de los matemáticos que más ha aportado en el estudio de ideales y sus propiedades combinatorias es Stevo Todorčević. En su estudio de combinatoria sobre ω_1 y grietas tipo Hausdorff, explora el siguiente concepto (ver [13]).

Definición 5.1.3. Sean S un conjunto e $\mathcal{I}$ un ideal en S . Decimos que $\mathcal{I}$ es un **P-ideal** si para cualquier $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}$ numerable existe $B \in \mathcal{I}$ tal que para todo $A \in \mathcal{A}$, $A \subseteq^* B$. En este caso diremos que B **casi cubre** a $\mathcal{A}$.

Veamos que si $\mathcal{I}$ es un P-ideal y $R \subseteq S$, $\mathcal{I}_R$ es un P-ideal. En efecto. Sea $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}_R$ numerable. Como para todo $A \in \mathcal{A}$ se tiene que $A \in \mathcal{I}$, entonces $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}$ y entonces existe $B \in \mathcal{I}$ que casi cubre a $\mathcal{A}$. De la misma forma, $B \cap R \in \mathcal{I}_R$ casi cubre a $\mathcal{A}$. Por lo tanto, $\mathcal{I}_R$ es un P-ideal.

Igual que en la prueba de $\neg$ SCH, donde partimos de la dicotomía entre medidas con y sin átomos, aquí también tomaremos como punto de partida una dicotomía. Esta se conoce como la dicotomía del P-idea.

Dicotomía del P-ideal. Sean S un conjunto e $\mathcal{I} \subseteq [S]^{\leq \omega}$ un P-ideal en S . Entonces

1. existe $A \subseteq S$ no numerable de manera que $[A]^\omega \subseteq \mathcal{I}$, o
2. S se puede ver como unión numerable de conjuntos ortogonales a $\mathcal{I}$.

La dicotomía del P-ideal, a la cual denotaremos por PID, es un principio combinatorio muy potente cuya presencia se da de manera natural en ciertas demostraciones. Por ejemplo, en [14], Todorčević demuestra que PID implica que $\mathfrak{b} \leq \omega_2$. Para ver más aplicaciones, el lector puede ver [15].

Problema abierto: ¿Se sigue de PID que $\mathfrak{c} \leq \omega_2$?

Con este panorama, exploraremos las propiedades combinatorias que los P-ideales poseen como el siguiente lema.

Lema 5.1.4. Sean $\mathcal{I}$ un P-ideal sobre un conjunto S , $A \in \mathcal{I}$ numerable y una familia $\{X_a : a \in A\} \subseteq \mathcal{I}$. Si $K \subseteq \mathcal{I}$ es $\subseteq^*$ -cofinal, entonces hay $Y \in K$ y $a \in A$ tal que $X_a \subseteq^* Y$ y $a \in Y$.

Demostración. Como $\mathcal{I}$ es un P-ideal y A es numerable,

$$T = A \cup \left(\bigcup \{X_a : a \in A\} \right)$$

es numerable. Entonces existe $Z \in \mathcal{I}$ tal que $T \subseteq^* Z$. Además, como K es $\subseteq^*$ -cofinal, existe $Y \in K$ tal que $Z \subseteq^* Y$. Así, para todo $a \in A$ se tiene que $X_a \subseteq T \subseteq^* Z \subseteq^* Y$. Veamos que existe $a \in A$ tal que $a \in Y$. Como $A \subseteq T \subseteq^* Y$, entonces $A \setminus Y$ es finito. Además, A es infinito por lo que existe $a \in A \cap Y$. $\square$

En la siguiente sección recordaremos los axiomas de forcing, a fin de demostrar, bajo el Axioma de Forcing Propio, la dicotomía del P-ideal.

5.2. Axiomas de forcing

El teorema de categoría de Baire ha sido una herramienta muy útil para crear objetos matemáticos. A principios del siglo XX varios matemáticos utilizaron este teorema para probar la existencia de funciones con comportamientos patológicos. Por ejemplo, Banach y Mazurkiewicz demostraron que existe una función continua no diferenciable en ningún punto (un ejemplo de esto mismo fue dado anteriormente por Weierstrass). En [16] se puede encontrar una buena colección de aplicaciones de este teorema.

Teorema 5.2.1 (de categoría de Baire). *Dado X un espacio métrico completo, la intersección de cualquier familia numerable de subconjuntos abiertos y densos de X es densa en X . En particular, es no vacía.* $\square$

Esto nos lleva a definir lo que es el número de categoría de un espacio topológico.

Definición 5.2.2. *Supongamos que X es un espacio topológico. Definimos el **número de categoría del espacio X** como*

$$\mathfrak{m}(X) = \min\{|D| : D \text{ es una familia de conjuntos abiertos y densos tal que } \bigcap D = \emptyset\}.$$

Definición 5.2.3. *Supongamos que $\mathcal{K}$ es una clase de espacios topológicos. Definimos el **número de categoría de la clase $\mathcal{K}$** como*

$$\mathfrak{m}(\mathcal{K}) = \min\{\mathfrak{m}(X) : X \in \mathcal{K}\}.$$

Los axiomas de forcing trasladan la idea del teorema de categoría de Baire al contexto de órdenes parciales en el siguiente sentido. En lugar de trabajar con abiertos de un espacio topológico, se trabaja con subconjuntos densos de un orden parcial. Por otra parte, el punto que pertenece a todos los abiertos se sustituye por un filtro que interseca a cada uno de los densos considerados.

Definición 5.2.4. *Dado un orden parcial $\mathbb{P}$ consideremos la fórmula*

$$\varphi(x, y) = \langle\langle y \text{ es una familia de densos en } x \text{ y no hay filtro } G \subseteq x \text{ que interseque a cada miembro de } y \rangle\rangle.$$

Definimos el **número de categoría del forcing** $\mathbb{P}$ como

$$\mathfrak{m}(\mathbb{P}) = \min\{|\mathcal{D}| : \varphi(\mathbb{P}, \mathcal{D})\}.$$

Demostremos que $\mathfrak{m}(\mathbb{P}) \geq \aleph_1$. En efecto, si $\mathbb{P}$ es un forcing y $\mathcal{D}$ es una familia de densos de tamaño menor a $\aleph_1$, entonces $\mathcal{D} = \{D_n : n \in \omega\}$ y como $\mathbb{P} \neq \emptyset$, podemos tomar $p_0 \in \mathbb{P}$ y definir por recursión $p_{n+1} \in D_n$ una extensión de p_n . De esta manera, si consideramos

$$G = \{q \in \mathbb{P} : \text{existe } n \in \omega \text{ tal que } q \geq p_n\},$$

entonces G es un filtro $\mathbb{P}$ -genérico para la familia $\mathcal{D}$. Es decir, para todo orden parcial $\mathbb{P}$, $\mathfrak{m}(\mathbb{P}) \geq \aleph_1$. A esto se le conoce como el lema de Rasiowa-Sirkorski. Con este preámbulo, estamos en condiciones de presentar los axiomas de forcing.

Axiomas de Forcing. Dados $\mathcal{A}$ una clase de forcings y κ un cardinal, el axioma de forcing $\text{FA}(\mathcal{A}, \kappa)$ es la afirmación¹ « $\mathfrak{m}(\mathbb{P}) \geq \kappa$ para todo $\mathbb{P} \in \mathcal{A}$ ».

De manera equivalente, y como se encuentra en la mayoría de la literatura, $\text{FA}(\mathcal{A}, \kappa)$ es la afirmación «si $\mathbb{P} \in \mathcal{A}$ y $\mathcal{D}$ es una familia de densos en $\mathbb{P}$ de tamaño menor a κ , hay un filtro sobre $\mathbb{P}$ que interseca a todo miembro de $\mathcal{D}$ ».

De esta manera, $\text{FA}(\mathcal{A}, \aleph_1)$ es cierto por el lema de Rasiowa-Sirkorski y si $\mathcal{A}$ es la clase de forcings CCC, entonces $\text{FA}(\mathcal{A}, \mathfrak{c})$ es el axioma de Martin, denotado por MA.

Mencionaremos brevemente una clase de forcings que es demasiado interesante en la práctica.

Definición 5.2.5. Un forcing $\mathbb{P}$ **preserva conjuntos estacionarios** si para todo cardinal no numerable λ y $S \subseteq \lambda$ estacionario, se tiene que $\Vdash \check{S}$ es estacionario en $\check{\lambda}$.

Con esta definición tenemos una nueva clase de forcings, para la cual denotaremos como $\mathfrak{mm}$ a su número de categoría. Este nombre viene de «Máximo de Martin», pues se demuestra que todo forcing CCC también preserva conjuntos estacionarios y la parte de máximo viene del axioma de forcing llamado precisamente el Máximo de Martin (MM), este establece que $\mathfrak{mm} > \omega_1$ o comúnmente encontrado en la literatura como «Dado $\mathbb{P}$ un forcing que preserva conjuntos estacionarios de ω_1 y D una familia de densos en $\mathbb{P}$ de tamaño menor a $\aleph_2$, existe un filtro sobre $\mathbb{P}$ que interseca a todo miembro de D ». Se le llama de esa forma pues es la máxima extensión posible del conocido axioma de Martin para $\aleph_1$.

Foreman, Magidor y Shelah demostraron que el Máximo de Martin, denotado a partir de ahora como MM, implica que para todo cardinal regular $\kappa \geq \aleph_2$, $\kappa^{\aleph_1} = \kappa$. También se puede demostrar que MM implica que $2^{\aleph_0} = \aleph_2$ y, finalmente, MM termina por determinar la aritmética cardinal demostrando la hipótesis del cardinal singular. Sin embargo, MM es un axioma demasiado fuerte. Exploraremos una forma de debilitarlo pero sin perder las consecuencias que a nosotros nos interesan.

¹Esto debe pensarse como un esquema de axiomas, uno por cada forcing que haya en la clase $\mathcal{A}$.

5.3. Forcings propios

La noción de que un forcing sea propio será una generalización de tener la CCC y de ser σ -cerrado. Esta noción fue introducida por Saharon Shelah en [17] motivado por la necesidad de preservar ω_1 al realizar iteraciones, por ejemplo, para forzar la negación de la hipótesis de Suslin o el problema de Whitehead. Una vez teniendo esta nueva clase de forcings, tendremos su correspondiente axioma, llamado el Axioma de Forcing Propio al cual nos referiremos como PFA, mismo que será una forma más débil que MM. Para este propósito necesitamos explorar la siguiente noción que generaliza los conjuntos estacionarios en ordinales vistos anteriormente.

Definición 5.3.1. Sean X un conjunto y $S, C \subseteq [X]^{\leq \omega}$. Decimos que

1. C es **cerrado** si para toda sucesión $\{c_n : n \in \omega\}$ de C tal que para todo $n \in \omega$, $c_n \subseteq c_{n+1}$, se tiene que $\bigcup_{n \in \omega} c_n \in C$.
2. C es **no acotado** si para todo $a \in [X]^{\leq \omega}$ existe $c \in C$ tal que $a \subseteq c$.
3. C es un **club** en $[X]^{\leq \omega}$ si es cerrado y no acotado.
4. S es **estacionario** si interseca a todo club de $[X]^{\leq \omega}$.

Aunque la definición anterior luce accesible, no resulta ser sencilla de trabajar por lo que más adelante veremos una equivalencia que, en la práctica, es más manejable.

Definición 5.3.2. Un forcing $\mathbb{P}$ es **propio** si para todo λ cardinal no numerable y $S \subseteq [\lambda]^{\aleph_0}$ estacionario se tiene que S es estacionario en la extensión genérica. Es decir que $\Vdash \langle \check{S} \text{ es estacionario} \rangle$.

Con esta nueva clase de forcings tenemos un nuevo axioma.

Axioma de Forcing Propio. $\text{FA}(\mathcal{P}, \aleph_2)$ donde $\mathcal{P}$ es la clase de forcings propios. Es decir, si $\mathbb{P}$ es un forcing propio y $\mathcal{D}$ es una familia de subconjuntos densos de $\mathbb{P}$ tal que $|\mathcal{D}| \leq \aleph_1$, entonces existe un filtro $G \subseteq \mathbb{P}$ tal que para todo $D \in \mathcal{D}$, $G \cap D \neq \emptyset$.

Se puede demostrar que forzar con forcings propios preserva conjuntos estacionarios de ω_1 , de esta manera, el axioma de forcing propio es una forma más débil que el Máximo de Martin. Aún así, PFA ha mostrado tener implicaciones bastante interesantes en muchas áreas de las matemáticas. Por ejemplo, en la topología y en la combinatoria. A continuación mencionamos, sin demostración, algunas implicaciones importantes de PFA.

Definición 5.3.3. Sean κ un cardinal infinito y $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto sin extremos. Decimos que A es κ -denso si $|\mathcal{P}(A)| = \kappa$ y entre cualesquiera dos puntos distintos de A hay exactamente κ puntos distintos de A .

Teorema 5.3.4 (J. E. Baumgartner (1971)). *PFA implica que todos los subconjuntos $\aleph_1$ -densos son orden-isomorfos.*

Demostración. Ver [18]. □

Inspirado en el teorema de Ramsey, tenemos lo siguiente.

Definición 5.3.5. Sean X un espacio métrico separable y $c : [X]^2 \rightarrow 2$ una coloración. Decimos que c es una coloración abierta si para cualesquiera $a, b \in X$ tales que $c(\{a, b\}) = 0$ existen abiertos ajenos U y V tales que $a \in U$, $b \in V$ y para cualquier $x \in U$ y para todo $y \in V$, $c(\{x, y\}) = 0$.

Lo siguiente se conoce en la literatura como el Axioma de Coloraciones Abiertas (OCA) a veces llamado *Open Graph Axiom* (OGA). En realidad existen dos formulaciones distintas que a veces se llaman de la misma manera. La primera fue introducida por Abraham, Rubin y Shelah (1985) y más tarde, Todorčević (1989) introdujo otra versión, que es la que tomaremos en este trabajo. Incluso algunos matemáticos decoran OCA con los subíndices ARS y T, respectivamente, para diferenciarlas.

Definición 5.3.6 (Axioma de coloraciones abiertas (OCA)). Si X es un espacio métrico separable, no numerable y $c : [X]^2 \rightarrow 2$ es una coloración abierta, entonces,

1. X contiene un subconjunto no numerable y monocromático de color 0, o
2. X se puede ver como una unión numerable de subconjuntos monocromáticos de color 1.

Teorema 5.3.7 (Todorčević). *PFA implica OCA.*

Demostración. Ver [19]. □

Finalmente, tenemos una implicación acerca del tamaño del continuo.

Teorema 5.3.8 (Moore). *PFA implica que $2^{\aleph_0} = \aleph_2$.*

Demostración. Ver [20]. □

Como mencionamos anteriormente, MM implica SCH y con el teorema anterior nos preguntamos si podemos debilitar MM para demostrar SCH. El propósito de siguientes secciones es demostrar que PFA implica SCH. Mientras tanto, aprenderemos cómo manejar a los forcings propios.

Introduciremos una noción que nos ayudará a que el concepto de forcing propio sea algo más manejable.

Definición 5.3.9. Sean $\mathbb{P}$ un forcing, λ un cardinal no numerable tal que $\mathbb{P} \in H(\lambda)$, $N \prec H(\lambda)$ numerable tal que $\mathbb{P} \in N$ y $p \in \mathbb{P}$. Decimos que p es $(\mathbb{P}, N)$ -**genérico** si para todo $D \subseteq \mathbb{P}$ predenso con $D \in N$, entonces $D \cap N$ es predenso bajo p .

Al trabajar con los conjuntos $H(\lambda)$ es habitual fijar un **cardinal suficientemente grande**. Esto significará en nuestro contexto que λ es un cardinal regular mayor o igual a $\aleph_1$ tal que $\mathcal{P}(\mathbb{P}) \in H(\lambda)$, a saber, $\lambda > 2^{|\mathbb{P}|}$, donde $\mathbb{P}$ es un forcing dado. De esta forma todo subconjunto de $\mathbb{P}$ pertenece a $H(\lambda)$. Llamaremos a M un **modelo adecuado** para un forcing $\mathbb{P}$ si es un submodelo elemental de $H(\lambda)$ con λ un cardinal suficientemente grande para $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P} \in M$.

Condiciones $(\mathbb{P}, N)$ -genéricas dan pie a la siguiente definición de forcing propio, equivalente a la ya mencionada. Este último hecho lo usaremos libremente. Se puede consultar una demostración en [17].

Definición 5.3.10. *Un forcing $\mathbb{P}$ es **propio** si para todo $N \prec H(\lambda)$ modelo adecuado numerable para $\mathbb{P}$ y $q \in \mathbb{P} \cap M$ existe $r \in \mathbb{P}$ tal que $r \leq q$ y r es $(\mathbb{P}, N)$ -genérico.*

Proposición 5.3.11. *Sean $\mathbb{P}$ un forcing, λ un cardinal no numerable tal que $\mathbb{P} \in H(\lambda)$, $N \prec H(\lambda)$ numerable tal que $\mathbb{P} \in N$ y $p \in \mathbb{P}$. Entonces p es $(\mathbb{P}, N)$ -genérico si y solo si para todo $D \subseteq \mathbb{P}$ denso con $D \in N$, se tiene que $D \cap N$ es predenso bajo p .*

Demostración. Como todo conjunto denso es predenso, la implicación de izquierda a derecha es trivial. Ahora, supongamos que $p \in \mathbb{P}$ es tal que para todo $D \subseteq \mathbb{P}$ denso con $D \in N$ se tiene que $D \cap N$ es predenso bajo p . Demostraremos que p es $(\mathbb{P}, N)$ -genérico.

Sea $D \subseteq \mathbb{P}$ predenso tal que $D \in N$. Consideremos

$$E = \{q \in \mathbb{P} : \exists d \in D(q \leq d)\}.$$

Veamos que E es denso. Sea $r \in \mathbb{P}$. Como D es predenso, existe $d \in D$ tal que r y p son compatibles, es decir, existe $e \in \mathbb{P}$ tal que $e \leq d$ y $e \leq r$. Luego, e es testigo de la densidad de E .

Además, como $\mathbb{P}, D \in N$ y $N \prec H(\lambda)$, $E \in N$. De esta manera, por hipótesis, $E \cap N$ es predenso bajo p . Para ver que $D \cap N$ es predenso bajo p tomemos $q \leq p$. Como $E \cap N$ es predenso bajo p , hay $r \in E \cap N$ compatible con q . Del hecho de que $r \in E$ se sigue que

$$H(\lambda) \models \exists d \in D(r \leq d).$$

Como $N \prec H(\lambda)$ y $E \in N$, $N \models \exists d \in D(r \leq d)$, es decir, existe $d \in D \cap N$ tal que $r \leq d$. Entonces, como r es compatible con q hay $a \leq r$ y $a \leq q$. Así, $a \leq d$ y $a \leq q$. Por lo que, q y d son compatibles. Por lo tanto, p es $(\mathbb{P}, N)$ -genérico. $\square$

Veamos que ser propio generaliza la condición de la cadena contable. Sea $\mathbb{P}$ un forcing CCC y supongamos que κ es lo suficientemente grande, $N \prec H(\kappa)$ es numerable y $\mathbb{P} \in N$. Sea $D \in N$ tal que $D \subseteq \mathbb{P}$ y es denso. Notemos que si $q \in \mathbb{P} \cap N$, como $N \models \langle \mathbb{P} \text{ es CCC} \rangle$, entonces en N podemos usar el lema de Zorn para encontrar una anticadena maximal contenida en D , digamos $A \in N$. Como A es anticadena maximal, podemos encontrar $r \in A$ compatible con q y como $\mathbb{P}$ es CCC, A es a lo más numerable. Luego, por el lema 2.4.13, $A \subseteq N$. Así, hay $r \in N \cap D$ compatible con q . Es decir, $\mathbb{P}$ es propio.

De manera similar demostraremos que ser propio generaliza ser σ -cerrado. Sea $\mathbb{P}$ un forcing σ -cerrado. Supongamos que κ suficientemente grande, $N \prec H(\kappa)$ numerable

y $\mathbb{P} \in N$. Consideremos $q \in \mathbb{P} \cap M$ y $\langle D_n : n \in \omega \rangle$ una enumeración de los densos de $\mathbb{P}$ que pertenecen a N . Definamos por inducción $p_0 = q$ y $p_{n+1} \in D_n \cap M$ tal que $p_{n+1} \leq p_n$. Esto es posible pues, como D_n es denso la fórmula «existe $s \in D_n$ tal que $s \leq p_n$ » es cierta en $H(\kappa)$ e involucra parámetros en N . Así, por elementaridad de N , existe $s \in D_n \cap N$ tal que $s \leq p_n$.

Ahora, como $\mathbb{P}$ es σ -cerrado, existe $p \in \mathbb{P}$ cota inferior de $\langle p_n : n \in \omega \rangle$. En consecuencia, si D_n es un denso de $\mathbb{P}$ en N , $p_n \leq q$ y como $p \leq p_n$, q , p_n y p son compatibles. Por lo tanto, $\mathbb{P}$ es propio.

Una vez dicho esto, podemos demostrar que la dicotomía del P-ideal es consecuencia del Axioma de Forcing Propio. La prueba original dada por Todorčević y Abraham ocupa forzar con condiciones laterales y submodelos elementales, el lector interesado puede ver [13] para ver esta prueba. Un hecho interesante que demostraron Todorčević y Abraham es que PID es compatible con CH y el resultado de Moore dice que PFA no es compatible con CH.

Sin embargo, la siguiente prueba, aunque un poco más larga, brilla por la claridad y fluidez de sus argumentos. Esta prueba se basa en una serie de lemas y fue publicada en 2009 por Abraham en un artículo que contenía sus notas en las que se basó para su conferencia en la escuela de invierno de Hejnice en el mismo año (ver [21]).

Teorema 5.3.12 (Abraham y Todorčević, 2009). *El axioma de forcing propio implica la dicotomía del P-ideal.*

Si S es numerable, S se puede ver como unión numerable de conjuntos ortogonales a $\mathcal{I}$. Supongamos que S es no numerable y procedamos por inducción sobre $|S|$.

Sea S un conjunto tal que $|S| = \mu$ y supongamos que para todo conjunto de cardinalidad menor a μ se cumple la dicotomía del P-ideal. Demostremos que en S se cumple la dicotomía. Consideremos $\mathcal{I}$ un P-ideal en S y supongamos que S no se puede ver como unión numerable de conjuntos ortogonales a $\mathcal{I}$. Veremos que existe $A \subseteq S$ no numerable tal que $[A]^\omega \subseteq \mathcal{I}$.

Notemos que si existe $R \subseteq S$ tal que $\aleph_0 < |R| < \mu$ y R no se puede ver como unión numerable de conjuntos ortogonales a $\mathcal{I}$, no se puede ver como unión numerable de conjuntos ortogonales a $\mathcal{I}_R$. De esta manera, por hipótesis de inducción, hay $A \subseteq R \subseteq S$ tal que $[A]^\omega \subseteq \mathcal{I}_R \subseteq \mathcal{I}$.

Así, asumiremos que todo $R \subseteq S$ no numerable tal que $|R| < \mu$ se puede ver como unión numerable de conjuntos ortogonales a $\mathcal{I}$. También asumiremos, sin perder la generalidad, que $S = \mu$.

Sea $\mathbb{P}$ el forcing cuyos elementos son pares ordenados de la forma $p = (a_p, H_p)$, donde $a_p \in \mathcal{I}$ (y por lo tanto es a lo más numerable) y H_p es una colección numerable de subconjuntos $\subseteq^*$ -cofinales en $\mathcal{I}$. Dados $p, q \in \mathbb{P}$, diremos $q \leq p$ si

- a_p es un segmento inicial de a_q ,
- $H_p \subseteq H_q$ y
- para cada $K \in H_p$ se tiene que $\delta(e, K) = \{X \in K : e \subseteq X\} \in H_q$, donde $e = a_q \setminus a_p$ (en particular, $\delta(e, K)$ es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$).

Fijaremos notación. Sea $p = (a_p, H_p) \in \mathbb{P}$. Si e es un conjunto finito y disjunto de a_p , definamos $p+e$ como $(a_p \cup e, H')$ donde $H' = H_p \cup \{\delta(e, K) : K \in H_p\}$. Claramente $p+e \in \mathbb{P}$ si y solo si para todo $K \in H_p$, $\delta(e, K)$ es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$. En cuyo caso, se cumple que $p+e \leq p$.

Si $p \in \mathbb{P}$ entonces una prextensión de p es un par (a, H) tal que a_p es segmento inicial de a , H es una colección numerable de conjuntos $\subseteq^*$ -cofinales en $\mathcal{I}$, $H_p \subseteq H$ y para cada $K \in H_p$, $\delta(a \setminus a_p, K)$ es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$ pero no necesariamente pertenece a H . Así, si (a, H) es una prextensión de p , entonces $q = (a, H')$ cumple que $q \leq p$, donde $H' = H \cup \{\delta(a \setminus a_p, K) : K \in H_p\}$.

Lema 5.3.13. *Si $p \in \mathbb{P}$, para todo $\gamma < \mu$ hay $q \in \mathbb{P}$ tal que $q \leq p$ a q tiene como elemento a un ordinal mayor o igual a γ .*

Demostración. Procedemos por contraposición. Sean $p \in \mathbb{P}$ y $\gamma < \mu$. Supongamos que para todo $q \in \mathbb{P}$, si $q \leq p$, todo $\alpha \geq \gamma$ no pertenece a a_p . Notemos que esto es equivalente a que $p + \{\alpha\} \notin \mathbb{P}$. En consecuencia existe $K_\alpha \in H_p$ tal que $\delta(\{\alpha\}, K_\alpha)$ no es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$.

Así, existe $X_\alpha \in \mathcal{I}$ tal que para todo $Y \in \delta(\{\alpha\}, K_\alpha)$, $X_\alpha \not\subseteq^* Y$. Es decir, todo elemento de K que tenga a α como elemento no puede casi contener a X_α .

Como H_p es numerable podemos descomponer a $\mu \setminus \gamma$ en una cantidad numerable de conjuntos, a saber, para cada $K \in H_p$ sea

$$C_K = \{\alpha \in \mu \setminus \gamma : \delta(\{\alpha\}, K) \text{ no es } \subseteq^* \text{-cofinal en } \mathcal{I}\}.$$

Entonces, es claro que $\mu \setminus \gamma = \bigcup \{C_K : K \in H_p\}$. Supongamos que existe $X \subseteq C_K$ numerable tal que $X \in \mathcal{I}$. Como para cada $\alpha \in X$ hay $X_\alpha \in \mathcal{I}$ y K es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$, usando el lema 5.1.4, hay un $Y \in K$ y un $\alpha \in X$ tal que $X_\alpha \subseteq^* Y$ y $\alpha \in Y$ lo cual es una contradicción, pues todo elemento de K que tenga a α como elemento no puede casi contener a X_α . Esto demuestra que para todo $K \in H_p$, C_K es ortogonal a $\mathcal{I}$.

Recordemos que estamos suponiendo que todo ordinal menor a μ se puede ver como unión numerable de conjuntos ortogonales a $\mathcal{I}$. En particular, γ se puede ver como unión numerable de conjuntos ortogonales a $\mathcal{I}$. Esto, aunado con lo demostrado anteriormente, implica que μ se puede escribir como unión numerable de conjuntos ortogonales a $\mathcal{I}$. $\square$

Lo más importante de esta demostración será poder mostrar que $\mathbb{P}$ es propio. Para esto sea, $M \prec H(\kappa)$ un modelo adecuado para $\mathbb{P}$ y $p_0 \in \mathbb{P} \cap M$. Consideremos $\{D_i : i \in \omega\}$ una enumeración de los densos que pertenecen a M y $X_M \in \mathcal{I}$ tal que para todo $A \in M \cap \mathcal{I}$, $A \subseteq^* X_M$, sabemos que existe pues $\mathcal{I}$ es un P-ideal, en consecuencia $a_{p_0} \subseteq^* X_M$. Notemos que $X'_M = X_M \cup (a_{p_0} \setminus X_M) \in \mathcal{I}$ pues el ideal contiene a todos los unitarios de μ y X'_M casi cubre a $\mathcal{I} \cap M$. Entonces, sin perder la generalidad, podemos tomar a X_M tal que $a_{p_0} \subseteq X_M$.

La idea es definir una sucesión decreciente $p_i \in \mathbb{P} \cap M$ tal que $p_{i+1} \in D_i$ y $p_\omega = (a_\omega, H_\omega) = (\bigcup_{i \in \omega} a_i, \bigcup_{i \in \omega} H_i)$ con la propiedad de que p_ω es una prextensión de cada p_i . Para esto necesitamos que $\bigcup_{i \in \omega} a_i \in \mathcal{I}$, hecho que quedará asegurado construyendo p_i de tal forma que $a_i \subseteq X_M$. Sabemos que como $p_i \in \mathbb{P}$ y D_i es denso hay un $p_{i+1} \in D_i \cap M$ tal que $p_{i+1} \leq p_i$ y claramente $a_{i+1} \subseteq^* X_M$.

Lema 5.3.14. Sean $p \in \mathbb{P} \cap M$, $D \in M$ denso en $\mathbb{P}$ y $X \in \mathcal{I}$ tal que casi cubre a $\mathcal{I} \cap M$. Entonces, existe $q \in D \cap M$ una extensión de p tal que $a_q \setminus a_p \subseteq X$.

Demostración. Diremos que un conjunto $Y \in \mathcal{I}$ es malo si existe $F \subseteq Y$ finito tal que para cualquier extensión $q \in D$ de p , $a_q \setminus a_p \not\subseteq Y \setminus F$. Veamos que existe $Y \in \mathcal{I} \cap M$ que no es malo. Para esto supongamos, para llegar a una contradicción, que todo elemento de $\mathcal{I} \cap M$ es malo. Esto implica que para todo $Y \in \mathcal{I}$, Y es malo, de lo contrario, $H(\kappa) \models$ «existe $Y \in \mathcal{I}$ tal que Y no es malo» y como $M \prec H(\kappa)$, entonces $M \models$ «existe $Y \in \mathcal{I}$ tal que Y no es malo» lo cual contradice nuestra suposición inicial. Entonces, para cada $Y \in \mathcal{I}$ hay $F_Y \subseteq Y$ finito que es testigo de que Y es malo. Consideremos

$$L = \{Y \setminus F_Y : Y \in \mathcal{I}\}.$$

Notemos que si $Y \in \mathcal{I}$, $Y \subseteq^* Y \setminus F_Y$, es decir, L es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$. Con esto, sea $p_1 = (a_p, H_p \cup \{L\})$, claramente $p_1 \leq p$. Además, como D es denso, hay $q \in D$ tal que $q \leq p_1$, entonces, por definición, para todo $K \in H_q$ hay un $A \in K$ tal que $a_q \setminus a_p \subseteq A$. En particular para L existe $A \in L$ tal que $a_q \setminus a_p \subseteq A$. Además, como $A \in L$, existe $Y \in \mathcal{I}$ tal que $A = Y \setminus F_Y$ lo cual es una contradicción al hecho de que Y es malo.

De esta manera, existe $Y \in \mathcal{I}$ que no es malo. Como M es submodelo elemental de $H(\kappa)$, existe $Z \in \mathcal{I} \cap M$ tal que Z no es malo en M . Así, $Z \subseteq^* X$ y en consecuencia $F = Z \setminus X$ es finito. Como Z no es malo según M , existe $q \in D \cap M$ una extensión de p tal que $a_q \setminus a_p \subseteq Z \setminus F \subseteq X$. $\square$

Con este lema, y haciendo una recursión hasta ω , es fácil obtener una sucesión $(\mathbb{P}, M)$ -genérica, $\langle p_i : i \in \omega \rangle$, tal que para cada $i \in \omega$, $p_{i+1} \in D_i \cap M$ y $\bigcup_{i \in \omega} a_{p_i} \in \mathcal{I}$. Para esto iniciemos con p_0 y por el lema 5.3.14 tenemos que hay $p_1 \in D \cap M$ una extensión de p_0 tal que $a_{p_1} \setminus a_{p_0} \subseteq X_M$. Supongamos que ya tenemos construido a p_i . Sea $p_{i+1} \in D_i \cap M$ extensión de p_i tal que $a_{p_{i+1}} \setminus a_{p_i} \subseteq X_M$. Notemos que para cada $i \in \omega$, $p_{i+1} \leq p_i$.

Demostremos por inducción que para todo $i \in \omega$ $a_{p_i} \subseteq X_M$. Si $i = 0$, $a_{p_0} \subseteq X_M$ por nuestra suposición inicial. Supongamos que $a_{p_i} \subseteq X_M$ y sea $x \in a_{p_{i+1}}$. Como $p_{i+1} \leq p_i$, $a_i \subseteq a_{i+q}$. Si $x \in a_{p_i}$, por hipótesis de inducción, $x \in X_M$ y si $x \in a_{p_{i+1}} \setminus a_{p_i}$, por construcción $x \in X_M$. Esto tiene como consecuencia que $\bigcup_{i \in \omega} a_{p_i} \subseteq X_M$ y por lo tanto $\bigcup_{i \in \omega} a_{p_i} \in \mathcal{I}$.

Sin embargo, aun no podemos asegurar que p_ω es una preextensión de todo p_i , para esto necesitamos que si $e_i = a_\omega \setminus a_i$, para todo $K \in H_i$, $\delta(e_i, K)$ es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$. Para lograr esto vamos a definir una sucesión $\langle X_M^i : i \in \omega \rangle \subseteq \mathcal{I}$ tal que $X_M^{i+1} \subseteq X_M^i$ que casi cubra a $\mathcal{I} \cap M$ y de tal manera que $a_{p_{i+1}} \setminus a_{p_i} \subseteq X_M^i$. Para esto necesitaremos otro lema.

Lema 5.3.15. Sean $X \in \mathcal{I}$ y $L \subseteq \mathcal{I}$ que es $\subseteq^*$ -cofinal. Entonces existe $F \subseteq X$ finito de tal manera que $\delta(X \setminus F, L)$ es $\subseteq^*$ -cofinal.

Demostración. Supongamos que todo $F \subseteq X$ finito cumple que

$$\delta(X \setminus F, L) = \{A \in L : X \setminus F \subseteq A\}$$

no es $\subseteq^*$ -cofinal. Es decir, para todo $F \subseteq X$ finito existe $Y_F \in \mathcal{I}$ tal que no hay $A \in L$ con $X \setminus F \subseteq A$ y $Y_F \subseteq^* A$. Como $\mathcal{I}$ es un P-ideal y $Z = \{X\} \cup \{Y_F : F \in [X]^{<\omega}\}$ es a lo más numerable, existe $A \in \mathcal{I}$ que casi cubre a Z . Como L es cofinal, hay $A' \in L$ tal que $A \subseteq^* A'$ y entonces A' casi cubre a Z . Como $X \in Z$, $F = X \setminus A'$ es finito, $X \setminus F \subseteq A'$ y $Y_F \subseteq^* A'$ lo cual no puede ocurrir. Esto concluye la demostración del teorema 5.3.12.

En este punto estamos en condiciones de poder construir las sucesiones $\langle p_i : i \in \omega \rangle$ y $\langle X_i : i \in \omega \rangle$. Por medio de recursión definimos $X_M^0 = X_M$ y $p_0 \in \mathbb{P} \cap M$. Supongamos que ya tenemos definido a X_M^{i-1} y p_i de tal manera que $p_i \in D_{i-1} \cap M$, $p_i \leq p_{i-1}$, $a_{p_i} \setminus a_{p_{i-1}} \subseteq X_M^{i-1}$ y X_M^{i-1} casi cubre a $\mathcal{I} \cap M$.

Como $p_i \leq p_{i-1}$, para cada $K \in H_{p_{i-1}}$, $L_i = \delta(a_{p_i} \setminus a_{p_{i-1}}, K)$ es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$. Así que aplicando el lema 5.3.15 a L_i y a X_M^{i-1} tenemos que existe $F_{i-1} \subseteq X_M^{i-1}$ finito tal que $\{A \in L_i : X_M^{i-1} \setminus F_{i-1} \subseteq A\}$ es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$. Definimos a $X_M^i = X_M^{i-1} \setminus F_{i-1}$, que trivialmente casi cubre a $\mathcal{I} \cap M$, y a $p_{i+1} \leq p_i$ tal que $p_{i+1} \in D_i \cap M$ y $a_{p_{i+1}} \setminus a_{p_i} \subseteq X_M^i$, sabemos que tal p_{i+1} existe debido al lema 5.3.14.

De esta manera es claro que para todo $i \in \omega$, $p_{i+1} \leq p_i$, $X_M^i \in \mathcal{I}$, X_M^i casi cubre a $\mathcal{I} \cap M$, $X_M^{i+1} \subseteq X_M^i$ y $a_{p_{i+1}} \setminus a_{p_i} \subseteq X_M^i$. Más aún, por como construimos la sucesión de X_M^i tenemos que para todo $i \in \omega \setminus \{0\}$, $\delta(X_M^i, L_i)$ es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$.

Veamos que para cada $i \in \omega$, p_ω es una preextensión de p_i . Sea $i \in \omega$, claramente $a_{p_i} \subseteq a_\omega$. Tomemos $x, y \in a_\omega$ tales que $x < y$ y $y \in a_{p_i}$ y demostremos que $x \in a_{p_i}$. Como $x \in a_\omega$ existe $k \in \omega$ tal que $x \in a_{p_k}$. Si $k < i$, como $p_i \leq p_k$, a_{p_k} es segmento inicial de a_{p_i} , en particular $a_{p_k} \subseteq a_{p_i}$, de esto se sigue que $x \in a_{p_i}$. Ahora, si $i \leq k$, como $p_k \leq p_i$, a_{p_i} es segmento inicial de a_{p_k} , de esta forma tenemos $x, y \in a_{p_k}$ tales que $x < y$ y $y \in a_{p_i}$. Entonces $x \in a_{p_i}$. Por lo tanto a_{p_i} es segmento inicial de a_ω .

Ahora veamos que para todo $K \in H_{p_i}$, si $e_i = a_\omega \setminus a_{p_i}$, entonces $\delta(e_i, K)$ es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$. Por construcción para todo $k > i + 1$, $a_{p_k} \setminus a_{p_{i+1}} \subseteq X_M^{i+1}$ y por lo tanto, $e_{i+1} = \bigcup_{k > i+1} a_{p_k} \setminus a_{p_{i+1}} \subseteq X_M^{i+1}$. Notemos que $\delta(X_M^{i+1}, L_{i+1}) \subseteq \delta(e_{i+1}, L_{i+1})$ pues si $A \in \delta(X_M^{i+1}, L_{i+1})$ entonces $A \in L_{i+1}$ y $X_M^{i+1} \subseteq A$. Sabemos que $e_{i+1} \subseteq X_M^{i+1}$, entonces $e_{i+1} \subseteq A$. Luego, $A \in \delta(e_{i+1}, L_{i+1})$. Así, el hecho de que $\delta(X_M^{i+1}, L_{i+1})$ sea $\subseteq^*$ -cofinal implica que $\delta(e_{i+1}, L_{i+1})$ es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$. Además, $\delta(e_{i+1}, L_{i+1}) \subseteq \delta(e_i, K)$ pues si $A \in \delta(e_{i+1}, L_{i+1})$, entonces $A \in L_{i+1}$ y $e_{i+1} \subseteq A$. Como $A \in L_{i+1}$, $A \in K$ y $a_{p_{i+1}} \setminus a_{p_i} \subseteq A$.

Demostremos que $e_i \subseteq A$. Para esto tomemos $x \in e_i$, entonces $x \in \bigcup_{i \in \omega} a_{p_i}$ y $x \notin a_{p_i}$. Entonces, existe $k \in \omega$ tal que $x \in a_{p_k}$. Como $x \notin a_{p_i}$, entonces para todo $\ell \leq i$, $x \notin a_{p_\ell}$. De modo que $k \geq i + 1$.

Si $x \in a_{p_{i+1}}$, entonces $x \in a_{p_{i+1}} \setminus a_{p_i}$ y por lo tanto $x \in A$. Si $x \notin a_{p_{i+1}}$, entonces $k > i + 1$ y $x \in \bigcup_{k > i+1} a_{p_k} \setminus a_{p_{i+1}} = e_{i+1}$ y por lo tanto, $x \in A$. En cualquier caso $x \in A$. En consecuencia $A \in K$ y $e_i \subseteq A$. Así, $\delta(e_{i+1}, L_{i+1}) \subseteq \delta(e_i, K)$, lo cual implica que $\delta(e_i, K)$ es $\subseteq^*$ -cofinal en $\mathcal{I}$. Por lo tanto, p_ω es una preextensión de p_i .

Si tomamos $p'_\omega = (a_\omega, H')$ donde $H' = H_\omega \cup \bigcup_{i \in \omega} \{\delta(a_\omega \setminus a_i, K) : K \in H_{p_i}\}$ se cumple que p'_ω es una extensión de cada p_i . También, si $D \subseteq \mathbb{P}$ es denso, $D \in M$ y $q \leq p'_\omega$, entonces hay $n \in \omega$ tal que $D = D_n$. Sabemos que $p'_\omega \leq p_{n+1}$. Así $q \leq p_{n+1}$ y entonces q y p_{n+1} son compatibles y por construcción $p_{n+1} \in D_n \cap M$. Es decir, p'_ω es una extensión de p_0 que es $(M, \mathbb{P})$ -genérica. Por lo tanto, $\mathbb{P}$ es propio.

Para cada $\gamma < \omega_1$, sea $D_\gamma = \{p \in \mathbb{P} : \text{ot}(a_p) \geq \gamma\}$. Veamos que para todo $\gamma < \omega_1$, D_γ es denso. Nos apoyaremos de la inducción transfinita hasta ω_1 .

Claramente D_0 es denso. Ahora, supongamos que D_γ es denso y veamos que $D_{\gamma+1}$ es denso. Sea $p \in \mathbb{P}$, por hipótesis de inducción, existe $q \in D_\gamma$ tal que $q \leq p$. Si $\text{ot}(a_q) \geq \gamma + 1$, ya terminamos. Supongamos que $\text{ot}(a_q) = \gamma$, de modo que a_q es numerable y en consecuencia, $\bigcup a_q$ es un ordinal menor a μ pues claramente $\text{cf}(\mu) > \omega$. También, $\bigcup a_q + 1 < \mu$, pues $\bigcup a_q + 1 = \mu$ no puede ocurrir.

Así, por el lema 5.3.13, q tiene una extensión, r , tal que a_r tiene como elemento a un ordinal mayor o igual a $\bigcup a_q + 1$, digamos β . Notemos que para todo $\alpha \in a_q$, $\alpha < \beta$, pues si hay $\alpha \in a_q$ tal que $\beta \leq \alpha$ entonces, en el caso en que $\beta = \alpha$, $\beta \in a_q$ y entonces $\beta \leq \bigcup a_q < \bigcup a_q + 1 \leq \beta$ lo cual no puede suceder. Ahora, si $\beta < \alpha$, entonces $\beta < \bigcup a_q < \bigcup a_q + 1 \leq \beta$ lo cual tampoco puede pasar.

Como $\text{ot}(a_q) = \gamma$, hay $g : \gamma \rightarrow a_q$ isomorfismo. Consideremos $f : \gamma + 1 \rightarrow a_r$ definida como

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x \in \gamma, \\ \beta & \text{si } x = \gamma. \end{cases}$$

Notemos que si $x, y \in \gamma + 1$ son tales que $x < y$, tenemos los siguientes casos.

Caso 1. Si $x, y \in \gamma$, por definición y usando el hecho de que g es un isomorfismo, $f(x) = g(x) < g(y) = f(y)$.

Caso 2. Si $x \in \gamma$ y $y = \gamma$, $f(y) = \beta$ y como $f(x) = g(x)$ y $g(x) \in a_q$, $g(x) < \beta$.

En cualquier caso $f(x) < f(y)$. En consecuencia f es una función inyectiva que preserva el orden. De esta manera, $\text{ot}(a_r) \geq \gamma + 1$ y $r \leq p$. Por lo tanto, $D_{\gamma+1}$ es denso.

Ahora supongamos que γ es límite y que para todo $\delta < \gamma$, D_δ es denso. Sea $M \prec H(\kappa)$ numerable tal que $\gamma \in M$, sabemos que existe gracias al corolario 2.4.12. Veamos que $M \models D_\gamma$ es denso. Es decir, demostraremos que para cada $p \in \mathbb{P} \cap M$, $M \models \exists r \in D_\gamma (r \leq p)$.

Sea $p \in \mathbb{P} \cap M$ y consideremos a p'_ω como en la demostración de que $\mathbb{P}$ es propio pero empezando con p ; en consecuencia, $p'_\omega \leq p$. Notemos que como γ es numerable, $\gamma \subseteq M$. De esta manera, para todo $\delta < \gamma$, D_δ es definible con parámetros en M . Así, para todo $\delta < \gamma$, $D_\delta \in M$. Por construcción de la sucesión, para todo $i \in \omega$, $p_{i+1} \in D_i \cap M$. En consecuencia para todo $\delta < \gamma$ podemos encontrar un $i \in \omega \setminus \{0\}$ tal que $p_i \in D_\delta \cap M$. Además, para todo $i \in \omega$, $p'_\omega \leq p_i$. Entonces, para todo $\delta < \gamma$, $\delta \leq \text{ot}(a_\omega)$. Por lo tanto, $\text{ot}(a_\omega) \geq \gamma$, es decir, $p'_\omega \in D_\gamma$. Hemos demostrado que $H(\kappa) \models \exists r \in D_\gamma (r \leq p)$. Como $M \prec H(\kappa)$, $M \models \exists r \in D_\gamma (r \leq p)$. En consecuencia, $M \models \text{«}D_\gamma \text{ es denso»}$. Por lo tanto, $H(\kappa) \models \text{«}D_\gamma \text{ es denso»}$.

Finalmente, haciendo uso del axioma de forcing propio, tenemos que existe $G \subseteq \mathbb{P}$ un filtro genérico tal que para cada $\gamma < \omega_1$, $G \cap D_\gamma \neq \emptyset$.

Veamos que $a = \bigcup \{a_p : p \in G\}$ tiene tipo de orden ω_1 . Es claro que para cada $p \in G$, $\text{ot}(a_p) \leq \text{ot}(a)$, pues la función identidad funciona como un encaje de órdenes. Además, como para cada $\gamma < \omega_1$ hay $p \in G$ de tal manera que $\text{ot}(a_p) \geq \gamma$, para cada $\gamma \in \omega_1$ sucede que $\gamma \leq \text{ot}(a)$.

Sea $\beta = \text{ot}(a)$. Notemos que si $\beta < \omega_1$, $\beta + 1 < \omega_1$ y $\beta + 1 \leq \text{ot}(a) = \beta$ lo cual es una contradicción. En consecuencia, $\omega_1 \leq \beta$. Consideremos $\{x_\alpha : \alpha < \beta\}$ una

enumeración de a . Notemos que si $\beta > \omega_1$, por la proposición 2.1.5, existe $x \in a$ tal que $\text{ot}(x \cap a) = \omega_1$. Además, como $x \in a$ hay $p \in G$ tal que $x \in a_p$.

Probemos que $x \cap a \subseteq a_p$. Sea $z \in x \cap a$, entonces hay $q \in G$ tal que $z \in a_q$. Además, como G es filtro, hay $r \in G$ tal que $r \leq p$ y $r \leq q$, es decir, a_p y a_q son segmentos iniciales de a_r . Luego, $x, z \in a_r$ y $z < x$, entonces $z \in a_p$. Entonces $x \cap a \subseteq a_p$ lo cual es una contradicción, pues a_p es contable y $\text{ot}(x \cap a_p) = \omega_1$. Por lo tanto, $\text{ot}(a) = \omega_1$. Esto, en particular, implica que $cf(a) = \omega_1$.

Ahora si $A \subseteq a$ es numerable, como $cf(a) = \omega_1$, A es acotado en a . Entonces, existe $\alpha_0 \in a$ tal que $A \subseteq \alpha_0$. Además, como $\alpha_0 \in a$, existe $p \in G$ tal que $\alpha_0 \in a_p$.

Veamos que $A \subseteq a_p$. Para esto sea $z \in A$, entonces existe $q \in G$ tal que $z \in a_q$. Como G es filtro, hay $r \in G$ tal que $r \leq p$ y $r \leq q$, es decir, a_p y a_q son segmentos iniciales de a_r . Así, $\alpha_0, z \in a_r$ y $z < \alpha_0$. En consecuencia, $z \in a_p$. De esto concluimos que para todo $A \subseteq a$ numerable existe $p \in G$ tal que $A \subseteq a_p$ y como $a_p \in \mathcal{I}$ tenemos que $A \in \mathcal{I}$. Por lo tanto, existe $a \subseteq S$ no numerable tal que $[a]^\omega \subseteq \mathcal{I}$. $\square$

Con ayuda de la dicotomía del P-ideal podremos demostrar la SCH como lo haremos en el siguiente capítulo.

6 SCH

Como lo mencionamos en el capítulo 2, con ayuda de las matrices de Ulam podemos tener afirmaciones acerca del continuo. Esto se debe a que las matrices están construidas con propiedades combinatorias que logran controlar el tamaño de la exponenciación. Posiblemente inspirado en esto, Matteo Viale presenta en su tesis doctoral un tipo de matrices cuyas propiedades combinatorias nos serán útiles y controlarán la exponenciación de cardinales singulares, ver [22].

A lo largo de este capítulo nos dedicaremos a estudiar el trabajo hecho por Viale para demostrar que la dicotomía del P-ideal implica SCH, explorando primero las matrices de cubiertas y su relación con dicha dicotomía para finalmente ver sus implicaciones en la aritmética cardinal. A menos que se mencione lo contrario, todos los resultados y definiciones de la sección 6.1 se deben a Matteo Viale. Por su parte, la sección 6.2 se encarga de estudiar las consecuencias de SCH en la aritmética cardinal, demostrando que queda totalmente determinada bajo esta hipótesis.

6.1. La demostración de Viale

Definición 6.1.1. *Dado κ un cardinal de cofinalidad numerable decimos que $\mathcal{C} = \langle K(n, \beta), n < \omega, \beta \in \kappa^+ \rangle$ es una **matriz de cubiertas** para κ^+ si*

1. *para cualesquiera $n \in \omega$ y $\alpha \in \kappa^+$, $|K(n, \alpha)| < \kappa$,*
2. *para todo $\alpha \in \kappa^+$ y cualesquiera $n, m \in \omega$ tales que $n < m$ se tiene que $K(n, \alpha) \subseteq K(m, \alpha)$,*
3. *para cada $\alpha \in \kappa^+$, $\alpha \subseteq \bigcup_{n \in \omega} K(n, \alpha)$,*
4. *para cualesquiera $n \in \omega$ y $\alpha, \beta \in \kappa^+$ si $\alpha < \beta$ y $\alpha \in K(n, \beta)$, entonces $K(n, \alpha) \subseteq K(n, \beta)$ y*
5. *para todo $X \in [\kappa^+]^{\aleph_0}$ existe $\gamma_X < \kappa^+$ tal que para todo $\beta < \kappa^+$ con $\gamma_X \leq \beta$ existe $n \in \omega$ tal que para todo $m \geq n$, $K(m, \beta) \cap X = K(m, \gamma_X) \cap X$.*

Notemos que en el inciso 5 podemos tomar a γ_X tal que $X \subseteq \gamma_X$ ya que si consideramos $\gamma'_X = \sup\{X \cup \{\gamma_X\}\} + 1$ cumple 5 y $X \subseteq \gamma'_X$.

Proposición 6.1.2. *Si $\kappa > 2^{\aleph_0}$ es un cardinal singular de cofinalidad numerable, existe una matriz de cubiertas para κ^+ .*

Demostración. Sea κ un cardinal singular de cofinalidad numerable. Para cada ordinal $\beta < \kappa^+$ sea $\phi_\beta: \kappa \rightarrow \beta$ una función sobreyectiva y consideremos $(\kappa_n)_{n < \omega}$ una sucesión estrictamente creciente de cardinales regulares que convergen a κ tal que $\kappa_0 \geq \aleph_1$.

Dado $n \in \omega$ definiremos $K(n, \beta)$ por inducción sobre β . Sea $\beta < \kappa^+$ y supongamos que para todo $\gamma < \beta$ ya tenemos definido a $K(n, \gamma)$. Consideremos

$$K(n, \beta) = \{\beta\} \cup \phi_\beta[\kappa_n] \cup \bigcup \{K(n, \gamma) : \gamma \in \phi_\beta[\kappa_n]\}.$$

Observación: Si $\gamma < \kappa^+$, entonces para todo $\delta < \gamma$ y $n \in \omega$, $K(n, \delta) \subseteq \gamma$. Esto se puede demostrar fácilmente por inducción. Consideremos $\delta < \gamma$ y supongamos que el enunciado se cumple para todo $\lambda < \delta$. Sea $x \in K(n, \delta)$. Si $x = \delta$, no hay nada que demostrar. Si $x \in \phi_\delta[\kappa_n]$, como $\phi_\delta[\kappa_n] \subseteq \delta \subseteq \gamma$, $x \in \gamma$. Finalmente, si $x \in K(n, \lambda)$ para algún $\lambda \in \phi_\delta[\kappa_n]$, $x \in K(n, \lambda)$ con $\lambda < \delta$ por lo que, por hipótesis de inducción, $x \in \delta$, es decir, $K(n, \delta) \subseteq \gamma$.

Ahora veamos que $\mathcal{D} = \langle K(n, \alpha) : n \in \omega, \alpha \in \kappa^+ \rangle$ es, en efecto, una matriz de cubiertas para κ^+ .

1. Sean $n \in \omega$ y $\alpha < \kappa^+$. Supongamos que para todo $\gamma < \alpha$, $|K(n, \gamma)| < \kappa$. Entonces,

$$\begin{aligned} |K(n, \alpha)| &= |\{\alpha\} \cup \phi_\alpha[\kappa_n] \cup \bigcup \{K(n, \gamma) : \gamma \in \phi_\alpha[\kappa_n]\}| \\ &\leq 1 + |\phi_\alpha[\kappa_n]| + \sum_{\gamma \in \phi_\alpha[\kappa_n]} |K(n, \gamma)| \\ &\leq 1 + |\phi_\alpha[\kappa_n]| + |\phi_\alpha[\kappa_n]| \cdot \kappa && \text{por hipótesis de inducción} \\ &\leq 1 + |\phi_\alpha[\kappa_n]| + |\phi_\alpha[\kappa_n]| \\ &\leq \kappa_n \\ &< \kappa. \end{aligned}$$

2. Procederemos por inducción sobre α . Sean $n, m \in \omega$ tales que $n < m$ y $\alpha < \kappa^+$. Supongamos que el resultado se vale para todo $\gamma < \alpha$. Debemos demostrar que $K(n, \alpha) \subseteq K(m, \alpha)$. Sea $x \in K(n, \alpha)$. Si $x = \alpha$, entonces por definición de $K(m, \alpha)$ se tiene que $x \in K(m, \alpha)$. Ahora, si $x \in \phi_\alpha[\kappa_n]$, como $\kappa_n \subseteq \kappa_m$, entonces $x \in \phi_\alpha[\kappa_m]$ y por lo tanto en $K(m, \alpha)$. Finalmente, si hay $\gamma \in \phi_\alpha[\kappa_n]$ tal que $x \in K(n, \gamma)$, por hipótesis de inducción, $K(n, \gamma) \subseteq K(m, \gamma)$. De esta manera, $x \in K(m, \gamma)$. Por lo tanto, $x \in K(m, \alpha)$.
3. Sean $\alpha < \kappa^+$ y $y \in \alpha$. Como ϕ_α es sobreyectiva, hay $x \in \kappa$ tal que $\phi_\alpha(x) = y$. Además, como $x \in \kappa$ hay $m \in \omega$ tal que $x < \kappa_m$, es decir, $y \in \phi_\alpha[\kappa_m]$. En consecuencia, $x \in K(m, \alpha)$. Por lo tanto, $\alpha \subseteq \bigcup_{n \in \omega} K(n, \alpha)$.
4. Sean $n \in \omega$ y procedamos por inducción sobre β . Supongamos que para todo $\gamma < \beta$ se cumple el enunciado. Sean $\alpha < \beta$ tal que $\alpha \in K(n, \beta)$ y $x \in K(n, \alpha)$. Tenemos dos casos, si $\alpha \in \phi_\beta[\kappa_n]$ y $x \in K(n, \alpha)$, $x \in \bigcup \{K(n, \gamma) : \gamma \in \phi_\beta[\kappa_n]\} \subseteq$

$K(n, \beta)$ por lo que $x \in K(n, \beta)$. Y si $\alpha \in K(n, \gamma)$ para algún $\gamma \in \phi_\beta[\kappa_n]$, entonces $\alpha \in K(n, \gamma)$ con $\gamma < \beta$. De esta manera, $\alpha = \gamma$, $\alpha \in \phi_\gamma[\kappa_n] \subseteq \gamma$ o $\alpha \in K(n, \lambda)$ para algún $\lambda \in \phi_\gamma[\kappa_n] \subseteq \gamma$. En cualquier caso, gracias a la observación inicial, $\alpha \leq \gamma$.

Si $\alpha = \gamma$, $K(n, \alpha) = K(n, \gamma)$ y si $\alpha < \gamma$, por hipótesis de inducción, como $\alpha \in K(n, \gamma)$, $K(n, \alpha) \subseteq K(n, \gamma)$. De cualquier forma, $K(n, \alpha) \subseteq K(n, \gamma)$. Además, $K(n, \gamma) \subseteq K(n, \beta)$ por lo que, $K(n, \alpha) \subseteq K(n, \beta)$, es decir, β cumple el enunciado.

5. Primero observemos que si $\alpha < \beta < \kappa^+$, por 3, hay $n \in \omega$ tal que $\alpha \in K(n, \beta)$. Además, por 1, para todo $m \geq n$, $K(n, \beta) \subseteq K(m, \beta)$, es decir, para todo $m \geq n$, $\alpha \in K(m, \beta)$. Luego, por 4, para todo $m \geq n$, $K(m, \alpha) \subseteq K(m, \beta)$.

Sean $X \in [\kappa^+]^{\aleph_0}$ y $f: \kappa^+ \rightarrow {}^\omega \mathcal{P}(X)$ dada por $f(\alpha) = \{X \cap K(n, \alpha) : n \in \omega\}$. Como $|{}^\omega \mathcal{P}(X)| = 2^{\aleph_0} < \kappa^+$. Por el principio de casillas 2.2.3, existe $S \subseteq \kappa^+$ no acotado tal que existe $\{X_n : n \in \omega\} \in {}^\omega \mathcal{P}(X)$ que cumple que para todo $\alpha \in S$, $\{X \cap K(n, \alpha) : n \in \omega\} = \{X_n : n \in \omega\}$.

Consideremos $\gamma_X = \min S$. De esta manera, si $\beta \in [\gamma_X, \kappa^+)$, como S es no acotado en κ^+ , podemos tomar $\alpha \in S$ tal que $\beta < \alpha$. Por 3, $\alpha \subseteq \bigcup_{n \in \omega} K(n, \alpha)$ por lo que hay $n_0 \in \omega$ tal que para todo $m \geq n_0$, $\beta \in K(m, \alpha)$. Por 4, para todo $m \geq n_0$, $K(m, \beta) \subseteq K(m, \alpha)$.

De la misma forma, $\gamma_X \leq \beta \subseteq \bigcup_{n \in \omega} K(n, \beta)$ por lo que existe $n_1 \in \omega$ tal que para todo $m \geq n_1$, $K(m, \gamma_X) \subseteq K(m, \beta)$. Consideremos $n \geq \max\{n_0, n_1\}$. Así, para todo $m \geq n$, $K(m, \gamma_X) \subseteq K(m, \beta) \subseteq K(m, \alpha)$ y luego,

$$X_m = X \cap K(m, \gamma_X) \subseteq X \cap K(m, \beta) \subseteq X \cap K(m, \alpha) = X_m.$$

Por lo tanto, γ_X cumple la propiedad deseada. $\square$

Recordemos que si λ es un cardinal infinito y $X \subseteq \lambda$. Decimos que X es acotado si $\sup(X) < \lambda$ y no acotado si $\sup(X) = \lambda$. Así que, como la cofinalidad es la mínima cardinalidad de un subconjunto no acotado, si $X \subseteq \kappa$ es tal que $|X| < \text{cf}(\kappa)$, X es acotado y si X es no acotado y λ es regular, $|X| = \lambda$. La siguiente definición es la propiedad que cumplen las matrices de cubiertas que es crucial en nuestra teoría de interés.

Definición 6.1.3. Sean κ un cardinal de cofinalidad numerable y $\mathcal{D}$ una matriz de cubiertas para κ^+ . Decimos que $\mathcal{D}$ tiene la **propiedad de cobertura**, denotada por $CP(\mathcal{D})$, si existe $A \subseteq \kappa^+$ no acotado tal que para todo $X \in [A]^\omega$ hay $Z \in \mathcal{D}$ tal que $X \subseteq Z$. En este caso diremos que $[A]^\omega$ es cubierto por $\mathcal{D}$.

CP es el enunciado “CP($\mathcal{D}$) se cumple para toda matriz de cubiertas, $\mathcal{D}$, en cualquier $\kappa^+ > 2^{\aleph_0}$ cardinal sucesor de un cardinal singular de cofinalidad numerable”.

El siguiente lema muestra la relación que hay entre la dicotomía del P-ideal y CP.

Lema 6.1.4. Sean $\kappa^+ > 2^{\aleph_0}$ un cardinal sucesor de un cardinal singular de cofinalidad numerable y $\mathcal{D}$ una matriz de cubiertas para κ^+ . Entonces, si

$$\mathcal{I} = \{X \in [\kappa^+]^{\leq \aleph_0} : \forall n \in \omega \forall \beta < \kappa^+ (X \cap K(n, \beta) \text{ es finito})\},$$

1. para todo $X \in [\kappa^+]^{\aleph_0}$, $X \in \mathcal{I}$ si y solo si para todo $n \in \omega$, $X \cap K(n, \gamma_X)$ es finito, y
2. $\mathcal{I}$ es un P -ideal.

Demostración. 1. Sea $X \in [\kappa^+]^{\aleph_0}$ y supongamos que para todo $n \in \omega$, $X \cap K(n, \gamma_X)$ es finito. Debemos demostrar que $X \in \mathcal{I}$, para esto tomemos $n \in \omega$ y $\beta < \kappa^+$ y supongamos que $X \cap K(n, \beta)$ es infinito. Tenemos los siguientes casos.

Caso 1. Si $\beta < \gamma_X$, por la propiedad 3 de las matrices de cubiertas, existe $m \in \omega$ tal que $\beta \in K(m, \gamma_X)$. Consideremos $\ell = \max\{n, m\}$. Entonces, $K(m, \gamma_X) \subseteq K(\ell, \gamma_X)$ y $K(n, \beta) \subseteq K(\ell, \beta)$. Así, $\beta \in K(\ell, \gamma_X)$, por lo que $K(\ell, \beta) \subseteq K(\ell, \gamma_X)$. En consecuencia, $X \cap K(n, \beta) \subseteq X \cap K(\ell, \beta) \subseteq X \cap K(\ell, \gamma_X)$ lo cual contradice que $X \cap K(\ell, \gamma_X)$ es finito.

Caso 2. Si $\gamma_X < \beta$ entonces existe $k \in \omega$ tal que para todo $p \geq k$, $X \cap K(p, \beta) = X \cap K(p, \gamma_X)$. Entonces, $n < k$, pues si $n \geq k$, $X \cap (n, \beta) = X \cap K(n, \gamma)$ lo cual contradice nuestras hipótesis. Como $n < k$, $K(n, \beta) \subseteq K(k, \beta)$ y entonces, $X \cap K(n, \beta) \subseteq X \cap K(k, \beta)$ lo cual tampoco puede ocurrir pues en ese caso, $X \cap K(k, \gamma_X)$ sería infinito.

Por lo tanto, $X \cap K(n, \beta)$ es finito, es decir, $X \in \mathcal{I}$.

2. Claramente $\mathcal{I}$ es un ideal sobre κ^+ . Veamos que es un P -ideal. Para esto, tomemos $\{X_n : n \in \omega\} \subseteq \mathcal{I}$ y demostremos que existe $X \in \mathcal{I}$ tal que para todo $n \in \omega$, $X_n \subseteq^* X$.

Sea $Y = \bigcup_{n \in \omega} X_n$. Entonces, $Y \in [\kappa^+]^{\leq \aleph_0}$. Si Y es finito, el resultado es trivial. Supongamos que Y es numerable. Así, por la propiedad 5 de las matrices de cubiertas, tenemos que existe $\gamma_Y < \kappa^+$ tal que $Y \subseteq \gamma_Y$ y para todo $\beta \geq \gamma_Y$ existe $n \in \omega$ tal que para todo $m \geq n$, $K(m, \beta) \cap Y = K(m, \gamma_Y) \cap Y$.

Ahora, como para cualesquiera $n, m \in \omega$ tenemos que $X_n \cap K(m, \gamma_Y)$ es finito, para todo $n \in \omega$ y $j \in \omega \setminus \{0\}$ sea $X_{n,j} = X_n \cap K(j, \gamma_Y) \setminus K(j-1, \gamma_Y)$, que es finito. Consideremos también, $X = \bigcup_{n \in \omega} \bigcup_{j > n} X_{n,j}$.

Notemos que para todo $n \in \omega$, $X_n \setminus K(0, \gamma_Y) = \bigcup_{j > 0} X_{n,j}$ pues si $x \in \bigcup_{j > 0} X_{n,j}$, entonces hay un $j > 0$ tal que $x \in X_{n,j}$. Así, $x \in X_n$ y $x \notin K(j-1, \gamma_Y)$. Como $0 < j$, $0 \leq j-1$. Gracias a la propiedad 2 de matriz de cubiertas, tenemos que $x \notin K(0, \gamma_Y)$. Ahora, si $x \in X_n \setminus K(0, \gamma_Y)$, como $Y \subseteq \gamma_Y$, $x < \gamma_Y$. Además, $\gamma_Y \subseteq \bigcup_{n \in \omega} K(n, \gamma_Y)$, es decir, existe $i \in \omega$, $i > 0$, tal que $x \in K(i, \gamma_Y)$. Consideremos j como el mínimo índice que cumple lo anterior. De esta forma, $x \in X_n \cap K(j, \gamma_Y) \setminus K(j-1, \gamma_Y) = X_{n,j}$.

Además, como $\bigcup_{j > n} X_{n,j} \subseteq X$, tenemos que para todo $n \in \omega$, $X_n \subseteq^* X$. Más aún, para cualquier $n \in \omega$, $X \cap K(n, \gamma_X) = \bigcup_{i,j < n} X_{i,j}$, pues si tomamos $n \in \omega$

y $x \in \bigcup_{i,j < n} X_{n,j}$, existen $i, j < n$ tales que $x \in X_{i,j}$, es decir, $x \in X_i$ y $x \in K(j, \gamma_Y) \setminus K(j-1, \gamma_Y)$. Como $j < n$, $K(j, \gamma_Y) \subseteq K(n, \gamma_Y)$. De esta manera, $x \in Y \cap K(n, \gamma_Y)$.

Ahora, si $x \in X \cap K(n, \gamma_X)$, por un lado existen $i \in \omega$ y $j > i$ tal que $x \in X_{i,j}$ y por el otro, $x \in K(n, \gamma_X)$. Notemos que $j \leq n$ pues si $n < j$, $n \leq j-1$. De manera que $K(n, \gamma_X) \subseteq K(j-1, \gamma_X)$ y en ese caso, $x \in K(j-1, \gamma_X)$ lo cual no puede ocurrir. Por lo tanto, hay $i, j < n$ tales que $x \in X_{i,j}$.

Con esto hemos demostrado que para todo $n \in \omega$, $X \cap K(n, \gamma_X)$ es finito. De manera que, por el inciso anterior, $X \in \mathcal{I}$. Por lo tanto, $\mathcal{I}$ es in P-ideal. $\square$

Proposición 6.1.5. *PID implica CP.*

Demostración. Sean $\kappa^+ > 2^{\aleph_0}$ un cardinal sucesor de un cardinal singular de cofinalidad numerable y $\mathcal{D}$ una matriz de cubiertas para κ^+ . Demostremos que existe $A \subseteq \kappa^+$ no acotado tal que $[A]^{\aleph_0}$ es cubierto por $\mathcal{D}$.

Sea $\mathcal{I}$ el P-ideal definido en la proposición anterior. Por la dicotomía del P-ideal tenemos que existe $Z \subseteq \kappa^+$ no numerable tal que $[Z]^{\aleph_0} \subseteq \mathcal{I}$ o κ^+ se puede ver como unión numerable de conjuntos ortogonales a $\mathcal{I}$.

Notemos que si $Z \subseteq \kappa^+$ es no numerable y $\alpha > \sup(Z)$, entonces $Z \subseteq \alpha \subseteq \bigcup_{n \in \omega} K(n, \alpha)$. Es decir, debe de existir $n \in \omega$ tal que $Z \cap K(n, \alpha)$ es no numerable, pues si para cada $n \in \omega$, $Z \cap K(n, \alpha)$ es numerable, $\bigcup_{n \in \omega} Z \cap K(n, \alpha)$, es decir, Z sería numerable. Esto dice que la primera posibilidad de la dicotomía no puede ocurrir pues cualquier subconjunto numerable de $Z \cap K(n, \alpha)$ tiene intersección numerable con $K(n, \alpha)$, es decir, hay un subconjunto numerable de Z que no pertenece a $\mathcal{I}$.

En consecuencia, $\kappa^+ = \bigcup_{n \in \omega} A_n$ donde para cada $n \in \omega$, A_n es ortogonal a $\mathcal{I}$, es decir, $[A_n]^{\aleph_0} \cap \mathcal{I} = \emptyset$.

Veamos que para cada $n \in \omega$, $[A_n]^{\aleph_0}$ es cubierto por $\mathcal{D}$. Supongamos que no, es decir, que existen $X \in [A_n]^{\aleph_0}$ tal que para cualesquiera $n \in \omega$ y $\beta < \kappa^+$, $X \not\subseteq K(n, \beta)$. En particular, para todo $n \in \omega$, $X \setminus K(n, \gamma_X) \neq \emptyset$. Así, para todo $n \in \omega$ hay $x_n \in X \setminus K(n, \gamma_X)$. Esto implica que $S = \{x_n : n \in \omega\} \in \mathcal{I}$ lo cual contradice el hecho de que A_n sea ortogonal a $\mathcal{I}$. Por lo tanto, $[A_n]^{\aleph_0}$ es cubierto por $\mathcal{D}$. Así, cualquier A_n que sea no acotado en κ^+ es testigo de que CP se cumple. Como κ^+ es regular, existe $n < \omega$ tal que A_n es no acotado, de lo contrario, para cada $n \in \omega$ existe $\alpha_n < \kappa^+$ tal que $A_n \subseteq \alpha_n$ y entonces $\bigcup_{n < \omega} A_n \subseteq \bigcup_{n < \omega} \alpha_n < \kappa^+$ lo cual no puede ocurrir. $\square$

Finalmente enunciamos y demostramos el teorema cuyo corolario afirma que PFA implica SCH.

Teorema 6.1.6. *CP implica que para todo $\lambda \geq 2^{\aleph_0}$ cardinal de cofinalidad no numerable se tiene que $\lambda^{\aleph_0} = \lambda$.*

Demostración. Procederemos por inducción. Sea $\lambda \geq 2^{\aleph_0}$ un cardinal de cofinalidad numerable y supongamos que el resultado se cumple para todo $\mu < \lambda$. Si $\lambda = 2^{\aleph_0}$, claramente $\lambda^{\aleph_0} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \lambda$. Ahora, supongamos que $\lambda > 2^{\aleph_0}$. Si

$\lambda = \kappa^+$ donde κ es un cardinal de cofinalidad no numerable, por la fórmula de Hausdorff y usando nuestra hipótesis de inducción, tenemos que $(\kappa^+)^{\aleph_0} = \kappa^+ \cdot \kappa^{\aleph_0} = \kappa^+ \cdot \kappa = \kappa^+$.

Ahora, si λ es un cardinal límite, sabemos que como $\text{cf}(\lambda) > \omega$,

$$\begin{aligned}\lambda^{\aleph_0} &= \sum_{\mu < \lambda} \mu^{\aleph_0} \\ &= \lambda \cdot \sup\{\mu^{\aleph_0} : \mu < \lambda\}.\end{aligned}$$

Veremos que $\sup\{\mu^{\aleph_0} : \mu < \lambda\} = \sup\{\mu^{\aleph_0} : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda \text{ y } \text{cf}(\mu) > \omega\}$. Para esto consideremos un cardinal $\mu < \lambda$. Si $\mu < 2^{\aleph_0}$,

$$\mu^{\aleph_0} \leq 2^{\aleph_0} \leq \sup\{\mu^{\aleph_0} : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda \text{ y } \text{cf}(\mu) > \omega\}.$$

Por otro lado, si $2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda$, como λ es un cardinal límite, tenemos que $\mu^+ < \lambda$. Además, $2^{\aleph_0} < \mu^+ < \lambda$ y $\text{cf}(\mu^+) = \mu^+ > \mu \geq 2^{\aleph_0} > \omega$. En consecuencia,

$$(\mu^+)^{\aleph_0} \leq \sup\{\mu^{\aleph_0} : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda \text{ y } \text{cf}(\mu) > \omega\}.$$

De esto se sigue que $\mu^{\aleph_0} \leq \sup\{\mu^{\aleph_0} : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda \text{ y } \text{cf}(\mu) > \omega\}$. Luego,

$$\sup\{\mu^{\aleph_0} : \mu < \lambda\} \leq \sup\{\mu^{\aleph_0} : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda \text{ y } \text{cf}(\mu) > \omega\}.$$

La otra desigualdad se cumple de manera trivial ya que

$$\{\mu^{\aleph_0} : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda \text{ y } \text{cf}(\mu) > \omega\} \subseteq \{\mu^{\aleph_0} : \mu < \lambda\}.$$

Por lo tanto, $\sup\{\mu^{\aleph_0} : \mu < \lambda\} = \sup\{\mu^{\aleph_0} : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda \text{ y } \text{cf}(\mu) > \omega\}$.

Observación. Notemos que lo que hemos demostrado es que si λ es límite, para todo cardinal $\mu < \lambda$ podemos encontrar un cardinal ϑ tal que $2^{\aleph_0} \leq \vartheta < \lambda$, $\text{cf}(\vartheta) > \omega$ y $\mu \leq \vartheta$.

De esto y de nuestra hipótesis de inducción podemos concluir que

$$\lambda^{\aleph_0} = \lambda \cdot \sup\{\mu^{\aleph_0} : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda \text{ y } \text{cf}(\mu) > \omega\} = \lambda \cdot \sup\{\mu : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda\}.$$

De la observación podemos concluir que $\lambda \leq \sup\{\mu : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda\}$ y por lo tanto, como $\{\mu : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda\} \subseteq \lambda$, tenemos que $\lambda = \sup\{\mu : 2^{\aleph_0} \leq \mu < \lambda\}$. Por lo que, $\lambda^{\aleph_0} = \lambda$.

Los casos que no cubrimos fue cuando $\lambda = \kappa^+$ con κ un cardinal regular de cofinalidad numerable y cuando κ es singular de cofinalidad numerable. En el primer caso, si κ es regular de cofinalidad numerable, tendríamos que $\kappa = \aleph_0$ y entonces $\lambda = \aleph_1$ lo cual no puede ocurrir pues estamos suponiendo que $\lambda > 2^{\aleph_0}$. Así, el único caso que nos falta es cuando $\lambda = \kappa^+$ con κ un cardinal singular de cofinalidad numerable.

Supongamos que $\lambda = \kappa^+$ con κ un cardinal singular de cofinalidad numerable. Por el teorema 6.1.2 podemos encontrar $\mathcal{D} = \langle K(n, \beta) : n \in \omega, \beta \in \kappa^+ \rangle$ una matriz de cobertura para κ^+ . Sabemos que para cualesquiera $n \in \omega$ y $\beta \in \kappa^+$, $|K(n, \beta)| < \kappa$. Además, como κ es singular e infinito, tenemos que κ es límite. Entonces, apelando a la observación, para cada $n \in \omega$ y $\beta \in \kappa^+$ podemos encontrar un cardinal $\vartheta < \kappa$ tal

que $2^{\aleph_0} \leq \vartheta < \kappa$, $\text{cf}(\vartheta) > \omega$ y $|K(n, \beta)| \leq \vartheta$. Luego, $|[K(n, \beta)]^\omega| = |K(n, \beta)|^{\aleph_0} \leq \vartheta^{\aleph_0}$. Así, aplicando nuestra hipótesis de inducción a ϑ tenemos que $\vartheta^{\aleph_0} = \vartheta < \kappa$. Por lo tanto, para cualesquiera $n \in \omega$ y $\beta \in \kappa^+$, $|[K(n, \beta)]^\omega| < \kappa$.

De lo anterior se sigue que $|\bigcup\{[K(n, \beta)]^\omega : n \in \omega, \beta \in \kappa^+\}| \leq \kappa^+$. Ahora, haciendo uso de $\text{CP}(\mathcal{D})$ podemos encontrar $A \subseteq \kappa^+$ no acotado tal que $[A]^\omega$ esté cubierto por $\mathcal{D}$. Así, si $X \in [A]^\omega$, entonces existen $n \in \omega$ y $\beta \in \kappa^+$ tales que $X \subseteq K(n, \beta)$, es decir, $X \in [K(n, \beta)]^\omega$. En consecuencia, $[A]^\omega \subseteq \bigcup\{[K(n, \beta)]^\omega : n \in \omega, \beta \in \kappa^+\}$. Luego, $|[A]^\omega| \leq \kappa^+$. Además, como A es no acotado en κ^+ y κ^+ es regular, se tiene que $|A| = \kappa^+$. Luego, $(\kappa^+)^{\aleph_0} \leq \kappa^+$. Por lo tanto, $(\kappa^+)^{\aleph_0} = \kappa^+$. $\square$

Corolario 6.1.7. *PFA implica SCH.*

Demostración. Por teoremas anteriores tenemos que PFA implica PID, PID implica CP y que CP implica que para todo cardinal $\lambda \geq 2^{\aleph_0}$ de cofinalidad no numerable, $\lambda^{\aleph_0} = \lambda$.

Sea $\kappa > 2^{\aleph_0}$ un cardinal singular de cofinalidad numerable debemos demostrar que $\kappa^{\aleph_0} \leq \kappa^+$. Sabemos que $\kappa < \kappa^+$, entonces $\kappa^{\aleph_0} \leq (\kappa^+)^{\aleph_0}$. Además, $2^{\aleph_0} < \kappa < \kappa^+$ y $\text{cf}(\kappa^+) = \kappa^+ > \omega$. De esta manera, por el teorema anterior, $(\kappa^+)^{\aleph_0} = \kappa^+$. Por lo tanto, $\kappa^{\aleph_0} \leq \kappa^+$. $\square$

6.2. Consecuencias de SCH

La hipótesis del cardinal singular termina por determinar la exponenciación cardinal en términos de la función del continuo ($\kappa \mapsto 2^\kappa$). Comencemos por observar cómo se comporta la exponenciación de cardinales singulares.

Proposición 6.2.1. *Si κ es un cardinal singular y la función del continuo es eventualmente constante bajo κ con valor λ , entonces $2^\kappa = \lambda$. Es decir, $2^\kappa = 2^{<\kappa}$.*

Demostración. Sea κ como se menciona en el teorema. Entonces, existe un ordinal μ tal que $\text{cf}(\kappa) \leq \mu < \kappa$ y $2^{<\kappa} = \lambda = 2^\mu$. De esta manera. Además, como κ es un cardinal límite, $\kappa = \sum_{i < \text{cf}(\kappa)} \kappa_i$ donde para cada $i < \kappa$, $\kappa_i < \kappa$. Así,

$$2^\kappa = 2^{\sum_{i < \text{cf}(\kappa)} \kappa_i} = \prod_{i < \text{cf}(\kappa)} 2^{\kappa_i} \leq \prod_{i < \text{cf}(\kappa)} 2^{<\kappa} = (2^{<\kappa})^{\text{cf}(\kappa)} \leq (2^\kappa)^{\text{cf}(\kappa)} \leq 2^\kappa.$$

Por lo tanto, $2^\kappa = (2^{<\kappa})^{\text{cf}(\kappa)} = (2^\mu)^{\text{cf}(\kappa)} = 2^\mu = \lambda$. $\square$

De esta proposición podemos concluir que, cuando κ es un cardinal singular, $2^\kappa = 2^{<\kappa}$ si la función del continuo es eventualmente constante o $2^\kappa = (2^{<\kappa})^{\text{cf}(\kappa)}$ en otro caso. La siguiente proposición da respuesta al problema de la exponenciación cardinal bajo SCH.

Teorema 6.2.2. *Supongamos SCH y sean κ y λ cardinales infinitos. Entonces,*

$$\kappa^\lambda = \begin{cases} 2^\lambda & \text{si } \kappa \leq 2^\lambda, \\ \kappa & \text{si } 2^\lambda < \kappa \text{ y } \lambda < \text{cf}(\kappa), \\ \kappa^+ & \text{si } 2^\lambda < \kappa \text{ y } \text{cf}(\kappa) \leq \lambda. \end{cases}$$

Demostración. Notemos que el primer resultado se cumple de manera trivial ya que si $\kappa \leq 2^\lambda$, $\kappa^\lambda \leq 2^\lambda$. Además, $2 < \kappa$, entonces $2^\lambda \leq \kappa^\lambda$. De manera que lo interesante es demostrar los últimos dos casos. Esto lo haremos por inducción. Supongamos que λ un cardinal infinito y procedamos por inducción sobre $\kappa > 2^\lambda$. Si $\kappa = \nu^+$ para algún cardinal ν . Por la fórmula de Hausdorff, $\kappa^\lambda = (\nu^+)^\lambda = \nu^+ \cdot \nu^\lambda$. Por hipótesis de inducción, ν^λ solo puede valer 2^λ , ν o ν^+ . En cualquier caso, $\nu^\lambda \leq \kappa$. Así, $\kappa^\lambda = \nu^+ = \kappa$. Ahora, si κ es un cardinal límite, tenemos lo siguiente.

- Si $\text{cf}(\kappa) \leq \lambda$, como $\kappa = \sum_{i < \text{cf}(\kappa)} \kappa_i$ donde para cada $i < \text{cf}(\kappa)$, $\kappa_i < \kappa$, gracias al lema de König,

$$\kappa^\lambda \leq \left(\prod_{i < \text{cf}(\kappa)} \kappa_i \right)^\lambda = \prod_{i < \text{cf}(\kappa)} \kappa_i^\lambda \leq \prod_{i < \text{cf}(\kappa)} \sup_{\mu < \kappa} \mu^\lambda = \left(\sup_{\mu < \kappa} \mu^\lambda \right)^{\text{cf}(\kappa)} = (\kappa^\lambda)^{\text{cf}(\kappa)} = \kappa^\lambda.$$

Así, $\kappa^\lambda = \left(\sup_{\mu < \kappa} \mu^\lambda \right)^{\text{cf}(\kappa)}$. Además, notemos que como κ es límite, para todo $\nu < \kappa$, $\nu^\lambda \leq \kappa$. Luego, $\kappa^\lambda = \left(\sup_{\mu < \kappa} \mu^\lambda \right)^{\text{cf}(\kappa)} = \kappa^{\text{cf}(\kappa)}$ y por SCH, $\kappa^\lambda = \kappa^+$.

- Si $\text{cf}(\kappa) > \lambda$, toda función $f: \lambda \rightarrow \kappa$ es acotada y por lo tanto, $\kappa^\lambda = \kappa$.

Por lo tanto, la proposición se cumple para todo cardinal infinito κ . □

Mucha más teoría se puede desarrollar teniendo como motivación a los cardinales singulares. Por ejemplo, en la demostración del siguiente teorema se utilizan funciones en ordinales por lo que esto sugiere que son de importancia en la aritmética de cardinales singulares.

Teorema 6.2.3 (Galvin-Hajnal (1975)). *Sea $\aleph_\alpha$ un cardinal singular límite fuerte de cofinalidad no numerable. Entonces $2^{\aleph_\alpha} < \aleph_\gamma$, donde $\gamma = (2^{\aleph_\alpha})^+$.*

Demostración. Ver [6]. □

Esto motiva de manera natural una teoría, que lastimosamente no se pudo incluir en este trabajo, la cual se llama “Teoría PCF” introducida por Shelah cuyo nombre responde a “Posibles CoFinalidades”. Esta teoría tiene consecuencias muy interesantes y específicas. Por ejemplo, si $\aleph_\omega$ es límite fuerte, entonces $2^{\aleph_\omega} < \aleph_{\omega_4}$. El lector puede referirse a [6] para profundizar en el estudio de esta teoría.

Bibliografía

- [1] J. C. Stillwell, *Roads to Infinity: The Mathematics of Truth and Proof*. Natick, MA: A K Peters, 2010.
- [2] J. A. Amor Montaña, *Teoría de conjuntos. Curso Intermedio, segunda edición*. Temas de matemáticas, Las prensas de Ciencias, 2014.
- [3] K. Kunen, *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*. Mathematical Programming Study, North-Holland Publishing Company, 1980.
- [4] W. Hodges, *A Shorter Model Theory*. Cambridge University Press, 1997.
- [5] A. Kanamori, *The Higher Infinite: Large Cardinals in Set Theory from Their Beginnings*. Springer monographs in mathematics, Springer, 2003.
- [6] T. Jech, *Set Theory: The Third Millennium Edition*. Springer, 2003.
- [7] J. E. Baumgartner, *Iterated Forcing*, p. 1–59. London Mathematical Society Lecture Note Series, Cambridge University Press, 1983.
- [8] P. Cohen, “The Discovery of Forcing,” *Rocky Mountain Journal of Mathematics*, vol. 32, no. 4, pp. 1071 – 1100, 2002.
- [9] S.-D. Friedman and R. Honzik, “Easton’s theorem and large cardinals from the optimal hypothesis,” *Annals of Pure and Applied Logic*, vol. 163, no. 12, pp. 1738–1747, 2012.
- [10] A. Poveda, A. Rinot, and D. Sinapova, “Sigma-Prikry forcing I: the axioms,” *Canadian Journal of Mathematics*, vol. 73, no. 5, pp. 1205–1238, 2021.
- [11] A. Poveda, A. Rinot, and D. Sinapova, “Sigma-Prikry forcing II: iteration scheme,” *Journal of Mathematical Logic*, vol. 22, no. 03, p. 2150019, 2022.
- [12] A. Poveda, A. Rinot, and D. Sinapova, “Sigma-Prikry forcing III: down to $\aleph_\omega$,” *Advances in Mathematics*, vol. 435, p. 109377, 2023.
- [13] U. Abraham and S. Todorčević, “Partition properties of ω_1 compatible with CH,” *Fundamenta Mathematicae*, vol. 152, no. 2, pp. 165–181, 1997.
- [14] S. Todorčević, “Combinatorial dichotomies in set theory,” *Bulletin of Symbolic Logic*, vol. 17, no. 1, pp. 1–72, 2011.

- [15] S. Todorčević, “A dichotomy for P-ideals of countable sets,” *Fundamenta Mathematicae*, vol. 166, no. 3, pp. 251–267, 2000.
- [16] S. H. Jones, “Applications of the Baire category theorem,” 1999.
- [17] S. Shelah, *Proper and Improper Forcing*. Perspectives in Logic, Cambridge University Press, 2 ed., 2017.
- [18] J. Baumgartner, “All $\aleph_1$ -dense sets of reals can be isomorphic,” *Fundamenta Mathematicae*, vol. 79, no. 2, pp. 101–106, 1973.
- [19] S. Todorcevic, “Biorthogonal systems and quotient spaces via Baire category methods,” *Mathematische Annalen*, vol. 335, no. 3, pp. 687–715, 2006.
- [20] J. T. Moore, “What makes the continuum $\aleph_2$,” *Foundations of Mathematics*, vol. 690, pp. 259–287, 2017.
- [21] U. Abraham, “Lectures on ideal dichotomy,” *Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica*, 2009.
- [22] M. Viale, “A family of covering properties,” *Math. Res. Lett.*, 2008.